

1. स्थान (Location) :

- * महाराष्ट्र राज्य भारताच्या पश्चिम भागात स्थित आहे.
- * अक्षांश : $15^{\circ} 36'$ उ. ते $22^{\circ} 00'$ उ.
- * रेखांश : $72^{\circ} 36'$ पू. ते $80^{\circ} 54'$ पू.
- * महाराष्ट्र हा उष्णकटिबंधाच्या उत्तरेस आहे.
- * भारताच्या अक्षांश विस्ताराच्या सुमारे 9° भाग महाराष्ट्रात येतो.
- * वेळ (Time) : भारतीय प्रमाणवेळ (IST) $82^{\circ}30'$ पू. रेखांशावर आधारित.

2. विस्तार (Area & Extent) :

- * एकूण क्षेत्रफळ : 3,07,713 चौ.कि.मी.
(भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 9.36%.)
- * उत्तर - दक्षिण लांबी : सुमारे 720 कि.मी.
- * पूर्व - पश्चिम रुंदी : सुमारे 800 कि.मी.
- * भौगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्र हा भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा राज्य आहे.

3. सीमा (Boundaries) :



- * उत्तर : गुजरात व मध्य प्रदेश
- * पूर्व : छत्तीसगड
- * आग्नेय : तेलंगाणा
- * दक्षिण : कर्नाटक
- * नैऋत्य : गोवा
- * पश्चिम : अरबी समुद्र (720 कि.मी. लांब सागरी किनारा)

4. भौतिक स्वरूप (Physical Division) :

- * महाराष्ट्र तीन मुख्य भौतिक विभागात विभागला जातो.
- ① कोकण प्रदेश
- ② महाराष्ट्राचा पठारी प्रदेश (मध्य महाराष्ट्र/देश)
- ③ विदर्भ

टीप : सह्याद्री पर्वतरांग (पश्चिम घाट) राज्याला पूर्व-पश्चिम दिशेने वेगळे करते.

5. प्रशासकीय रचना (Administrative Division) :
(दिनांक 01 मे 2024 नुसार)

* विभाग (Divisions)	: 6
* जिल्हे (Districts)	: 36
* तालुके (Talukas)	: 355
* महसूल मंडळे (Revenue Circles)	: 64
* ग्रामपंचायती (Gram Panchayats)	: 27,226
* गावे (Villages)	: 43,976
* महानगरपालिका (Municipal Corporations)	: 27
* नगरपरिषदा (Municipal Councils)	: 216
* नगरपंचायती (Nagar Panchayats)	: 147

6. विभाग व जिल्हे :

विभाग	जिल्हे
1) कोकण विभाग (मुख्यालय : कोकण विभाग, नवी मुंबई)	रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर
2) पुणे विभाग (मुख्यालय : पुणे)	पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर
3) नाशिक विभाग (मुख्यालय : नाशिक)	नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर
4) औरंगाबाद विभाग (मुख्यालय : छ. संभाजीनगर)	छ. संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली
5) अमरावती विभाग (मुख्यालय : अमरावती)	अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ, बुलडाणा
6) नागपूर विभाग (मुख्यालय : नागपूर)	नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा

7. महत्वाचे बिंदू (Key Points) :

- > महाराष्ट्राचा सागरी किनारा हा भारतातील सर्वाधिक लांबीचा आहे.
- > महाराष्ट्रातील सर्वात उत्तरेकडील टोक - नंदुरबार जिल्हा (केरवेवाडी जवळ)
- > सर्वात दक्षिणेकडील टोक - सिंधुदुर्ग जिल्हा (देवगड तालुका)
- > सर्वात पूर्वेकडील टोक - गडचिरोली जिल्हा (गोंडपिंपरी)
- > सर्वात पश्चिमेकडील टोक - कोकण किनारा (पालघर जिल्हा)

8. उपयुक्त तुलना (Comparisons) :

- * क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसरे मोठे राज्य.
- * लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसरे मोठे राज्य.
- * जिल्ह्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने प्रथम क्रमांक.
- * महानगरपालिकांच्या संख्येच्या दृष्टीने प्रथम क्रमांक.

: महत्वाच्या एक ओळी (One Liners) :

- * महाराष्ट्राची स्थापना : 01 मे 1960
- * राजधानी : मुंबई (हिवाळी अधिवेशन - नागपूर)
- * राज्यपाल : राज्याचे घटनात्मक प्रमुख
- * मुख्यमंत्री : राज्याचे कार्यकारी प्रमुख

- * विधानसभा जागा : 288
- * लोकसभा जागा : 48
- * राज्यसभा जागा : 19
- * विधानपरिषद जागा : 78

महाराष्ट्र हा संस्कृती, इतिहास, साहित्य व नैसर्गिक संपत्ती यासाठी प्रसिद्ध आहे.

1. महाराष्ट्राचे प्रमुख प्राकृतिक विभाग :

- कोकण किनारपट्टी
- सह्याद्री पर्वतरांग (पश्चिम घाट)
- महाराष्ट्र पठार (दख्खन पठार)
- सातपुडा पर्वतरांग
- अजिंठा डोंगररांग
- बालाघाट डोंगररांग
- हरिश्चंद्र - बालाघाट रांगा

टीप :
पश्चिमेस
सह्याद्री आणि
पूर्वेस सातपुडा
या रांगा यांच्या
मध्ये महाराष्ट्र
पठार विस्तार
आहे.

3. प्रमुख शिखरे (Peaks) :

शिखर	उंची (मी.)	जिल्हा	रांग
कळसुबाई (सर्वोच्च)	1,646	अहमदनगर	सह्याद्री
साल्हेर	1,567	नाशिक	सह्याद्री
मुल्हेर	1,530	नाशिक	सह्याद्री
हरिश्चंद्रगड	1,424	अहमदनगर	सह्याद्री
रतनगड	1,292	अहमदनगर	सह्याद्री
महाबळेश्वर	1,438	सातारा	सह्याद्री

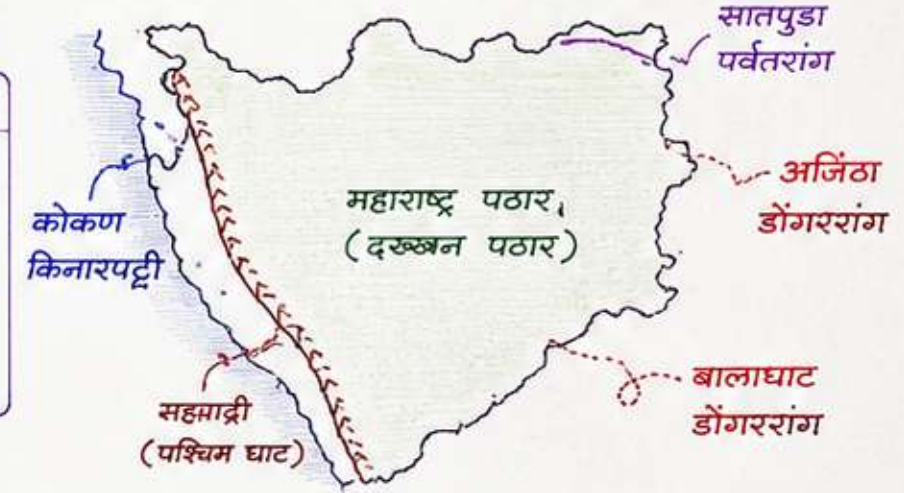
महत्वाची माहिती

- कळसुबाई हे महाराष्ट्रातील व सह्याद्री रांगतील सर्वोच्च शिखर आहे.

2. सह्याद्रीची वैशिष्ट्ये :

- ही रांग उत्तरेस तापी नदीपासून दक्षिणेस कर्नाटक राज्यापर्यंत जाते.
- उंची सर्वाधिक कळसुबाई (1,646 मी.)
- पश्चिमेस तीव्र उतार (कोकणाकडे).
- पूर्वेस मंद उतार (महाराष्ट्र पठाराकडे).
- अनेक घाट व खिंडी निर्माण झालेल्या आहेत.
- पावसाचे विभाजन करणारी रांग.

4. महाराष्ट्राचा प्राकृतिक नकाशा (रेखाचित्र)



5. प्रमुख घाट व खिंडी :

घाट / खिंड	स्थान (जिल्हे)	महत्त्व
थळ (कसारा) घाट	नाशिक	नाशिक - ठाणे जोडतो.
भोर घाट	पुणे - रायगड	मुंबई - पुणे महामार्ग.
नाणेघाट	जुन्नर (पुणे)	प्राचीन व्यापारी मार्ग.
आंबा घाट	सातारा	कोल्हापूर - पुणे मार्ग.
फोंडा घाट	सिंधुदुर्ग - गोवा	कोकण - गोवा संपर्क.
खांदाळा घाट	पुणे - रायगड	लोणावळा जवळ.
ताम्हीणी घाट	पुणे - रायगड	सुंदर नैसर्गिक घाट.
अंबोली घाट	सिंधुदुर्ग	जड पावसाचा प्रदेश.
शिरपूर घाट	धुळे - नंदुरबार	सातपुडा रांगेत.

6. महाराष्ट्रातील प्रमुख पठारे :

पठार	स्थान / जिल्हे	वैशिष्ट्ये
दख्खन पठार	संपूर्ण मध्य व पूर्व महाराष्ट्र	बसाल्ट खडकांचे पठार.
नाशिक पठार	नाशिक जिल्हा	द्राक्ष बागायतीसाठी प्रसिद्ध.
पुणे पठार	पुणे, साताराचा भाग	कृषी व ऊंसासाठी योग्य.
औरंगाबाद पठार	औरंगाबाद, जालना	कापूस, ज्वारी, तूर पिके.
अहमदनगर पठार	अहमदनगर	कोरडवाहू प्रदेश.

7. दख्खन ट्रॅप (Deccan Trap) :

- सुमारे 6 कोटी ते 7 कोटी वर्षांपूर्वी ज्वालामुखी उद्रेकातून लावाचे प्रवाह पसरले.
- लावाचे थर थंड होऊन बेसाल्ट खडकांची निर्मिती झाली.
- त्यामुळे महाराष्ट्र पठार तयार झाले.
- काळी माती (रेगूर) या बेसाल्टपासून निर्माण होते.

टीप : बऱ्याच ठिकाणी बेसाल्टला 'डेक्कन ट्रॅप' म्हणतात.

8. पश्चिमकडील तीव्र व पूर्वकडील मंद उतार :

- सह्याद्रीचा पश्चिम उतार तीव्र आहे.
- त्यामुळे पश्चिम भागात नद्या लहान व वेगवान आहेत.
- पूर्व उतार मंद असल्यामुळे नद्या लांब व विस्तीर्ण खोऱ्यात वाहतात.
- महाराष्ट्रातील बहुतेक नद्या पूर्वेकडे वाहतात.

9. Region → Location → Characteristics

प्रदेश	स्थान	वैशिष्ट्ये
कोकण किनारपट्टी	मुंबई ते गोवा	अरुंद, जास्त पाऊस
सह्याद्री	तापी ते कर्नाटक	उंच व खडकाळ
महाराष्ट्र पठार	मध्य व पूर्व महाराष्ट्र	बसाल्ट, कृष्णा, गोदावरी खोरे
सातपुडा	नंदुरबार ते भंडारा	जुनी व कमी उंच रांग

10. Map Based Points (MPSC)

- कळसुबाई - उत्तर सह्याद्री.
- भोर घाट - मुंबई - पुणे संपर्क.
- नाणेघाट - जुन्नर (पुणे).
- आंबा घाट - सातारा.
- फोंडा घाट - सिंधुदुर्ग.
- सातपुडा - उत्तर महाराष्ट्र,

11. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखर - कळसुबाई.
- सर्वात जास्त पाऊस - अंबोली (सिंधुदुर्ग).
- सर्वात मोठा जिल्हा (क्षेत्रफळ) - अहमदनगर.
- सर्वात लहान जिल्हा - मुंबई शहर.

12. Match the Pairs

- | | |
|------------|-----------------------|
| A | B |
| 1) कळसुबाई | a) सर्वाधिक पाऊस |
| 2) भोर घाट | b) जुन्नर (पुणे) |
| 3) नाणेघाट | c) मुंबई - पुणे मार्ग |
| 4) अंबोली | d) सर्वोच्च शिखर |

उत्तर :
1 - d, 2 - c,
3 - b, 4 - a

13. गोंधळ होणारे मुद्दे (Confusion Points)

- कळसुबाई (सर्वोच्च) ≠ महाबळेश्वर (प्रसिद्ध पठार/स्थान)
- सह्याद्री (पश्चिम घाट) ≠ सातपुडा (उत्तर रांग)
- आंबा घाट (सातारा) ≠ अंबोली घाट (सिंधुदुर्ग)
- नाणेघाट (पुणे) ≠ ताम्हीणी घाट (पुणे - रायगड)

1. महाराष्ट्राची जलप्रणाली :

- * महाराष्ट्रातील नद्यांचा उगम सह्याद्री पर्वतरांगातून होतो.
- * नद्या दोन प्रकारच्या आहेत.
- ① पश्चिमवाहिनी नद्या (अरबी समुद्राला मिळतात)
- ② पूर्ववाहिनी नद्या (बंगालच्या उपसागराला मिळतात)
- * बहुतांश नद्या पावसावर अवलंबून आहेत.
- * पावसाळ्यात नद्याला पूर येतो व उन्हाळ्यात प्रवाह कमी होतो.

2. नदीप्रणालीचे प्रमुख विभाग :

पश्चिमवाहिनी नद्या	पूर्ववाहिनी नद्या	टीप :
1) उल्हास	1) गोदावरी	गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या नद्या आहेत.
2) वैतरणा	2) कृष्णा	
3) सावित्री	3) भीमा	
4) वशिष्ठी	4) तापी	
5) शास्त्री (काही भागात)	5) वर्धा	
6) कोयना	6) वैनगंगा	
7) पंचगंगा	7) पैनगंगा	
8) वारणा		

3. प्रमुख नद्या : उगम, उपनद्या व संगम

नदी	उगमस्थान	मुख्य उपनद्या	मिळणारे ठिकाण
गोदावरी	त्र्यंबकेश्वर (नाशिक)	प्रवरा, मांजरा, पैनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, दारणा	राजमहालजवळ (बंगालचा उपसागर)
कृष्णा	महाबळेश्वर (सातारा)	कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मलप्रभा, तुडाभद्रा, भीमा	हम्मी जवळ (बंगालचा उपसागर)
भीमा	भीमाशंकर (पुणे)	नीरा, सीना, कुकडी	कृष्णा नदीत (रायचूर जवळ)
तापी	सातपुडा रांग (मुलताई, म.प्र.)	पूर्णा, गिरणा, पांजरा	सुरत जवळ (अरबी समुद्र)
वर्धा	सातपुडा रांग (म.प्र.)	वैनगंगा (मुख्य)	प्रणहिता नदीत (गोदावरीत मिळते)
वैनगंगा	सातपुडा रांग (म.प्र.)	खोत्रा, वर्धा	वर्धा नदीत
पैनगंगा	सातपुडा रांग (म.प्र.)	किनात्रा, वाढूल	गोदावरीत (जवळ-नांदेड)

4. प्रमुख नद्यांचे तपशील (संक्षिप्त)

- * गोदावरी : महाराष्ट्राची गंगा. लांबी सर्वात जास्त.
- * कृष्णा : दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी नदी.
- * भीमा : भीमाशंकरातून उगम. पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यातून वाहते.
- * तापी : पश्चिमेकडे वाहणारी मोठी नदी.
- * वर्धा - वैनगंगा : विदर्भातील महत्वाची प्रणाली.
- * पैनगंगा : नांदेड जिल्ह्यातून वाहते.
- * कोयना : महाबळेश्वरजवळ उगम. कोयना धरण.
- * पंचगंगा : महाबळेश्वरजवळ उगम. कोल्हापूरमधून वाहते.
- * वारणा : केलचे (सातारा) जवळ उगम. कृष्णेत मिळते.
- * उल्हासा : भिवंडी जवळ उगम. ठाणे जिल्ह्यातून वाहते.
- * वैतरणा : इगतपुरी जवळ उगम. पालघर जिल्ह्यातून वाहते.

6. महाराष्ट्राचा नदी नकाशा (संकल्पचित्र)



5. नदी → उपनदी → जिल्हा

नदी	उपनदी	जिल्हा (प्रवाह क्षेत्र)
गोदावरी	प्रवरा	अहमदनगर
	पूर्णा	परभणी, हिंगोली
	मांजरा	बीड, लातूर
	पैनगंगा	नांदेड, यवतमाळ
कृष्णा	कोयना	सातारा
	पंचगंगा	कोल्हापूर
	भीमा	पुणे, सोलापूर
तापी	गिरणा	जळगाव
	पांजरा	अमरावती
वर्धा	वैनगंगा	चंद्रपूर, गडचिरोली
पैनगंगा	किनात्रा	नांदेड
	वाढूल	नांदेड

7. पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी नद्या - तुलना

घटक	पूर्ववाहिनी नद्या	पश्चिमवाहिनी नद्या
वाहण्याची दिशा	पूर्वकडे	पश्चिमेकडे
मिळणारे ठिकाण	बंगालचा उपसागर	अरबी समुद्र
लांबी	लांब	लहान
प्रवाह	विस्तृत खोरे	तीव्र उतार, लहान खोरे
उदाहरणे	गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी, वर्धा	उल्हास, वैतरणा, कोयना, सावित्री

8. महाराष्ट्रातील प्रमुख संगम

- * भीमा + सीना → भीमा नदी (शिरूर जवळ)
- * भीमा + नदिनी → भीमा नदी (दोंड जवळ)
- * कृष्णा + भीमा → कृष्णा नदी (रायचूर जवळ)
- * वर्धा + वैनगंगा → वर्धा नदी (चंद्रपूर जिल्हा)
- * वर्धा + पैनगंगा → गोदावरी (जवळ-नांदेड)
- * गोदावरी + प्रवरा → गोदावरी (कोपरगाव जवळ)

9. Map Based Points (MPSC)

- * गोदावरीचा उगमस्थळ दाखवा.
- * कृष्णा नदीचे उगमस्थान दाखवा.
- * तापी कोणत्या दिशेने वाहते?
- * पैनगंगा कोणत्या जिल्ह्यातून वाहते?
- * उल्हास नदीचे मुख कोणते?
- * वर्धा व वैनगंगा यांच्या संगमस्थान दाखवा.

10. PYQ One-Liners

- * गोदावरीची लांबी सर्वात जास्त.
- * गोदावरीचे उगमस्थान - त्र्यंबकेश्वर.
- * कृष्णा नदीचा उगम - महाबळेश्वर.
- * तापी - पश्चिमवाहिनी मोठी नदी.
- * कोळना (नांदेड) जवळ पैनगंगा गोदावरीत मिळते.

11. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) गोदावरी	a) त्र्यंबकेश्वर	1-a, 2-d, 3-c,
2) कृष्णा	b) भीमाशंकर	
3) तापी	c) मुलताई	4-b, 5-e
4) भीमा	d) महाबळेश्वर	
5) वर्धा	e) सातपुडा रांग	

12. Confusion Points

- * गोदावरी व कृष्णा या पूर्ववाहिनी; तापी ही पश्चिमवाहिनी.
- * भीमा ही कृष्णाची उपनदी आहे.
- * वर्धा + वैनगंगा = वर्धा नदी (नंतर प्रणहिता → गोदावरी).
- * पैनगंगा . गोदावरीत मिळते (कळना, नांदेड जवळ)
- * कोयना, पंचगंगा, वारणा या कृष्णाच्या उपनद्या आहेत.

1. महाराष्ट्राच्या हवामानाचे स्वरूप :

- महाराष्ट्राचे हवामान उष्णकटिबंधीय मान्सूनी प्रकारचे आहे.
- उन्हाळा उष्ण व कोरडा, पावसाळा दमट आणि हिवाळा सुखद असा ऋतुमानाचा बदल येशे आढळतो.
- सह्याद्री पर्वत, समुद्राचा प्रभाव, अक्षांश, उंची, पर्जन्यमार्ग इ. घटकांचा हवामानावर प्रभाव पडतो.

टीप :

महाराष्ट्रात तीन प्रमुख ऋतू आढळतात. (उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा)

2. ऋतुचे प्रमुख विभाग :

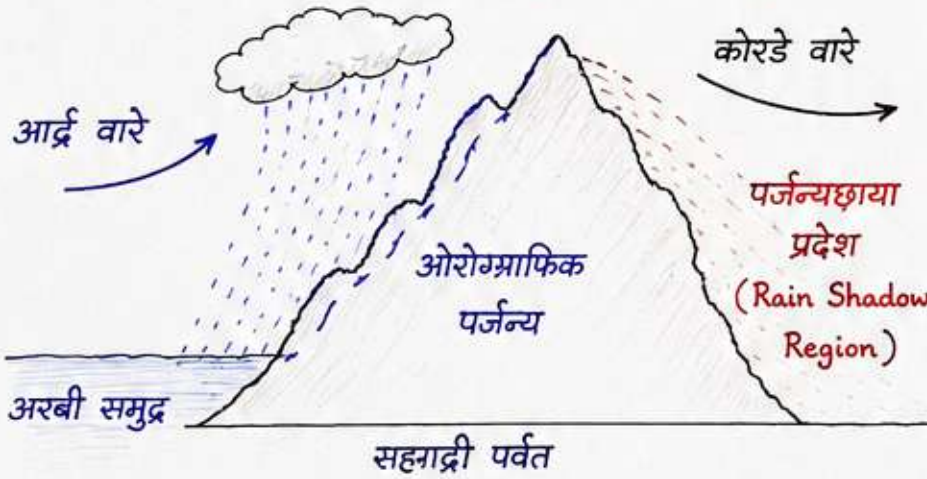
ऋतु	कालावधी	मुख्य वैशिष्ट्ये
उन्हाळा	मार्च ते मे	- तापमान जास्त, कोरडे वातावरण. - तापमान 25°C ते 45°C पर्यंत.
पावसाळा	जून ते सप्टेंबर	- नैऋत्य मान्सूनमुळे पर्जन्य. - दमट, ढगाळ वातावरण.
हिवाळा	ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी	- हवामान सुखद व गारठा. - तापमान 10°C ते 25°C पर्यंत.

3. मान्सून व पर्जन्य :

- नैऋत्य मान्सून 1 जून च्या सुमारास केरळमध्ये प्रवेश करतो व हळूहळू महाराष्ट्रात येतो.
- महाराष्ट्रात मान्सूनचा आगमन साधारण 10 ते 15 जून दरम्यान.
- दोन शाखा - 1) अरबी समुद्र शाखा 2) बंगालच्या उपसागर शाखा.
- अरबी समुद्र शाखा पश्चिम घाटावर थडकून प्रचंड पर्जन्य देते.
- सह्याद्रीमुळे हवेला उन्माती मिळून ओरोग्राफिक पर्जन्य होतो.
- सह्याद्रीच्या पलीकडे (पूर्वेकडे) पर्जन्यछायेचा प्रदेश निर्माण होतो.
- कोकणात अतिवृष्टी, मध्य महाराष्ट्रात कमी पर्जन्य.
- विदर्भात पर्जन्य कमी व अनियमित.



4. पर्जन्य निर्मिती व पर्जन्यछाया (Rain Shadow) :



6. तापमानाचे प्रादेशिक वितरण :

- उन्हाळ्यात विदर्भातील काही भागात तापमान 45°C पेक्षा जास्त.
- कोकणात तापमान 30°C च्या आत.
- हिवाळ्यात विदर्भात किमान तापमान 8°C पर्यंत खाली जाते.
- मुंबईचे सरासरी तापमान - 22°C ते 32°C.

महाराष्ट्रातील सरासरी तापमान (°C)		
प्रदेश	उन्हाळा (मार्च-मे)	हिवाळा (डिसें.-फेब्रु.)
कोकण	27° - 32°C	18° - 24°C
मध्य महाराष्ट्र	28° - 40°C	12° - 20°C
मराठवाडा	29° - 44°C	10° - 18°C
विदर्भ	30° - 46°C	8° - 18°C

8. महाराष्ट्राचा पर्जन्यमान नकाशा (सरासरी वार्षिक पर्जन्य)



5. प्रमुख प्रदेशानुसार पर्जन्य व हवामानाची वैशिष्ट्ये :

प्रदेश	वार्षिक पर्जन्य (सरासरी)	हवामानाची वैशिष्ट्ये
कोकण किनारपट्टी	3000 मि.मी. पेक्षा जास्त	- अतिवृष्टी, दमट हवामान. - वर्षभर ढगाळ वातावरण.
पश्चिम घाट (उंच भाग)	3000 - 6000 मि.मी.	- भरपूर पर्जन्य. - दाट जंगलांचा प्रदेश.
मध्य महाराष्ट्र	600 - 1000 मि.मी.	- पर्जन्य कमी. - दुष्काळाची शक्यता जास्त.
मराठवाडा	500 - 800 मि.मी.	- कमी पर्जन्य. - कोरडे व उष्ण हवामान.
विदर्भ	900 - 1400 मि.मी.	- पर्जन्य कमी व अनियमित. - उन्हाळा तीव्र, हिवाळा थंड.

7. हवामानावर परिणाम करणारे घटक :

- अक्षांश (Latitude) - समुद्राचा प्रभाव (Distance from Sea) - उंची (Altitude) - प्रमुख पर्वतरांगा (सह्याद्री)	- वान्यांची दिशा व वेग - मान्सूनचा मार्ग - स्थलरचना (Relief) - वनस्पती व जमिनीचा प्रकार
--	--

9. Map Based Points (MPSC)

- अतिवृष्टीचा प्रदेश - कोकण किनारपट्टी व सह्याद्रीचा पश्चिम भाग.
- पर्जन्यछाया प्रदेश - सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील मध्य महाराष्ट्र व मराठवाडा.
- सर्वाधिक पर्जन्यमान - अंबोली (सिंधुदुर्ग) (7000 मि.मी. पेक्षा जास्त).
- कमी पर्जन्यमान - जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभणी (500 मि.मी. पेक्षा कमी).

10. PYQ One - Liners

- सर्वाधिक पर्जन्यमान - अंबोली (सिंधुदुर्ग).
- महाराष्ट्रात मान्सून आगमन - 10 ते 15 जून दरम्यान.
- पर्जन्यछाया प्रदेश - सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील भाग.
- अवकाळी पाऊस - मार्च-एप्रिल महिन्यात.
- सर्वात जास्त तापमान - विदर्भातील भाग.
- सर्वात कमी तापमान - विदर्भात (हिवाळ्यात).

11. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) अतिवृष्टीचा प्रदेश	a) अंबोली	1-d
2) पर्जन्यछाया प्रदेश	b) 10-15 जून	2-e
3) सर्वाधिक पर्जन्य	c) मार्च-एप्रिल	3-a
4) मान्सून आगमन	d) कोकण किनारपट्टी	4-b
5) अवकाळी पाऊस	e) सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील भाग	5-c

12. Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- पर्जन्यछाया प्रदेश - कोकण/सह्याद्रीचा नाही तर सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील आहे.
- अवकाळी पाऊस - पावसाळ्यात नाही, तर मार्च-एप्रिल मध्ये होतो.
- सर्वाधिक पर्जन्य - अंबोली (सिंधुदुर्ग), महाबळेश्वर नाही.
- मान्सून आगमन - केरळ 1 जून, महाराष्ट्र 10-15 जून.
- विदर्भात पर्जन्य कमी व अनियमित, कोकणात जास्त.

1. मृदा निर्मितीवर परिणाम करणारे घटक :

- * मूल द्रव्य (Parent material) : खडकांचा प्रकार
- * हवामान (Climate) : तापमान, पर्जन्य
- * सजीव (Organisms) : वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव
- * भूप्रदेश (Relief) : उतार, जलनिस्सारण
- * काल (Time) : मृदा निर्मितीम लागणारा कालावधी.

टीप :

या घटकांचा परस्पर संवाद होऊन मृदेची निर्मिती व प्रकार ठरतो.

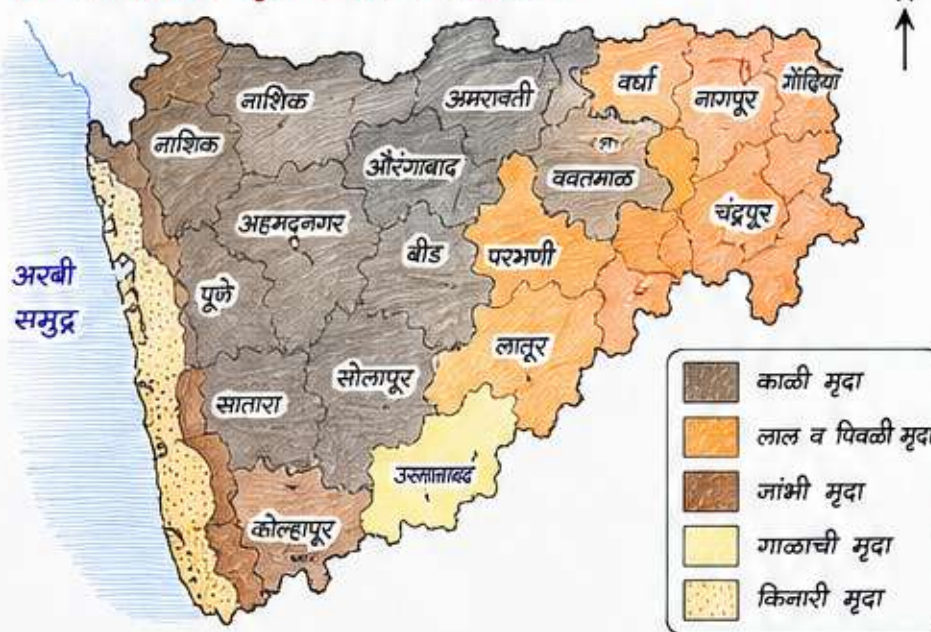
3. काळी मृदा - उपप्रकार :

उपप्रकार	वैशिष्ट्ये
(अ) खोल काळी मृदा	खोल (> 90 से.मी.), पाणी धरून ठेवते, अती सुपीक.
(ब) मध्यम काळी मृदा	खोली 30 ते 90 से.मी., मध्यम सुपीक.
(क) उथळ काळी मृदा	खोली < 30 से.मी., खडकाळ, कमी सुपीक.

4. मृदेचे जिल्हानिहाय प्रमुख वितरण :

मृदेचा प्रकार	प्रामुख्याने आढळणारे जिल्हे
काळी मृदा	अकोला, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापूर, अहमदनगर (काही भाग)
लाल व पिवळी मृदा	नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, वाशीमचे काही भाग, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, पुणे (पूर्व भाग), सांगली (पूर्व भाग)
जांभी मृदा	रतनागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे (घाट क्षेत्र), सातारा (घाटमाथा), कोल्हापूर (घाटमाथा)
गाळाची मृदा	गोदावरी, कृष्णा, भीमा, ताप्ती, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा - वैमगंगा खोरे
किनारी मृदा	कोकण किनारपट्टी - रतनागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग

6. महाराष्ट्राचा मृदा वितरण नकाशा :



2. मृदेचे प्रमुख प्रकार व वैशिष्ट्ये :

मृदेचा प्रकार	वैशिष्ट्ये
① काळी मृदा (रेगुर मृदा)	* लाव्दारसापासून (बेसॉल्ट खडक) निर्मित. * काळ्या रंगाची, चिकणमातीयुक्त. * पाण्याचा धरून ठेवण्याची क्षमता जास्त. * कापूस, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, गहू.
② लाल व पिवळी मृदा	* जुन्या खडकांच्या अपक्षयातून निर्मित. * लाल ते पिवळ्या रंगाची, हलकी. * नायट्रोजन, फॉस्फरस कमी. * ज्वारी, नाचणी, हरभरा, तूर, मूग.
③ जांभी मृदा (Laterite Soil)	* जास्त पर्जन्याच्या प्रदेशात. * लोखंड व अॅल्युमिनियमचे प्रमाण जास्त. * सह्याद्री, कोकण, घाटमाथा भाग. * काजू, नारळ, सुपारी, चहा, कॉफी.
④ गाळाची मृदा (Alluvial Soil)	* नदीने आणलेल्या गाळापासून निर्मित. * सुपीक, हलकी ते मध्यम. * नदीकाठचे पट्टे व खोरे. * ऊस, तांदूळ, गहू, भाजीपाला.
⑤ किनारी मृदा (Coastal Soil)	* समुद्रकिनार्यालगतची वाळूमिश्रित मृदा. * मीठाचे प्रमाण जास्त असू शकते. * कोकण किनारपट्टी भाग. * नारळ, भात, काजू, मासेमारी.

5. Soil → Region → Major Crops (मृदा - प्रदेश - प्रमुख पिके):

मृदेचा प्रकार	प्रमुख प्रदेश	प्रमुख पिके
काळी मृदा (रेगुर)	विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र	कापूस, ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, हरभरा, गहू, तूर, सूर्यफूल
लाल व पिवळी मृदा	विदर्भाचा पूर्व भाग, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्राचे पूर्व भाग	ज्वारी, नाचणी, तूर, मूग, उडीद, शेंगदाणे
जांभी मृदा	कोकण व सह्याद्री घाटमाथा	नारळ, काजू, सुपारी, चहा, कॉफी, मिरी, आंबा
गाळाची मृदा	नदीखोरे व सपाट मैदान	ऊस, तांदूळ, गहू, भाजीपाला, केळी, भुईमूग
किनारी मृदा	कोकण किनारपट्टी भाग	नारळ, भात, काजू, फळे, मासेमारी

7. मृदा धूप (Soil Erosion) :

(अ) कारणे :	(ब) प्रकार :
* पाण्याचा वेगवान प्रवाह * वायूचा वेग * वननाश * अति चराई * उतारावरील शेती * अवैज्ञानिक शेती पद्धती	* जलधूप (Water Erosion) * वायुधूप (Wind Erosion)
8. मृदा संरक्षणाच्या पद्धती :	
* समोच्च नांगरणी (Contour Ploughing) * पायन्यांची शेती (Terrace Farming) * वृक्षारोपण व वनीकरण * बांधवंदिस्ती (Check Dams, Nala Bunding) * गवताची लागवड व झुडपे लावणे * मिश्रपिक व आच्छादन पिके (Cover Crops)	

9. Map Based Points (MPSC)

- * काळी मृदा आढळणारे पट्टे दाखवा.
- * जांभी मृदा कोणत्या भागात आढळते?
- * नदीखोऱ्यातील गाळाची मृदा कोणत्या नद्यांच्या काठावर आढळते?
- * कोकण किनारपट्टीची मृदा कोणती?
- * खालील जिल्ह्यांतील प्रमुख मृदा प्रकार लिहा - अमरावती, रतनागिरी, नागपूर, लातूर.

10. PYQ One - Liners

- * महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापूस काळ्या मृदेत घेतात.
- * जांभी मृदा : लेह व अॅल्युमिनियमचे प्रमाण जास्त.
- * गाळाची मृदा नदीने आणलेल्या गाळापासून तयार होते.
- * काळी मृदा बेसॉल्ट खडकाच्या अपक्षयातून निर्माण होते.
- * कोकण किनारपट्टीची मृदा - वाळूमिश्रित, मीठाळ.

11. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) काळी मृदा	a) नदीखोरे	1-b
2) जांभी मृदा	b) बेसॉल्ट खडक	2-c
3) गाळाची मृदा	c) सह्याद्री व कोकण	3-a
4) लाल व पिवळी मृदा	d) जुन्या खडकांचा अपक्षय	4-d
5) किनारी मृदा	e) कोकण किनारपट्टी	5-e

12. Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- * काळी मृदा = रेगुर मृदा (कापूससाठी सुपीक) - हे लक्षात ठेवा.
- * जांभी मृदा नेहमी जास्त पर्जन्याच्या भागात आढळते.
- * गाळाची मृदा नेहमी नद्यांच्या काठावर/खोऱ्यात आढळते.

- * लाल व पिवळी मृदा विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात आढळते.
- * किनारी मृदा - वाळूमिश्रित व मीठाचे प्रमाण जास्त असू शकते.

1. वनस्पतीवर परिणाम करणारे प्रमुख घटक :

- पर्यन्तमान
- तापमान
- मृदा (माती)
- भूरूप व उंची
- मानवनिर्मित घटक

टीप :

पर्यन्त व तापमान यांचा वनांच्या प्रकार व वितरणावर सर्वाधिक प्रभाव पडतो.

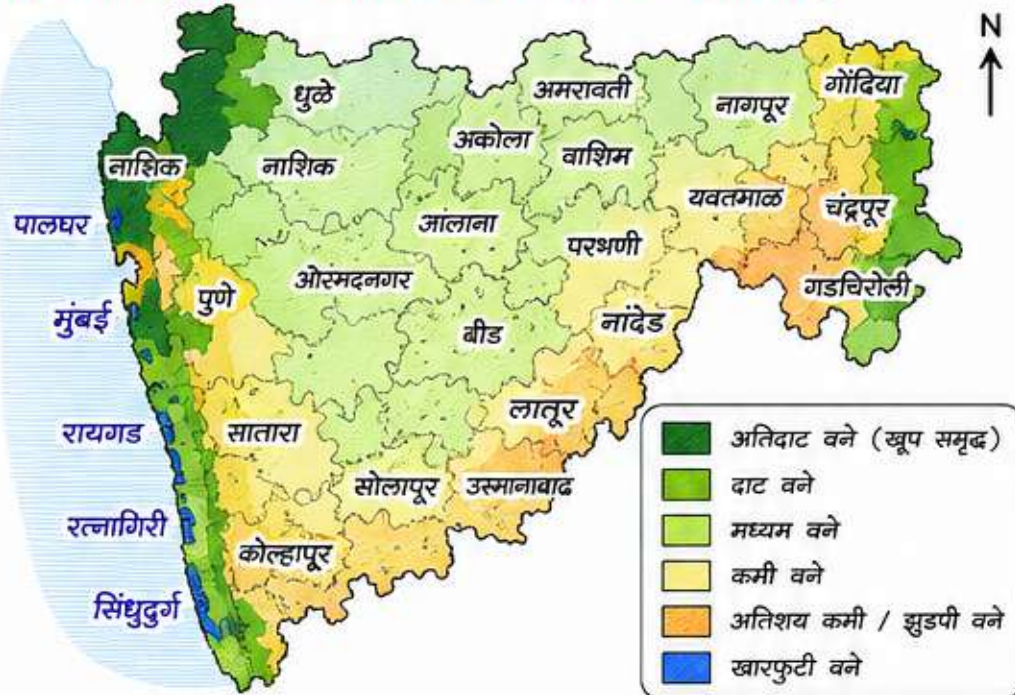
3. वनांचे वितरण (जिल्हानिहाय वैशिष्ट्ये) :

वनक्षेत्र जास्त असलेले जिल्हे	वैशिष्ट्ये
गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नांदेड, यवतमाळ, सह्याद्रीतील डोंगराळ भाग	- मोठा वनप्रदेश, दाट वने आणि वनकाळा - वन्यप्राण्यांचा अधिवास समृद्ध - औषधी वनस्पती विपुल
कमी वनक्षेत्र असलेले प्रदेश	वैशिष्ट्ये
अहमदनगर (पठार भाग), सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, जालना	- कमी पर्यन्त व कोरडे हवामान - झुडपी व काटेरी वनस्पती - मानवी हस्तक्षेप जास्त

2. महाराष्ट्रातील वनांचे प्रमुख प्रकार :

वन प्रकार	पर्यन्तमान (मि.मी.)	मुख्य प्रदेश	प्रमुख वृक्ष
① उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने	3000 पेक्षा जास्त	कोकण किनारपट्टी, सह्याद्रीचा पश्चिम उतार	जांभा, आइन, हिरडा, कातळु, कवठी, फणस
② अर्ध-सदाहरित वने	2000 - 3000	कोकणातील डोंगरउतार व घाटमाथा	आइन, जांभा, कळंब, हिरडा, बेहडा
③ आर्द्र पानझडी वने	1000 - 2000	सह्याद्रीचा पूर्व उतार, विदर्भाचा पश्चिम भाग	साग, तीम, मोह, अंजनी, हिरडा, बेहडा, ऐन
④ शुष्क पानझडी वने	600 - 1000	मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भाचा उत्तरी भाग	बाभूळ, धावडा, तेंदू, खैर, औभा
⑤ काटेरी व झुडपी वने	400 - 600	पश्चिम महाराष्ट्रातील कमी पर्यन्तांचे भाग, मराठवाडा	बाभूळ, खैर, बोर, करंज, काटेसावरी, पांगारा
⑥ खारफुटी (Mangrove) वने	समुद्रकिनारी भाग	मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी	सुंदरी, केंवट, भेंडी, गराण, पिंगळट

4. महाराष्ट्रातील वनांचे भौगोलिक वितरण (नकाशा)



5. महाराष्ट्रातील प्रमुख वृक्ष व त्यांचे उपयोग :

वृक्ष	उपयोग
साग (Teak)	मजबूत लाकूड, फर्निचर, जहाज, बांधकाम
बांबू (Bamboo)	घरबांधणी, कागद, फर्निचर, हस्तकला
ऐन (Ain)	कठीण लाकूड, शेतीची अवजारे
हिरडा (Harad)	औषधी उपयोग
बेहडा (Baheda)	औषधी, रंगद्रव्य
जांभा (Jamun)	फळ, लाकूड
मोहरी / मोह (Moh)	तेल, अन्न, मद्यनिर्मिती
तेंदू (Tendu)	बीडी पाने
खैर (Khair)	कत्था निर्मिती
कुसुम (Kusum)	तेल, रंगद्रव्य

6. वनांचे महत्त्व :

(अ) आर्थिक महत्त्व :

- लाकूड, इंधन, चारा, कागद, रबर, मध, लाख, रेझिन, औषधी वनस्पती.
- ग्रामीण लोकांना रोजगार उपलब्ध.

(ब) पर्यावरणीय महत्त्व :

- मृदासंरक्षण व धूपानियंत्रण.
- पर्यन्त वाढवण्यास मदत.
- कार्बन शोषण, ऑक्सीजन पुरवठा.
- जैवविविधता संवर्धन.

7. वनतोडीची कारणे व परिणाम :

(अ) कारणे :

- शेतीचा विस्तार
- औद्योगिकीकरण व शहरीकरण
- बेकायदेशीर वृक्षतोड
- इंधनासाठी वृक्षतोड
- वनागी, चराई

(ब) परिणाम :

- मृदा धूप व पूर वाढ
- पर्यन्तमान कमी होणे
- वन्यजीवांचे अधिवास नष्ट होणे
- हवामान बदल वाढणे

8. वनसंवर्धनाच्या उपाययोजना :

- सामाजिक वनीकरण
- संयुक्त वन व्यवस्थापन (JFM)
- वृक्षारोपण व पुनर्वनीकरण
- वनक्षेत्रांचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन
- वनागी नियंत्रण
- बेकायदेशीर वृक्षतोड प्रतिबंध
- वन्यजीव संवर्धन
- जनजागृती व पर्यावरण शिक्षण

9. Map Based Points (MPSC)

- कोकण किनारपट्टीवरील खारफुटी वने दर्शवा.
- सह्याद्रीचा पश्चिम उतार - कोणते वन प्रकार?
- विदर्भातील वनसमृद्ध जिल्हे दर्शवा.
- वनक्षेत्र कमी असलेले मराठवाड्यातील जिल्हे दर्शवा.
- गडचिरोली - दाट वनांचे क्षेत्र का आहे?
- सामाजिक वनीकरणासाठी अनुकूल जिल्हे ओळखा.

10. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्रातील सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेला जिल्हा - गडचिरोली.
- सर्वात कमी वनक्षेत्र असलेला जिल्हा - मुंबई.
- सागवान आढळणारा प्रमुख भाग - विदर्भ.
- खारफुटी वने आढळणारा भाग - किनारी भाग (कोकण).
- तेंदू पाने मिळणारा प्रमुख वृक्ष - तेंदू.
- बांबू उत्पादनासाठी प्रसिद्ध जिल्हा - गडचिरोली, चंद्रपूर.

11. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) साग (Teak)	a) बीडी पाने	1 - e
2) सांबू (Bamboo)	b) गडचिरोली	2 - b
3) खारफुटी वने	c) औषधी उपयोग	3 - d
4) तेंदू (Tendu)	d) किनारी भाग	4 - a
5) हिरडा (Harad)	e) मजबूत लाकूड	5 - c

12. Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- साग - विदर्भात आढळतो; कोकणात नाही.
- खारफुटी वने - फक्त किनारी भागात.
- बांबू - गडचिरोली, चंद्रपूर मध्ये विपुल.
- उष्णकटिबंधीय सदाहरित वने - फार जास्त पर्यन्तमध्ये (कोकण).
- शुष्क पानझडी वने - कमी पर्यन्त असलेल्या मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात.

1. महाराष्ट्रातील शेतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

- महाराष्ट्रात कृषी हा मुख्य व्यवसाय आहे.
- बहुतांश भागात पावसावर अवलंबून शेती केली जाते.
- कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण जास्त.
- बागायती व सिंचित शेती मर्यादित क्षेत्रात.
- विविध हवामान, मृदा व जलप्रणालीमुळे पिकांची विविधता.
- अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया तसेच नगदी पिकांचे उत्पादन.
- ऊस, कापूस, फळबागा व द्राक्ष हे प्रमुख नगदी पिके.

टीप :

महाराष्ट्रात एकूण शेतीयोग्य क्षेत्राच्या सुमारे 60% क्षेत्रात पावसावर अवलंबून कोरडवाहू शेती केली जाते.

3. पिकांचे प्रकार :

(अ) अन्नधान्य पिके

- ज्वारी, बाजरी
- तांदूळ, गहू
- मका
- नाचणी

(व) नगदी पिके

- कापूस, ऊस
- सोयाबीन
- द्राक्ष, संत्री, आंबा
- केळी, काजू, डाळिंब

4. शेतीचे प्रकार :

(अ) कोरडवाहू शेती

- पावसावर अवलंबून
- क्षेत्रफळ जास्त
- ज्वारी, बाजरी, तूर, कापूस, सोयाबीन

(ब) सिंचित शेती

- कालवे, विहीर, नळकूप, धरणे यावर अवलंबून
- ऊस, गहू, भाजीपाला, फळबागा

(क) बागायती शेती

- फळबागा व भाजीपाला
- द्राक्ष, संत्री, आंबा, केळी, डाळिंब, काजू

5. महाराष्ट्रातील कृषी प्रदेश :

कृषी प्रदेश	समाविष्ट जिल्हे	प्रमुख पिके
कोकण प्रदेश	ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर	तांदूळ, नारळ, काजू, आंबा, केळी, भाजीपाला
पश्चिम महाराष्ट्र	पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, अहिल्यानगर	ऊस, ज्वारी, भुईमूग, भाजीपाला, द्राक्ष
खांदेश प्रदेश	जळगाव, धुळे, नंदुरबार	कापूस, केळी, ज्वारी, डाळिंब, कांदा
मराठवाडा प्रदेश	औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद	ज्वारी, तूर, कापूस, सोयाबीन, गहू
विदर्भ प्रदेश	नागपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, बुलढाणा	कापूस, सोयाबीन, तंदूळ, तूर, संत्री

2. प्रमुख पिके - हंगाम व जिल्हानिहाय वितरण :

पिक	हंगाम	प्रमुख जिल्हे
 ज्वारी	खरीप	सांगली, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद
 बाजरी	खरीप	जळगाव, नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, परभणी
 तांदूळ	खरीप	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया
 गहू	रब्बी	नागपूर, अकोला, अमरावती, नाशिक, औरंगाबाद, जळगाव, पुणे
 कापूस	खरीप	विदर्भ (यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वर्धा, बुलढाणा), मराठवाडा (परभणी, जालना, हिंगोली), खांदेश (जळगाव)
 ऊस	वर्षभर	सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर
 सोयाबीन	खरीप	विदर्भ (अमरावती, अकोला, यवतमाळ), नाशिक, नागपूर, बुलढाणा, वर्धा
 तूर	खरीप/रब्बी	बीड, उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड
 भुईमूग	खरीप	सांगली, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, अहमदनगर, जळगाव
 द्राक्ष	वर्षभर	नाशिक, पुणे, सांगली, सोलापूर
 संत्री	वर्षभर	नागपूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया
 केळी	वर्षभर	रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर
 आंबा	वर्षभर	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, नाशिक, जळगाव, पुणे, सांगली
 डाळिंब	वर्षभर	अहमदनगर, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद
 काजू	वर्षभर	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड

6. महाराष्ट्राचा प्रमुख पिकांचा नकाशा (District wise)



7. पीक पद्धती व पीक फेरपालट :

- खरीप हंगाम - ज्वारी/बाजरी → रब्बी - हरभरा/गहू.
- कापूस → पावसाळ्यानंतर हरभरा/तूर.
- ऊसाखाली भाजीपाला/फळबाग.
- जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी पीक फेरपालट आवश्यक.

8. शेतीसमोरील प्रमुख समस्या :

- अपुरा व अनियमित पाऊस.
- दुष्काळ व पाण्याची टंचाई.
- जमिनीचा रसास, मृदा धूप.
- शेतीमालाला भाव अस्थिरता.
- छोटे व तुकडी जमिनीची समस्या.
- सिंचनाची सुविधा मर्यादित.

9. कृषी विकासासाठी उपाययोजना :

- ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर.
- पीक विविधीकरण व आधुनिक शेती.
- मृदा परीक्षण व संतुलित खतांचा वापर.
- प्रक्रिया उद्योग व बाजारपेठ विकास.
- पीक विमा व शेतकऱ्यांना कर्जसुविधा.

10. Map Based Points (MPSC)

- विदर्भ - कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, संत्री.
- मराठवाडा - ज्वारी, तूर, कापूस.
- पश्चिम महाराष्ट्र - ऊस, ज्वारी, द्राक्ष.
- कोकण - तांदूळ, आंबा, काजू, केळी.
- खांदेश - कापूस, केळी, कांदा, डाळिंब.

11. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापूस उत्पादन - विदर्भ.
- द्राक्ष उत्पादनाचे प्रमुख जिल्हे - नाशिक, पुणे, सांगली.
- संत्र्याची बागायत प्रमुख - विदर्भ.
- ऊस पट्टा - पश्चिम महाराष्ट्र.
- केळी उत्पादन - कोकण व खांदेश.

12. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) कापूस	a) नागपूर	1-a
2) ऊस	b) नाशिक	2-c
3) द्राक्ष	c) सांगली	3-b
4) संत्री	d) रत्नागिरी	4-a
5) तांदूळ	e) जळगाव	5-d

13. Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- विदर्भ - कापूस की सोयाबीन? → दोन्ही, परंतु सोयाबीन क्षेत्र जास्त.
- खांदेश - केळी की कांदा? → केळीचे उत्पादन अधिक.
- कोकण - तांदूळ की ऊस? → तांदूळ मुख्य पिक.

- द्राक्ष - नाशिक (जास्त) की सांगली? → नाशिक अग्रगण्य.
- ऊस - सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्रात.

1. सिंचनाची गरज व वैशिष्ट्ये :

- महाराष्ट्रात पर्जन्यमानात मोठा प्रादेशिक असमतोल आहे.
- पावसाचे अनियमित वितरण व कालबद्धता ही शेतीसाठी अडचणीची.
- सिंचनामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते, पीक तीव्रता वाढते.
- कोरडवाहू प्रदेशात सिंचन अत्यंत आवश्यक.
- सिंचनाचा लाभ सर्व प्रदेशात समान नाही.

टीप :

राज्यातील एकूण नेट सिंचित क्षेत्र हे एकूण धरतीच्या ~19% (अंदाजे) आहे. (अध्ययावत आकडेवारी बदलू शकते.)

2. सिंचनाचे प्रमुख स्रोत :

- (अ) विहीर व क्पनलिका सिंचन
- (ब) कालवा सिंचन
- (क) तलाव सिंचन
- (ड) उपसा सिंचन (लिफ्ट इरीगेशन)
- (इ) ठिबक (Drip) सिंचन
- (फ) तुषार (Sprinkler) सिंचन

ठिबक व तुषार सिंचनाचे फायदे :

- पाण्याची बचत होते.
- खते व पाणी कार्यक्षमताने वापरले जाते.
- फळबागा, भाजीपाला, ऊस, कापूस यासाठी उपयुक्त.

3. महाराष्ट्रातील प्रमुख धरणे / प्रकल्प :

धरण / प्रकल्प	नदी	जिल्हा / जिल्हे	उद्देश
1 कोयना धरण	कोयना	सातारा	जलसिंचन, जलविद्युत
2 जायकवाडी प्रकल्प	गोदावरी	औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, नांदेड	सिंचन, पिण्याचे पाणी, जलविद्युत
3 उजनी धरण	भीमा	सोलापूर, पुणे	सिंचन, पिण्याचे पाणी
4 भातसा धरण	वारणा	सांगली, कोल्हापूर	सिंचन, पिण्याचे पाणी, जलविद्युत
5 पेंच प्रकल्प	पेंच	अकोला	सिंचन, पिण्याचे पाणी
6 इसापूर धरण	पूर्णा	जळगाव	सिंचन, पिण्याचे पाणी
7 येलदरी धरण	दुधना	हिंगोली	सिंचन, पिण्याचे पाणी
8 गिरणा धरण	गिरणा	नाशिक	सिंचन, पिण्याचे पाणी
9 वारणा प्रकल्प	वारणा	सातारा, कोल्हापूर, सांगली	सिंचन, पिण्याचे पाणी, जलविद्युत
10 गोसीखुर्द प्रकल्प	प्राणहिता	नांदेड	सिंचन, पिण्याचे पाणी
11 अप्पर वर्धा प्रकल्प	वर्धा	अमरावती, यवतमाळ	सिंचन, पिण्याचे पाणी
12 मदनसागर (कन्हार)	पैनगंगा	चंद्रपूर	सिंचन, पिण्याचे पाणी

* वरील माहिती MPSC परीक्षासाठी महत्वाची आहे. आवश्यकतेनुसार अध्ययावत तपासा.

4. धरणांचे प्रकार :

- बहुउद्देशीय प्रकल्प - उदा. जायकवाडी, कोयना, वारणा.
- सिंचन प्रकल्प - उदा. उजनी, येलदरी, गिरणा.
- जलविद्युत प्रकल्प - उदा. कोयना, भातसा.
- पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्वाची धरणे - उजनी, जायकवाडी, वारणा, भातसा इ.

5. जलविद्युत प्रकल्प (प्रमुख) :

- कोयना जलविद्युत प्रकल्प - सातारा (मुख्य)
- भातसा जलविद्युत प्रकल्प - सांगली
- खडकवासला (वीज + पिण्याचे पाणी) - पुणे
- भिरा जलविद्युत प्रकल्प - नाशिक
- चांदूर (पेंच) - अकोला

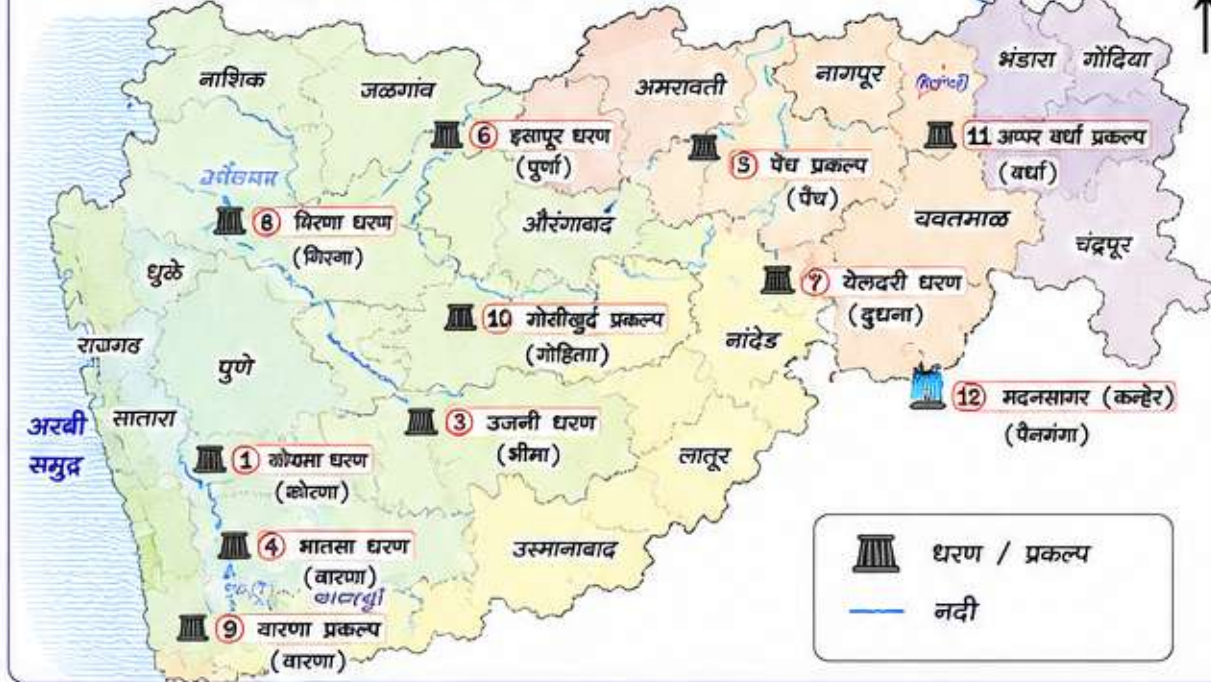
6. सिंचनातील प्रादेशिक असमतोल :

- पश्चिम महाराष्ट्र (कोकण + पश्चिम घाटाजवळील भाग) सिंचन सुविधित पुढे.
- मराठवाडा व विदर्भातील अनेक भाग अजूनही कमी सिंचित.
- जलसंधितीचे असमान वितरण - पर्जन्यमानातील विविधता, धरणांची क्षमता, भौगोलिक कारणे.

7. जलसंधारण व पाणलोट क्षेत्र विकास :

- पाणलोट क्षेत्र विकासाने पूरकभागी वाहून जाणारे पाणी कमी होते.
- जलसंधारण संरचना - शेततळी, कंदूर बंडिंग, नाला बांध, पाझर तलाव, गाळ काढणे इ.
- जलबंधु शिवार (geography संदर्भ) : पाणलोट विकास, जलसंधारण, भूजल पातळी वाढवणे व पाणी साठवण क्षमता वाढवणे हा मुख्य उद्देश.

8. महाराष्ट्रातील प्रमुख धरणे - नकाशा



9. दुष्काळ व पाणी व्यवस्थापन :

- मराठवाडा व विदर्भातील भाग दुष्काळप्रवण.
- पावसाचे अनियमित वितरण व अल्प पर्जन्यमान ही मुख्य कारणे.
- पाणी व्यवस्थापनासाठी - पाणलोट विकास, सूक्ष्म सिंचन, पिक पद्धती बदल, जलसंधारण गरजेचे.

10. MPSC Map Based Points

- जायकवाडी प्रकल्प - गोदावरीवर, औरंगाबाद मध्ये.
- कोयना धरण - सह्याद्रीतील, सातारा मध्ये.
- उजनी धरण - भीमा नदीवर, सोलापूर मध्ये.
- भातसा धरण - वारणा नदीवर, सांगली मध्ये.
- गिरणा धरण - नाशिक जिल्ह्यात.
- गोसीखुर्द प्रकल्प - प्राणहिता नदीवर, नांदेड मध्ये.
- अप्पर वर्धा प्रकल्प - अमरावती व यवतमाळ मध्ये.

11. PYQ (MPSC) शेलीतील प्रश्न

- कोयना धरण कोणत्या नदीवर आहे?
- जायकवाडी प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे व कोणत्या जिल्ह्यांना सिंचनाचा लाभ होतो?
- उजनी धरण कोणत्या नदीवर आहे?
- पेंच प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- गोसीखुर्द प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे?
- वारणा प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यांना लाभ देतो?

12. PYQ One - Liners

- सबसो मोठा बहुउद्देशीय प्रकल्प - जायकवाडी.
- महाराष्ट्रातील सर्वात जुने धरण - खडकवासला (पुणे).
- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे जलविद्युत केंद्र - कोयना.
- भीमा नदीवरील प्रमुख धरण - उजनी.
- प्राणहिता नदीवरील धरण - गोसीखुर्द.
- वारणा नदीवरील प्रकल्प - वारणा, भातसा.

13. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) कोयना धरण	a) गोदावरी	1 - d
2) जायकवाडी प्रकल्प	b) वारणा	2 - a
3) उजनी धरण	c) भीमा	3 - c
4) भातसा धरण	d) कोयना	4 - b
5) वारणा प्रकल्प	e) सातारा	5 - e

14. Dam - River Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- जायकवाडी प्रकल्प - गोदावरीवर (भीमा नव्हे).
- भातसा धरण - वारणा नदीवर (कोयना नव्हे).
- गिरणा धरण - गिरणा नदीवर (ताप्ती नव्हे).
- इसापूर धरण - पूर्णा नदीवर (पैनगंगा नव्हे).
- येलदरी धरण - दुधना नदीवर (मांजरा नव्हे).
- गोसीखुर्द प्रकल्प - प्राणहिता नदीवर (वर्धा नव्हे).
- अप्पर वर्धा प्रकल्प - वर्धा नदीवर (पैनगंगा नव्हे).
- पेंच प्रकल्प - पेंच नदीवर, अकोला जिल्ह्यात.

टीप :

नदी, धरण व जिल्हा यांची योग्य सांगड घालणे हे MPSC च्या नकाशावर आधारित प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.

1. खनिज संपत्तीची वैशिष्ट्ये :

- महाराष्ट्र खनिज संपत्तीत समृद्ध आहे.
- कोळसा, लोहखनिज, मँगनीज, बॉक्साइट यांसारखी धातुक व चुनखडी, डोलोमाइट, कायनाइट यांसारखी अधातुक खनिजे येथे मोठ्या प्रमाणात आढळतात.
- विदर्भ विभाग खनिज संपत्तीने संपन्न आहे.
- खनिजांचा औद्योगिक विकासात मोठा वाटा आहे.

टीप :

धातुक खनिजे → ज्यामधून धातू काढले जातात.
अधातुक खनिजे → ज्यांचा येत उद्योगात वापर होतो.

2. खनिजांचे प्रमुख प्रकार व प्रमुख ठिकाणे :

खनिज	प्रमुख जिल्हे / क्षेत्र	प्रकार
कोळसा	चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया	धातुक
मँगनीज	नागपूर, भंडारा, गडचिरोली	धातुक
लोहखनिज	गडचिरोली, चंद्रपूर	धातुक
बॉक्साइट	कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड	धातुक
तांबे	रत्नागिरी (खेळ, जांबुली)	धातुक
सोने (अल्प प्रमाणात)	नाशिक (पेठ व आसयाच)	धातुक
चुनखडी	चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, अमरावती, जळगाव	अधातुक
डोलोमाइट	सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, बीड	अधातुक
सिलिका/क्वार्टझ	जळगाव, अहमदनगर, भंडारा, गोंदिया, नागपूर	अधातुक
कायनाइट	रत्नागिरी, कोल्हापूर	अधातुक
फेल्स्पार	नाशिक, पुणे, सातारा	अधातुक
चायना क्ले	रत्नागिरी, रायगड	अधातुक
जिप्सम	उस्मानाबाद, सोलापूर	अधातुक

3. Mineral → Major District → Uses (उपयोग)

खनिज	प्रमुख जिल्हे	उपयोग
कोळसा	चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली	ऊर्जा निर्मिती, उद्योग, रेल्वे, सिमेंट कारखाने
मँगनीज	नागपूर, भंडारा, गडचिरोली	स्टील उद्योग, मिश्रधातू
लोहखनिज	गडचिरोली, चंद्रपूर	स्टील, यंत्रसामग्री
बॉक्साइट	कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड	अॅल्युमिनियम निर्मिती
तांबे	रत्नागिरी (खेळ, जांबुली)	विद्युत तारा, नाणी, भांडी, मिश्रधातू
चुनखडी	चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, अमरावती, जळगाव	सिमेंट, चुना, कागद, साखर उद्योग
डोलोमाइट	सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, बीड	स्टील, काच, रासायनिक उद्योग, सिमेंट
सिलिका/क्वार्टझ	जळगाव, अहमदनगर, नागपूर, भंडारा	काच, सिमेंट, फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स
कायनाइट	रत्नागिरी, कोल्हापूर	रिफ्लेक्टरी विटा, सिरॅमिक
फेल्स्पार	नाशिक, पुणे, सातारा	सिरॅमिक, काच, रंग उद्योग
चायना क्ले	रत्नागिरी, रायगड	चायना भांडी, कागद, रबर, रंग उद्योग
जिप्सम	उस्मानाबाद, सोलापूर	सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, खत

4. विदर्भातील खनिज पट्टा :

- चंद्रपूर - गोंदिया - भंडारा - नागपूर - यवतमाळ - गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा प्रमुख खनिज पट्टा.
- कोळसा, मँगनीज, लोहखनिज मोठ्या प्रमाणात.
- औद्योगिकदृष्ट्या सर्वात महत्वाचा भाग.

5. पश्चिम कोळसा क्षेत्र (Western Coalfields)

- भारतामधील सर्वात मोठे कोळसा क्षेत्र.
- यात महाराष्ट्रातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, यवतमाळ, भंडारा व नागपूर जिल्ह्यांचा समावेश.
- देशातील एकूण कोळसा उत्पादनात याचा मोठा वाटा.

6. महाराष्ट्रातील प्रमुख खनिजांचे जिल्हानिहाय वितरण (Mineral Distribution Map)



नकाशा अभ्यास मुद्दे (MPSC)

- विदर्भातील कोळसा क्षेत्र ओळखा.
- मँगनीज - नागपूर, भंडारा, गडचिरोली.
- लोहखनिज - गडचिरोली, चंद्रपूर.
- बॉक्साइट - कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड.
- चुनखडी - चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, अमरावती, जळगाव.
- डोलोमाइट - सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, बीड.

7. खाणकामाचे आर्थिक महत्त्व :

- औद्योगिकीकरणास चालना.
- रोजगार निर्मिती.
- राजस्व वाढते.
- ऊर्जा निर्मितीला मदत.
- निर्यात व परकीय चलनाची भर.

8. खाणकामाचे पर्यावरणीय परिणाम :

- वनतोड व मातीची धूप.
- जलप्रदूषण व वायुप्रदूषण.
- जैवविविधतेची हानी.
- भूजल पातळी कमी होणे.
- जमिनीचे क्षारत्व व उपजाऊपणा कमी होणे.

9. खनिज संवर्धन व उपाय :

- शास्त्रीय पद्धतीने खाणकाम.
- खनिजांचा जपून व मितव्ययी वापर.
- रीक्लेमेशन व पुनर्वसन.
- पर्यावरणीय कायदांचे पालन.
- पर्यायी ऊर्जांचा वापर वाढवणे.

10. जलयुक्त शिवार (Geo. संदर्भ)

- पाणलोट विकासामुळे खनिज पट्ट्यातील जलस्रोत टिकतात.
- भूजल पातळी वाढते → विहीर व कूपनलिका सिंचनास मदत.
- शेती व औद्योगिक विकासास चालना.

11. MPSC Map Based Questions

- कोकण किनारपट्टीवरील बॉक्साइटची ठिकाणे दाखवा.
- विदर्भातील कोळसा क्षेत्र कोणते जिल्हे आहेत?
- गडचिरोलीत कोणते प्रमुख खनिज आहे?
- महाराष्ट्रातील चुनखडीचे प्रमुख क्षेत्र दाखवा.
- मँगनीज कोणत्या जिल्ह्यांत आढळते?

12. PYQ One - Liners

- पश्चिम कोळसा क्षेत्रात महाराष्ट्रातील कोणते जिल्हे येतात?
- चंद्रपूर जिल्ह्याचे प्रमुख खनिज कोणते?
- बॉक्साइट महाराष्ट्रात कोठे आढळते?
- लोहखनिजासाठी प्रसिद्ध जिल्हा कोणता?
- चुनखडीचा प्रमुख उपयोग काय आहे?

13. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) कोळसा	a) नागपूर	1-b
2) मँगनीज	b) चंद्रपूर	2-a
3) लोहखनिज	c) कोल्हापूर	3-d
4) बॉक्साइट	d) गडचिरोली	4-c
5) चुनखडी	e) यवतमाळ	5-e

14. Mineral - District Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- कोळसा - चंद्रपूर (कोळसा) ≠ चांदबड (खनिज नाही).
- मँगनीज - नागपूर, भंडारा, गडचिरोली (कोल्हापूर नाही).
- लोहखनिज - गडचिरोली, चंद्रपूर (रत्नागिरी नाही).
- बॉक्साइट - कोल्हापूर, रत्नागिरी, रायगड (विदर्भ नाही).
- तांबे - रत्नागिरी (चंद्रपूर नाही).
- चुनखडी - चंद्रपूर, यवतमाळ (सातारा प्रमुख नाही).
- डोलोमाइट - सातारा, सांगली (नाशिक नाही).
- जिप्सम - उस्मानाबाद, सोलापूर (बीड नाही).

टीप :

नकाशावर नियमित सराव करा.
जिल्हा + खनिज + क्षेत्र लक्षात ठेवा.
MPSC प्रश्नांसाठी नकाशा खूप महत्वाचा.

1. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाची वैशिष्ट्ये :

- भारताच्या औद्योगिक विकासात महाराष्ट्राचा अग्रक्रम.
- मुंबई हे देशातील सर्वात जुने औद्योगिक केंद्र.
- कापड, साखर, रसायन, अभियांत्रिकी, औषधे यासारख्या विविध उद्योगांची परंपरा.
- पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरे, बाजारपेठ, कामगार व भांडवल यांमुळे औद्योगिक विकास.
- मुंबई-पुणे औद्योगिक पट्टा हा राज्याचा औद्योगिक कणा.
- अलीकडे सेवा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल क्षेत्रांचा वेगाने विकास.

टीप :

उद्योगांचे स्थान निवडताना कच्चा माल, ऊर्जा, पाणी, बाजारपेठ, वाहतूक, कामगार व भांडवल हे घटक महत्वाचे असतात.

2. उद्योग → कच्चा माल → प्रमुख केंद्रे (उदाहरणे) :

उद्योग	मुख्य कच्चा माल / इनपुट	प्रमुख केंद्रे / जिल्हे
कापड उद्योग (कॉटन टेक्स्टाइल)	कापूस, रंगद्रव्ये	मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, इचलकरंजी, सोलापूर, नागपूर
साखर उद्योग	ऊस	पश्चिम महाराष्ट्र - कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, अहिल्यानगर (शी.नगर)
ऑटोमोबाईल उद्योग	स्टील, रबर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक घटक	पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड
अभियांत्रिकी उद्योग	स्टील, लोखंड, इतर धातू	पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर
औषधनिर्माण उद्योग	रसायने, वनस्पती अर्क	मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे, नागपूर
पेट्रोकेमिकल व रासायनिक	कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रसायने	मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी (गुहागर), नागपूर, पनवेल
अन्नप्रक्रिया उद्योग	कृषी उत्पादने, फळे, दूध, मांस	नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, अहमदनगर, नागपूर
इलेक्ट्रॉनिक्स व IT उद्योग	इलेक्ट्रॉनिक घटक, सॉफ्टवेअर	पुणे, नवी मुंबई, मुंबई, नागपूर, छ. संभाजीनगर
कागद व लगदा उद्योग	लाकूड, बागास, कागद लगदा	नागपूर, वार्धा, चंद्रपूर, नाशिक
सिमेंट उद्योग	चुनखडी, जिप्सम	चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, सांगली, नाशिक
कात व सिरेमिक उद्योग	वाळू, सोडा अॅश, चुनखडी	मुंबई (वसई), नाशिक, ठाणे, पुणे परिसर

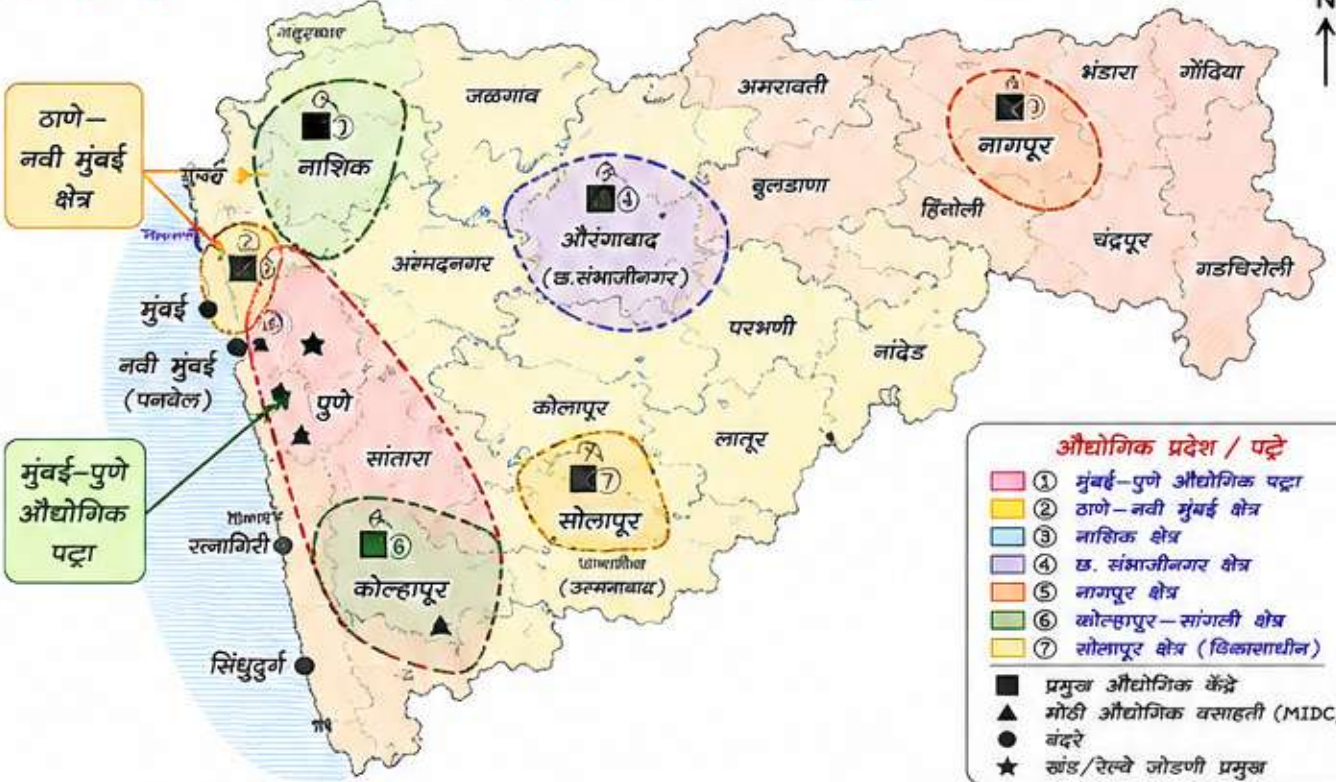
3. प्रमुख औद्योगिक प्रदेश / क्षेत्रे :

- मुंबई-पुणे औद्योगिक पट्टा
- ठाणे-नवी मुंबई औद्योगिक क्षेत्र
- नाशिक औद्योगिक क्षेत्र
- छत्रपती संभाजीनगर औद्योगिक क्षेत्र
- नागपूर औद्योगिक क्षेत्र
- कोल्हापूर-सांगली औद्योगिक क्षेत्र
- सोलापूर औद्योगिक क्षेत्र (विकासाधीन)

4. उद्योगांचा प्रकार :

- मुलभूत उद्योग
- ग्राहकाभिमुख उद्योग
- भांडवली वस्तू उद्योग
- मध्यम उद्योग
- लघु उद्योग
- सेवा उद्योग (IT, BPO)

5. महाराष्ट्राचा औद्योगिक प्रदेश नकाशा (Industrial Belt Map)



6. औद्योगिक वसाहती व MIDC :

- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) राज्यातील औद्योगिकीकरणाचा आधारस्तंभ.
- प्रमुख MIDC - आंबेगाव (पुणे), चाकण, तळेव, पिंपरी, राजनगाव, शेंद्रा (नागपूर), हिंगणा, वलंजा, औरंगाबाद, सिन्नर, सातारा, कागल, कराड इ.

7. औद्योगिकीकरणाचे परिणाम :

(अ) आर्थिक लाभ :

- रोजगारनिर्मिती
- राज्याच्या उत्पन्नात वाढ
- पायाभूत सुविधांचा विकास

(ब) पर्यावरणीय परिणाम :

- प्रदूषण वाढ (वायू, जल, ध्वनी)
- जंगलतोड, घनकचरा समस्या
- जलस्रोतांचे दूषितीकरण

8. प्रादेशिक असमतोल :

- पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई परिसरात उद्योगांचे जास्त केंद्रीकरण.
- विदर्भ, मराठवाडा, कोंकणातील दुर्गम भागात औद्योगिक विकास कमी.
- शासकीय धोरणाने समतोल औद्योगिकीकरणावर भर.

9. SEZ चा भौगोलिक संदर्भ :

- निर्यातक्षम उद्योगांसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ).
- प्रमुख SEZ - नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे, पनवेल, रायगड, नागपूर, पुणे परिसर.
- परकीय गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीस चालना.

10. प्रमुख उद्योगांची जिल्हानिहाय वितरण (संक्षेप) :

- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई - विविध उद्योग, IT, पेट्रोकेमिकल.
- पुणे, पिंपरी-चिंचवड - अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाईल, IT.
- नाशिक - द्राक्ष प्रक्रिया, वाइन, ऑटो घटक.
- छ. संभाजीनगर - MIDC आधारित विविध उद्योग.
- नागपूर - इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी, अन्नप्रक्रिया.
- कोल्हापूर-सांगली - साखर, अभियांत्रिकी, दूध प्रक्रिया.

11. MPSC Map Based Points

- मुंबई-पुणे औद्योगिक पट्टा नकाशात दाखवा.
- ठाणे-नवी मुंबई औद्योगिक क्षेत्र दर्शवा.
- नाशिक औद्योगिक क्षेत्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- नागपूर औद्योगिक क्षेत्र दर्शवा.
- छ. संभाजीनगर औद्योगिक क्षेत्र दाखवा.
- कोल्हापूर-सांगली औद्योगिक क्षेत्र नकाशात दर्शवा.
- महाराष्ट्रातील प्रमुख बंदर व औद्योगिक क्षेत्रातील संबंध नकाशातून दाखवा.

12. PYQ One - Liners

- मुंबई-पुणे औद्योगिक पट्टा हा महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात आहे?
- राज्यातील सर्वात जुने औद्योगिक केंद्र कोणते?
- महाराष्ट्रातील प्रमुख पेट्रोकेमिकल केंद्र कोणते?
- पिंपरी-चिंचवड मध्ये कोणते उद्योग प्रमुख आहेत?
- नागपूर कोणत्या उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे?
- नाशिक कोणत्या उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहे?

13. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) मुंबई-पुणे पट्टा	a) ऑटोमोबाईल	1-e
2) नाशिक	b) साखर उद्योग	2-d
3) नागपूर	c) इलेक्ट्रॉनिक्स	3-c
4) छ. संभाजीनगर	d) द्राक्ष व वाइन	4-a
5) कोल्हापूर-सांगली	e) अभियांत्रिकी उद्योग	5-b

14. Industry - Centre Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- नाशिक - द्राक्ष व वाइन (मुंबई नव्हे).
- पिंपरी-चिंचवड - ऑटोमोबाईल व अभियांत्रिकी (नागपूर नव्हे).
- छ. संभाजीनगर - MIDC आधारित विविध उद्योग (नाशिक नव्हे).
- नागपूर - इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी (पुणे नव्हे).

- मुंबई - पेट्रोकेमिकल व कापड उद्योग.
- कोल्हापूर-सांगली - साखर उद्योग.
- ठाणे-नवी मुंबई - रसायन, पेट्रोकेमिकल, अभियांत्रिकी.

टीप :

औद्योगिक प्रदेश व केंद्रे ही MPSC नकाशाधारित प्रश्नांमध्ये वारंवार विचारली जातात. नकाशा व तक्ता दोन्ही लक्षात ठेवा.

1. महाराष्ट्रातील ऊर्जा संसाधनांचे प्रकार :

- ऊर्जा हा आर्थिक विकासाचा कणा आहे.
- महाराष्ट्रात पारंपरिक व अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर केला जातो.
- विद्युत उत्पादनात थर्मल व जलविद्युत प्रकल्पांचा मोठा वाटा आहे.
- कोळसा, जलस्रोत, अणुऊर्जा, सौर, पवन यांचा ऊर्जा उत्पादनासाठी वापर होतो.

टीप :

महाराष्ट्रात ऊर्जा संसाधनांचा योग्य वापर व विविधीकरण करून शाश्वत विकास होणे आवश्यक आहे.

2. ऊर्जा स्रोतांचे वर्गीकरण :

(अ) पारंपरिक (अनक्षय) ऊर्जा

- कोळसा (औष्णिक ऊर्जा)
- जलविद्युत ऊर्जा
- अणुऊर्जा
- नैसर्गिक वायू (मर्यादित)

(व) अपारंपरिक (अक्षय) ऊर्जा

- सौर ऊर्जा
- पवन ऊर्जा
- बायोमास ऊर्जा
- लघु जलविद्युत ऊर्जा
- जिओथर्मल (मर्यादित संभव्यता)

3. प्रमुख ऊर्जा प्रकल्प - तपशील :

अ.क.	प्रकल्प / केंद्र	प्रकार	जिल्हा	ऊर्जा स्रोत
1	चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र	औष्णिक	चंद्रपूर	कोळसा
2	कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र	औष्णिक	नागपूर	कोळसा
3	खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्र	औष्णिक	नागपूर	कोळसा
4	परळी औष्णिक विद्युत केंद्र	औष्णिक	बीड	कोळसा
5	भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र	औष्णिक	जळगाव	कोळसा
6	नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र	औष्णिक	नाशिक	गॅस / कोळसा
7	कोयना जलविद्युत प्रकल्प	जलविद्युत	सातारा	पाणी
8	मिरा जलविद्युत प्रकल्प	जलविद्युत	ठाणे	पाणी
9	उत्तनी जलविद्युत प्रकल्प	जलविद्युत	पुणे (भोर)	पाणी
10	वारणा जलविद्युत प्रकल्प	जलविद्युत	सांगली	पाणी
11	तारापूर अणुऊर्जा केंद्र	अणुऊर्जा	पालघर	युरेनियम
12	जैतापूर प्रस्तावित अणुऊर्जा केंद्र	अणुऊर्जा	रत्नागिरी	युरेनियम
13	देवळा सौर ऊर्जा प्रकल्प	सौर ऊर्जा	नाशिक	सूर्यप्रकाश
14	धुळे सौर ऊर्जा प्रकल्प	सौर ऊर्जा	धुळे	सूर्यप्रकाश
15	पवन ऊर्जा प्रकल्प (धुळे)	पवन ऊर्जा	धुळे	वारा

4. अपारंपरिक ऊर्जा - प्रमुख क्षेत्रे :

(अ) सौर ऊर्जा क्षमता असलेले प्रदेश

- विदर्भ (नागपूर, अमरावती, भंडारा)
- मराठवाडा (जालना, बीड, परभणी)
- पश्चिम महाराष्ट्र (सोलापूर, सांगली)
- किमान सावली जास्त असलेले भाग

(व) पवन ऊर्जा क्षेत्रे

- धुळे (अहिराणी डोंगररांग)
- सातारा (कहाड, कोयना परिसर)
- सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद
- औरंगाबाद (काही भाग)



6. ऊर्जा उत्पादनाचे भौगोलिक वितरण :

- विदर्भ भागात कोळसा उपलब्धतेमुळे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात आहेत.
- पश्चिम घाटात जलविद्युत प्रकल्पांची संख्या जास्त.
- कोंकण किनारपट्टीवर अणुऊर्जा केंद्रे.

7. अक्षय व अनक्षय ऊर्जा :

अनक्षय ऊर्जा	अक्षय ऊर्जा
- कोळसा, जलविद्युत, अणुऊर्जा, नैसर्गिक वायू - मर्यादित साठा - पर्यावरणावर परिणाम	- सौर, पवन, बायोमास, लघु जलविद्युत - अमर्यादित साठा - पर्यावरणपूरक

8. ऊर्जा विकासातील समस्या :

- ऊर्जेची वाढती मागणी व अपुरा पुरवठा.
- कोळशावर अधिक अवलंबूनता.
- तंत्रज्ञानातील मागासलेपणा.
- पर्यावरणीय प्रदूषण (हवा, पाणी, माती).
- ग्रामीण भागात वीज पुरवठ्यात असमत्ते.

9. शाश्वत ऊर्जा विकासासाठी उपाय :

- ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण.
- अक्षय ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर.
- ऊर्जा बचत व कार्यक्षमतेसाठी जनजागृती.
- नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब.
- पर्यावरणपूरक व शाश्वत ऊर्जा धोरण.

10. MPSC Map Based Points

- कोयना प्रकल्प - सातारा जिल्हा.
- तारापूर अणुऊर्जा केंद्र - पालघर जिल्हा.
- चंद्रपूर औष्णिक केंद्र - चंद्रपूर जिल्हा.
- कोराडी व खापरखेडा - नागपूर जिल्हा.
- परळी औष्णिक केंद्र - बीड जिल्हा.

11. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा औष्णिक प्रकल्प कोणता ? - चंद्रपूर
- कोयना जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? - सातारा
- तारापूर अणुऊर्जा केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? - पालघर
- कोराडी औष्णिक केंद्र कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? - नागपूर
- पवन ऊर्जा क्षमता जास्त असलेला जिल्हा कोणता ? - धुळे
- सौर ऊर्जा क्षमता जास्त असलेला प्रदेश ? - विदर्भ

12. PYQ (MPSC) शंभव्य प्रश्न

- कोयना जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या नदीवर आहे ?
- महाराष्ट्रातील अणुऊर्जा केंद्रांची नावे लिहा.
- औष्णिक प्रकल्पांसाठी कोळसा कोणत्या भागातून मिळतो ?
- पवन ऊर्जा कोणत्या जिल्ह्यात जास्त आहे ?
- महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अनुकूल प्रदेश कोणते ?

13. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) कोयना प्रकल्प	a) चंद्रपूर	1 - e
2) तारापूर अणुऊर्जा	b) नागपूर	2 - d
3) चंद्रपूर औष्णिक	c) बीड	3 - a
4) कोराडी केंद्र	d) पालघर	4 - b
5) परळी औष्णिक	e) सातारा	5 - c

14. Power Plant - District Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- कोराडी (नागपूर) व खापरखेडा (नागपूर) वेगवेगळे प्रकल्प.
- तारापूर (पालघर) व जैतापूर (रत्नागिरी) - दोन्ही अणुऊर्जा केंद्रे (जैतापूर प्रस्तावित).
- मिरा (ठाणे) व कोयना (सातारा) - दोन्ही जलविद्युत प्रकल्प वेगवेगळ्या नद्यांवर.

- परळी (बीड) व भुसावळ (जळगाव) - दोन्ही औष्णिक प्रकल्प.
- नाशिक औष्णिक केंद्र - गॅस / कोळसा आधारित.

टीप :

महाराष्ट्राचा ऊर्जा नकाशा व प्रकल्पांची नावे पाठ केल्यास MPSC च्या नकाशा आधारित प्रश्नांमध्ये गुण मिळतात.

1. वाहतूकीचे महत्त्व :

- आर्थिक विकासाचा चालना.
- उद्योग, व्यापार, शेती, पर्यटनाला मदत.
- लोकसंख्या व वस्तुंची जलद हालचाल.
- प्रदेशातील एकात्मता व संतुलित विकास.
- रोजगारनिर्मिती व प्रादेशिक संपर्क वाढतो.

2. रस्ते वाहतूक :

- राज्य रस्ते + राष्ट्रीय महामार्गांचा जाळा मोठा.
- गाव ते शहर जोडणारी महत्वाची साधन.
- डोंगराळ व पठारी भागात घाटमार्गांचा वापर.
- समुद्री महामार्ग व द्रुतगती मार्ग महत्वाचे.

3. रेल्वे वाहतूक :

- महाराष्ट्रातील प्रमुख वाहतूक साधन.
- मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे व कोकण रेल्वे.
- औद्योगिक व व्यापारी विकासाचा चालना.
- प्रमुख जंक्शन्स राज्याला जोडतात.

4. Road / Rail / Port / Airport → Importance →

प्रकार	स्थान / मार्ग / ठिकाण	महत्त्व
 रस्ते (महामार्ग)	- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 (NH-48) (मुंबई-पुणे-सातारा-कोल्हापूर-बेंगलुरु) - राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 60 (NH-60) (नाशिक-अहमदनगर-परली-नांदेड-विजयवाडा) - समुद्री महामार्ग (NH-753M) (नागपूर-शिर्डी दरम्यान) - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (Expressway)	- पश्चिम ते दक्षिण भारत संपर्क. - उत्तर महाराष्ट्र ते मराठवाडा व आंध्रप्रदेश संपर्क. - विदर्भ ते पश्चिम महाराष्ट्र जलद संपर्क. - मुंबई-पुणे प्रवास वेगवान, सुरक्षित.
 रेल्वे मार्ग	- मध्य रेल्वे मार्ग (छत्रपती शिवाजी महा. टर्मिनस-भुसावळ) - पश्चिम रेल्वे मार्ग (मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद) - कोकण रेल्वे मार्ग (रोहा-मडगाव)	- महाराष्ट्राला उत्तर-दक्षिण भारताशी जोडते. - गुजरात व उत्तर भारताशी जलद संपर्क. - कोकण किनारपट्टी जोडते, पर्यटनास चालना.
 बंदरे	- मुंबई बंदर (मुंबई) - जवाहरलाल नेहरू बंदर (JNPA) - नवी मुंबई - रत्नागिरी बंदर - सिंधुदुर्ग बंदर (मालवन) - दाभोल बंदर	- ऐतिहासिक व महत्वाचे बंदर. - भारताचे सर्वात मोठे कंटेनर बंदर. - कोकणातील महत्वाचे लघु बंदर. - कोकणातील मध्यम / लघु बंदर. - खाजगी बंदर, आर्थिक विकासास चालना.
 विमानतळ	- छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - मुंबई - पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - पुणे - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - नागपूर - नाशिक (ओशर) विमानतळ - नाशिक - औरंगाबाद विमानतळ - छत्रपती संभाजीनगर	- आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत हवाई संपर्काचे मुख्य केंद्र. - पश्चिम महाराष्ट्र व औद्योगिक केंद्रांस जोडते. - विदर्भाचे प्रमुख हवाई प्रवेशद्वार. - उत्तर महाराष्ट्र व धार्मिक पर्यटनास मदत. - मराठवाड्याचे हवाई प्रवेशान्द्वार.

5. प्रमुख घाटमार्ग (फक्त वाहतूक संदर्भ) :

- भोर घाट - मुंबई-पुणे द्रुतगती व रेल्वे मार्ग.
- थळ घाट - मुंबई-नाशिक मार्ग.
- आंबा घाट - कोल्हापूर-बेलगाव मार्ग.
- आंबोली घाट - कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग मार्ग.
- माळशेज घाट - नाशिक-पुणे मार्ग.

6. प्रमुख रेल्वे जंक्शन्स :

- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)
- पुणे जंक्शन
- नागपूर जंक्शन
- नाशिक रोड जंक्शन
- भुसावळ जंक्शन
- सोलापूर जंक्शन
- कोल्हापूर जंक्शन
- औरंगाबाद जंक्शन
- खारगाव जंक्शन

7. महाराष्ट्रातील प्रमुख व लघु बंदरे :

- प्रमुख - मुंबई, JNPA (नवी मुंबई), दाभोल.
- लघु - रत्नागिरी, मालवन (सिंधुदुर्ग), जयगड.
- मोसेमारी व किनारपट्टी व्यापारास चालना.

8. नागपूरचे वाहतूक महत्त्व :

- भारताचा भौगोलिक मध्यबिंदू जवळ.
- हवा, रेल्वे, रस्ते यांचा संगम.
- मालवाहतूक व लॉजिस्टिक्स हब.
- हिवाळी अधिवेशनामुळे राजकीय महत्त्व.

9. महाराष्ट्राचा वाहतूक नकाशा (Road + Railway + Port + Airport)



10. वाहतूक जाळ्याचे प्रादेशिक वितरण :

- कोकण - रस्ते व रेल्वे दाट.
- पश्चिम महाराष्ट्र - महामार्ग घनदाट.
- विदर्भ - रस्ते व रेल्वे जाळा वाढता.
- मराठवाडा - सुधारित होत आहे.

11. वाहतूकीवर भुरूपणांचा प्रभाव :

- सह्याद्रीमुळे घाटमार्गांची आवश्यकता.
- पठारी भागात रस्ते / रेल्वे जाळे विखुरलेले.
- नदण, दऱ्या, किनारपट्टीमुळे मार्ग ठरतात.

12. महाराष्ट्रातील प्रमुख Transport Corridors :

- मुंबई-पुणे-सातारा-कोल्हापूर
- मुंबई-नाशिक-धुळे-जळगाव
- पुणे-नगर-औरंगाबाद-नागपूर (समुद्री)
- नाशिक-औरंगाबाद-नांदेड-हैदराबाद

13. MPSC Map Based Points

- मुंबई बंदर - मुंबई जिल्हा.
- JNPA - रायगड जिल्हा (नवी मुंबई).
- दाभोल बंदर - रत्नागिरी जिल्हा.
- मालवन बंदर - सिंधुदुर्ग जिल्हा.
- नागपूर विमानतळ - नागपूर जिल्हा.
- पुणे विमानतळ - पुणे जिल्हा.
- मुंबई-पुणे Expressway - रायगड, पुणे.
- समुद्री महामार्ग - नागपूर ते शिर्डी (अ.नगर).

14. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे बंदर कोणते? - JNPA
- कोकण रेल्वे कोणत्या किनारपट्टीवर आहे? - पश्चिम.
- मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग कोणत्या जिल्ह्यातून जातो? - पुणे, रायगड.
- समुद्री महामार्ग कोणत्या दोन शहरांना जोडतो? - नागपूर-शिर्डी.
- नागपूर विमानतळ कोणत्या शहरात आहे? - नागपूर.

15. PYQ (MPSC) प्रश्न

- JNPA कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- कोकण रेल्वे कोणत्या किनारपट्टीवर आहे?
- मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग कोणत्या जिल्ह्यातून जातो?
- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे बंदर कोणते?
- नागपूरचे वाहतूकदृष्ट्या महत्त्व लिहा.

16. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) मुंबई बंदर	a) जळगाव	1-c
2) JNPA	b) पुणे	2-d
3) दाभोल बंदर	c) मुंबई	3-a
4) पुणे विमानतळ	d) रायगड	4-b
5) समुद्री महामार्ग	e) नागपूर-शिर्डी	5-e

17. Port - Railway - Highway Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- JNPA (रायगड) व मुंबई बंदर (मुंबई) वेगवेगळे आहेत.
- दाभोल बंदर (रत्नागिरी) व मालवन बंदर (सिंधुदुर्ग) वेगवेगळे आहेत.
- समुद्री महामार्ग (नागपूर-शिर्डी) व मुंबई-पुणे Expressway वेगळे आहेत.
- कोकण रेल्वे ही पश्चिम किनारपट्टीवर आहे.
- नागपूर जंक्शन व नागपूर विमानतळ रचना वेगवेगळी आहेत.
- NH-48 (मुंबई-पुणे-बेंगलुरु) व NH-60 (नाशिक-नांदेड-विजयवाडा) वेगळे आहेत.

टीप :

नकाशा व तक्ते लक्षात ठेवा. MPSC परीक्षेत नकाशाधारित प्रश्न विचारले जातात.

1. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Census 2011)

- लोकसंख्या : 11,23,72,972 (भारततील 2 री सर्वाधिक)
- भारततील एकूण लोकसंख्येच्या 9.28%
- लोकसंख्या घनता : 365 व्यक्ती / चौ.कि.मी.
- क्षेत्रफळ : 3,07,713 चौ.कि.मी.
- लोकसंख्या वाढ दर (2001-2011) : 15.99%
- पुरुष : 5,84,50,502 (51.98%)
- स्त्री : 5,39,22,470 (48.02%)

2. लोकसंख्येचे भौगोलिक वितरण व घनता (Census 2011)

घनता जास्त असलेले प्रदेश	घनता कमी असलेले प्रदेश
• कोकण किनारपट्टी	• विदर्भातील आदिवासी व जंगल भाग
• मुंबई महानगर प्रदेश	• गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर चे काही भाग
• पुणे व ठाणे परिसर	• मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबादचे काही भाग
• पश्चिम महाराष्ट्र (साखर पट्टा)	• नंदुरबार व धुळे चे काही डोंगरी भाग

3. प्रमुख निर्देशांक (Census 2011)

- लोकसंख्या घनता : 365
- लिंग गुणोत्तर : 922 स्त्रिया / 1000 पुरुष
- बाल लिंग गुणोत्तर (0-6 वर्षे) : 894
- साक्षरता दर : 82.34%
- पुरुष साक्षरता : 89.82%
- स्त्री साक्षरता : 74.18%
- शहरी लोकसंख्या : 45.23%
- ग्रामीण लोकसंख्या : 54.77%

4. जिल्हानिहाय लोकसंख्या (टॉप 10) - Census 2011

क्रम.	जिल्हा	लोकसंख्या	घनता (व्य./चौ.कि.मी.)
1	ठाणे	1,10,60,148	1,510
2	पुणे	94,24,178	1,318
3	मुंबई उपनगर	93,71,702	20,694
4	नागपूर	46,62,537	2,071
5	नाशिक	61,61,187	1,291
6	औरंगाबाद	37,35,238	1,055
7	सोलापूर	43,21,626	642
8	अहमदनगर	45,41,323	555
9	कोल्हापूर	38,48,397	618
10	सांगली	28,55,068	518

5. सर्वात कमी लोकसंख्या (टॉप 10)

क्रम.	जिल्हा	लोकसंख्या	घनता
1	गडचिरोली	10,73,208	50
2	नंदुरबार	14,17,931	103
3	गोंदिया	12,07,350	115
4	धुळे	17,78,193	151
5	भंडारा	11,54,969	165
6	बीड	18,59,128	188
7	वाशिम	11,56,731	193
8	सिंधुदुर्ग	8,49,651	200
9	यवतमाळ	20,33,757	207
10	पालघर	14,40,917	248

6. ग्रामीण-शहरी लोकसंख्या (Census 2011)

क्षेत्र	लोकसंख्या	टक्केवारी (%)
शहरी	5,07,05,316	45.23%
ग्रामीण	6,16,67,656	54.77%
एकूण	11,23,72,972	100%

7. लिंग गुणोत्तर व बाल लिंग गुणोत्तर (Census 2011)

घटक	प्रमाण
एकूण लिंग गुणोत्तर	922 स्त्रिया / 1000 पुरुष
बाल लिंग गुणोत्तर (0-6 वर्षे)	894 स्त्रिया / 1000 पुरुष

8. साक्षरता दर (Census 2011)

घटक	टक्केवारी
एकूण साक्षरता दर	82.34%
पुरुष साक्षरता	89.82%
स्त्री साक्षरता	74.18%

9. लोकसंख्या वाढ व जन्मदर-मृत्युदर (Census 2011)

लोकसंख्या वाढ दर (2001-2011)	15.99%
जन्मदर (CBR प्रति 1000 लोकसंख्या)	18.4
मृत्युदर (CDR प्रति 1000 लोकसंख्या)	6.7
नैसर्गिक वाढ दर	11.7

10. स्थलांतर (Migration)

- मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई येथे रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर.
- विदर्भ व मराठवाड्यातून पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईकडे स्थलांतर जास्त.
- शैक्षणिक व औद्योगिक कारणांमुळे नागपूर, पुणे, औरंगाबाद येथेही स्थलांतर.

11. प्रादेशिक फरक

- मुंबई - पुणे पट्टा : सर्वाधिक घनता, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण.
- कोकण : किनारपट्टी भागात घनता जास्त; डोंगरी भागात कमी.
- पश्चिम महाराष्ट्र : लोकसंख्या एकाग्रता व साखर पट्टा.
- विदर्भ : काही शहरी केंद्रांखेरीज घनता कमी.
- मराठवाडा : घनता कमी; दुष्काळी व कोरडवाहू शेतीचा प्रभाव.

12. SC/ST लोकसंख्या वितरण (Census 2011)

अनुसूचित जाती (SC) टक्केवारीचे जिल्हे	अनुसूचित जमाती (ST) जास्त टक्केवारीचे जिल्हे
1. नंदुरबार 25% पेक्षा अधिक	1. गडचिरोली - 50% पेक्षा अधिक
2. गोंदिया	2. नंदुरबार
3. गडचिरोली	3. धुळे
4. नाशिक	4. गोंदिया
5. बीड	5. पालघर

13. प्रमुख आदिवासी प्रदेश

- नंदुरबार, धुळे (आहेर, भील)
- गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया (गोंड)
- पालघर, ठाणे (वारली, कोंकणा)
- नाशिक (कांबळी, कोळी)

14. महाराष्ट्र लोकसंख्या/घनता नकाशा (Census 2011)



15. जिल्हानिहाय रँकिंग (Census 2011)

जास्त घनता (Top 5)			जास्त साक्षरता (Top 5)			कमी साक्षरता (Bottom 5)		
	जी.ल्हा	घनता		जी.ल्हा	घनता		जी.ल्हा	घनता
1	मुंबई उपनगर	20,694	1	मुंबई	91.16%	1	नंदुरबार	62.56%
2	ठाणे	1,510	2	पुणे	89.59%	2	गडचिरोली	64.05%
3	पुणे	1,318	3	ठाणे	89.20%	3	बीड	64.63%
4	रायगड	862	4	नवी मुंबई (रायगड)	87.29%	4	धुळे	67.32%
5	नवी मुंबई भाग	780*	5	नागपूर	86.52%	5	यवतमाळ	68.32%

* रायगड जिल्ह्यातील नवी मुंबईचा समावेश

16. MPSC Map Based Points

- सर्वाधिक घनता - मुंबई उपनगर.
- सर्वात कमी घनता - गडचिरोली.
- सर्वाधिक लोकसंख्या - ठाणे.
- महाराष्ट्राची लोकसंख्या (2011) - 11.23 कोटी.
- शहरी लोकसंख्या टक्केवा - 45.23%.
- खास आदिवासी जिल्हे - गडचिरोली, नंदुरबार.

17. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्राची लोकसंख्या (2011) किती? - 11,23,72,972
- लोकसंख्या घनता किती? - 365 व्यक्ती/चौ.कि.मी.
- लिंग गुणोत्तर किती? - 922
- बाल लिंग गुणोत्तर (0-6 वर्षे)? - 894
- महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त घनता कोणत्या जिल्ह्यात? - मुंबई उपनगर
- सर्वात कमी घनता कोणत्या जिल्ह्यात? - गडचिरोली

18. PYQ (MPSC) प्रश्न

- महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तर (2011) किती आहे?
- लोकसंख्या घनता कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे?
- सर्वात कमी लोकसंख्या कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- बाल लिंग गुणोत्तर (2011) किती आहे?
- महाराष्ट्रातील साक्षरता दर (2011) किती आहे?

19. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) मुंबई बंदर जिल्हा	a) गडचिरोली	1-d
2) सर्वाधिक घनता	b) मुंबई उपनगर	2-b
3) सर्वात कमी घनता	c) नंदुरबार	3-a
4) सर्वाधिक साक्षरता	d) मुंबई	4-d
5) सर्वात कमी साक्षरता	e) 365 व्य./चौ.कि.मी.	5-c

20. Census Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- लोकसंख्या घनता - 365 (व्यक्ती/चौ.कि.मी.) लक्षात ठेवा.
- लिंग गुणोत्तर - 922 (हजार पुरुषांमार्गे स्त्रिया).
- बाल लिंग गुणोत्तर - 894 (0-6 वयोगट).
- शहरी लोकसंख्या - 45.23%, ग्रामीण - 54.77%.
- साक्षरता दर - 82.34% (पुरुष 89.82%, स्त्री 74.18%).
- सर्वाधिक घनता - मुंबई उपनगर, सर्वात कमी - गडचिरोली.

टीप :

वरील सर्व तथ्ये Census 2011 नुसार आहेत. तक्ते व नकाशे अभ्यासासाठी आहेत. MPSC परीक्षासाठी महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवा.

1. वस्ती भूगोलाची संकल्पना :

- माणसे ज्या ठिकाणी वास्तव्य करतात त्याला वस्ती म्हणतात.
- वस्तीचे अध्यास म्हणजे वस्ती भुगोल होय.

2. ग्रामीण व नागरी वस्ती :

- ग्रामीण वस्ती - शेतीप्रधान, लहान आकार, विखुरलेली वस्ती.
- नागरी वस्ती - उपलब्ध सेवा, उद्योग, व्यापार, प्रशासन केंद्रित, दाट वस्ती.

3. वस्तीच्या स्थानावर परिणाम करणारे घटक :

- भू-आकृती (सखल प्रदेश, मैदाने)
- पाणी उपलब्धता
- हवामान
- मातीची सुपीकता
- खनिजे व नैसर्गिक साधने
- उद्योग व रोजगार संधी
- वाहतूक व संपर्क व्यवस्था
- ऐतिहासिक व सांस्कृतिक घटक

7. प्रमुख शहरी क्षेत्रे व शहरी वाढ :

- मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) - मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर.
- पुणे महानगर क्षेत्र (PMA) - पुणे, पिंपरी-चिंचवड, लोणावळा, खेड.
- नागपूर शहरी विस्तार - नागपूर, हिंगणा, कामठी.
- नाशिक शहरी वाढ - नाशिक, सतपूर, देवळाळी.
- छ. संभाजीनगर वाढ - औरंगाबाद, वालूज.

8. प्रमुख महानगरपालिका (Census 2011 नुसार)

- मुंबई
- पुणे
- नागपूर
- ठाणे
- नाशिक
- कल्याण-डोंबिवली
- छ. संभाजीनगर
- सोलापूर
- अमरावती
- नवी मुंबई

4. महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचे स्वरूप :

- पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई-पुणे पट्टा येथे घनता जास्त.
- कोकण किनारपट्टीवर शहरे व वस्ती सलग.
- विदर्भात नागपूरभोवती वाढती शहरीकरणाची प्रक्रिया.
- मराठवाड्यात वाढ होत असली तरी अपेक्षेपेक्षा मंद.

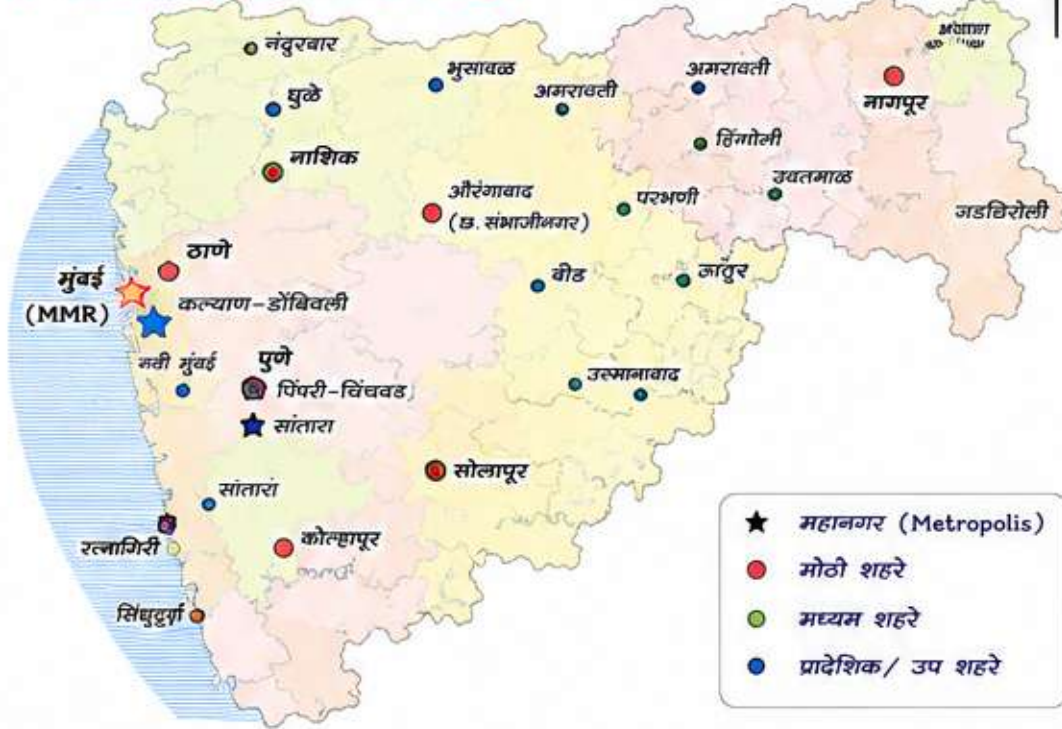
5. नागरीकरणाची प्रमुख कारणे :

- औद्योगिकीकरण व रोजगाराच्या संधी
- वाहतूक व दळणवळणातील सुधारणा
- शिक्षण, आरोग्य, व्यापार सुविधा
- स्थलांतर (ग्रामीण → नागरी)
- प्रशासन व सेवा क्षेत्राचा विस्तार

6. शहरांचे कार्यानुसार वर्गीकरण व महत्त्व

	शहर	कार्य / प्रकार	प्रदेश / विभाग	महत्त्व / वैशिष्ट्ये
1	मुंबई	आर्थिक राजधानी, व्यापारी, बंदर, वित्तीय केंद्र	कोकण विभाग (मुंबई उपनगर)	राज्याची आर्थिक राजधानी, शेअर बाजार, बंदर, उद्योग व सेवा क्षेत्र.
2	पुणे	शैक्षणिक, औद्योगिक, आयटी, संरक्षण	पश्चिम महाराष्ट्र	शिक्षण नगरी, आयटी हब, ऑटोमोबाईल उद्योग, संरक्षण संशोधन.
3	नागपूर	प्रशासकीय, व्यापारी, वाहतूक केंद्र	विदर्भ	राज्याची हिवाळी राजधानी, संत्रा व्यापार, वाहतूक जंक्शन बिंदू.
4	नाशिक	धार्मिक, औद्योगिक, द्राक्ष प्रक्रिया	उत्तर महाराष्ट्र	कुंभमेळा, द्राक्ष उद्योग, वाईन उत्पादन केंद्र.
5	छ. संभाजीनगर (औरंगाबाद)	प्रशासकीय, पर्यटन, औद्योगिक	मराठवाडा	मराठवाड्याचे प्रमुख शहर, पर्यटन (अजंठा-वेरूळ).
6	ठाणे	औद्योगिक, निवासी उपनगर	कोकण (MMR)	मुंबईचे उपनगर, औद्योगिक व निवासी वाढ.
7	नवी मुंबई	नियोजित शहर, औद्योगिक, आयटी	कोकण (MMR)	नियोजित शहर, JNPA जवळ, आयटी व सेवा क्षेत्र.
8	कल्याण-डोंबिवली	निवासी, औद्योगिक	कोकण (MMR)	मुंबई उपनगर, औद्योगिक पट्टा, जलद वाढ.
9	कोल्हापूर	शैक्षणिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक	पश्चिम महाराष्ट्र	शिक्षण, साखर उद्योग, पर्यटन (महावनगरी).
10	सांगली	व्यापारी, साखर उद्योग	पश्चिम महाराष्ट्र	साखर उद्योगाचे केंद्र, कृष्णा नदीकाठचे शहर.
11	सोलापूर	वस्त्रोद्योग, व्यापारी केंद्र	मराठवाडा (सीमाभाग)	वस्त्रोद्योग, व्यापार, जवळील बाजारपेठ.
12	अमरावती	व्यापारी, शैक्षणिक	विदर्भ	कापूस बाजार, शिक्षण केंद्र.
13	अकोला	व्यापारी, शेती बाजार	विदर्भ	कापूस बाजार, शेती उत्पादन केंद्र.
14	रत्नागिरी	पर्यटन, कोकणातील प्रशासकीय	कोकण	पर्यटन (हापूस आंबा, समुद्रकिनारे), प्रशासकीय.

9. महाराष्ट्रातील प्रमुख नागरी केंद्रे (Map)



10. नागरीकरणाच्या प्रक्रिया :

- उपनगरीकरण (Suburbanization) - शहराभोवती उपनगरांची वाढ.
- महानगरीकरण (Metropolitanization) - मुख्य शहरासह संपूर्ण प्रदेशाचा विकास.
- Urban Sprawl - शहरांचा अनियंत्रित भौगोलिक विस्तार.

11. शहरांच्या वाढीवर टाकणारे घटक :

- उद्योग व रोजगार संधी
- वाहतूक व दळणवळण
- शिक्षण, आरोग्य, बाजारपेठ
- प्रशासन व आयटी/सेवा क्षेत्र
- नैसर्गिक साधने व पाणी

12. शहरी समस्या :

- झोपडपट्टी व अनियोजित वस्ती
- वाहतूक कोंडी
- प्रदूषण (हवा, पाणी, ध्वनी)
- पाणीटंचाई, घनकचरा समस्या
- गृहनिर्माण व पायाभूत सुविधांची कमतरता

13. शाश्वत नागरी विकासाठी उपाय :

- नियोजित शहर विकास व झोनिंग
- सार्वजनिक वाहतुकीचा विकास
- पाणी पुनर्भरण व कचरा व्यवस्थापन
- हरित क्षेत्र वाढविणे
- परवडणारी घरे व समावेशक विकास

14. MPSC Map Based Points

- मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) - पश्चिम किनारपट्टी.
- पुणे महानगर क्षेत्र (PMA) - पश्चिम महाराष्ट्र.
- नागपूर - विदर्भाचे प्रमुख शहरी केंद्र.
- नाशिक - उत्तर महाराष्ट्र.
- छ. संभाजीनगर - मराठवाड्याचे प्रमुख शहर.
- नवी मुंबई - नियोजित शहर, JNPA जवळ.

15. PYQ One - Liners

- महाराष्ट्रातील आर्थिक राजधानी कोणती? - मुंबई
- राज्याची हिवाळी राजधानी कोणती? - नागपूर
- नियोजित शहर कोणते? - नवी मुंबई
- शिक्षण नगरी म्हणून ओळखले जाणारे? - पुणे
- कुंभमेळा कुठे भरतो? - नाशिक
- अजंठा-वेरूळ लेणी कोठे आहेत? - छ. संभाजीनगर

16. PYQ (MPSC) प्रश्न

- महाराष्ट्रातील नियोजित शहर कोणते?
- मुंबई महानगर प्रदेशात कोणती शहरे येतात?
- पुणे महानगर क्षेत्रातील प्रमुख शहरे कोणती?
- नाशिक शहर कोणत्या भागात आहे?
- राज्याची हिवाळी राजधानी कोणती?

17. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) आर्थिक राजधानी	a) पुणे	1-d
2) नियोजित शहर	b) नवी मुंबई	2-b
3) शिक्षण नगरी	c) नाशिक	3-a
4) कुंभमेळा	d) मुंबई	4-c
5) अजंठा-वेरूळ लेणी	e) छ. संभाजीनगर	5-e

18. City - Function Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- मुंबई - आर्थिक राजधानी (राजधानी नाही).
- नवी मुंबई - नियोजित शहर, मुंबई नाही.
- पुणे - शिक्षण नगरी, छ. संभाजीनगर नाही.
- नागपूर - हिवाळी राजधानी, मुंबई नाही.
- नाशिक - कुंभमेळा येथे, प्रयागराज नाही.
- अजंठा-वेरूळ लेणी - छ. संभाजीनगर येथे.

टीप :

वस्ती व नागरीकरण विषयातील प्रश्नांमध्ये शहरांचे कार्य, स्थान व महत्त्व लक्षात ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. MPSC परीक्षेसाठी वारंवार विचारले जातात.

1. महाराष्ट्रातील पर्यटनाची वैशिष्ट्ये :

- नैसर्गिक वैशिष्ट्य, ऐतिहासिक वारसा, संस्कृती, समुद्रकिनारे, किल्ले, लेणी, जंगले यामुळे पर्यटनास मोठी संधी.
- पडिम घाट, सह्याद्री, कोकण किनारा, विदर्भातील वनसंपदा, वारसा स्थळे.
- धार्मिक, सांस्कृतिक व इको-टुरिझमची वाढती संभाव्यता.

2. पर्यटनाचे प्रमुख प्रकार :

- नैसर्गिक पर्यटन
- ऐतिहासिक पर्यटन
- धार्मिक पर्यटन
- सांस्कृतिक पर्यटन
- समुद्रकिनारी पर्यटन
- वन्यजीव व पर्यावरण पर्यटन
- ॲडव्हेन्चर पर्यटन
- गामीण पर्यटन / कृषी पर्यटन

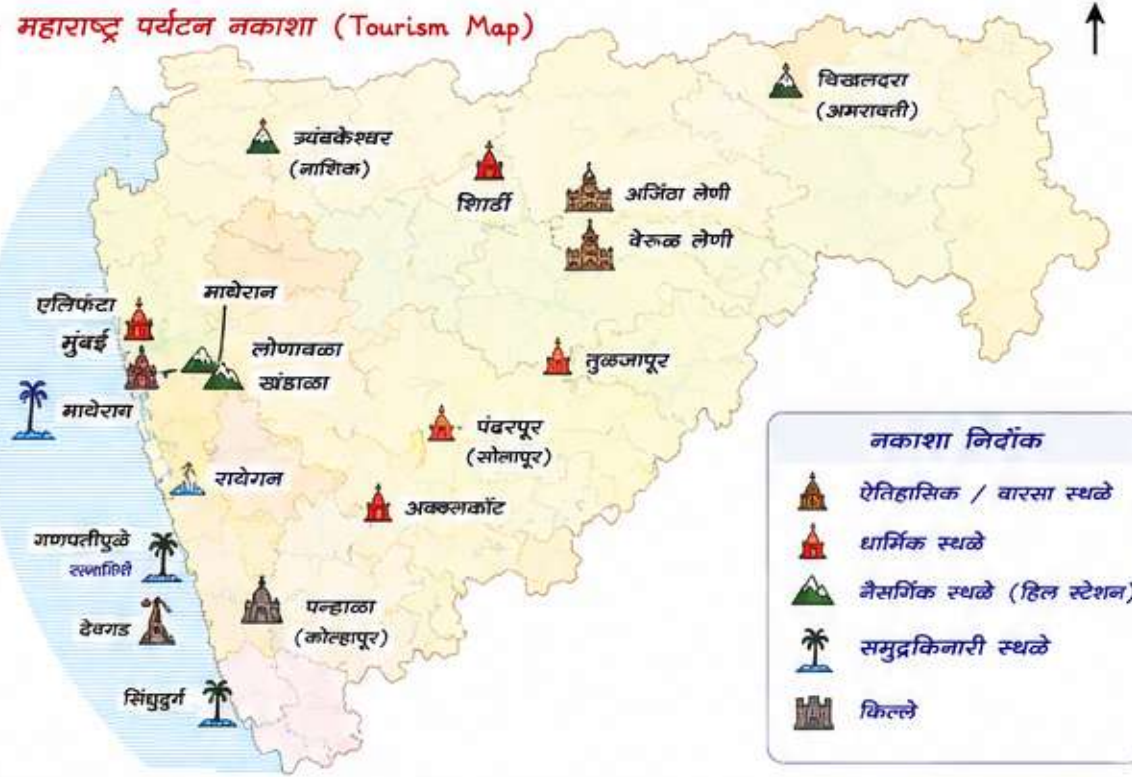
3. selected प्रमुख पर्यटन स्थळे (महत्त्वपूर्ण) :

- अजिंठा - वेरूळ लेणी (जागतिक वारसा)
- एलिफंटा लेणी (जागतिक वारसा)
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (वारसा इमारत)
- मुंबईचे प्रमुख पर्यटन स्थळे
- महाबळेश्वर, माथेरान, लोणावळा-खंडाळा
- चिखलदरा
- कोकणातील समुद्रकिनारे
- धार्मिक केंद्रे - शिर्डी, त्र्यंबकेश्वर, पंढरपूर, तुळजापूर, अक्कलकोट, घृष्णेश्वर इ.

4. प्रसिद्ध किल्ले (पर्यटनाच्या दृष्टीने) :

- रायगड, प्रतापगड, सिंहगड, राजगड,
- लोहगड-विसापूर, जंजीरा, पन्हाळा,
- देवगड, सिंधुदुर्ग, सल्हेर, मुल्हेर, हरिश्चंद्रगड.

6. महाराष्ट्र पर्यटन नकाशा (Tourism Map)



11. MPSC Map Based Points

- अजिंठा व वेरूळ लेणी - औरंगाबाद.
- एलिफंटा लेणी - मुंबई.
- त्र्यंबकेश्वर - नाशिक.
- महाबळेश्वर - सातारा.
- लोणावळा-खंडाळा - पुणे.
- पंढरपूर - सोलापूर.
- चिखलदरा - अमरावती.
- तारकली - सिंधुदुर्ग.
- रायगड किल्ला - रायगड.
- पन्हाळा किल्ला - कोल्हापूर.

12. PYQ One - Liners

- अजिंठा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहेत? - औरंगाबाद
- वेरूळ लेणी (एलोरा) कोणत्या जिल्ह्यात आहेत? - औरंगाबाद
- एलिफंटा लेणी कोणत्या ठिकाणी आहेत? - मुंबई
- त्र्यंबकेश्वर हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे? - नाशिक
- पंढरपूर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? - सोलापूर
- महाबळेश्वर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? - सातारा
- तारकली कोणत्या जिल्ह्यात आहे? - सिंधुदुर्ग
- चिखलदरा कोणत्या जिल्ह्यात आहे? - अमरावती

13. PYQ (MPSC) प्रश्न

- महाराष्ट्रातील UNESCO वारसा स्थळांची संख्या किती?
- अजिंठा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- वेरूळ लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- त्र्यंबकेश्वर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- पंढरपूर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

14. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) अजिंठा लेणी	a) मुंबई	1-d
2) वेरूळ लेणी	b) नाशिक	2-d
3) त्र्यंबकेश्वर	c) सातारा	3-b
4) महाबळेश्वर	d) औरंगाबाद	4-c
5) पंढरपूर	e) सोलापूर	5-e

15. Place - District Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- अजिंठा (औरंगाबाद) × अकोला / अमरावती
- वेरूळ (औरंगाबाद) × नाशिक / जालना
- त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) × त्र्यंबकेश्वर (रत्नागिरी भ्रम नाही)
- पंढरपूर (सोलापूर) × पंढरपूर (कोल्हापूर नाही)

- महाबळेश्वर (सातारा) × महाबळेश्वर (रत्नागिरी नाही)
- लोणावळा-खंडाळा (पुणे) × लोणावळा (रायगड नाही)
- तारकली (सिंधुदुर्ग) × तारकली/तारकली (रत्नागिरी नाही)
- चिखलदरा (अमरावती) × चिखलदरा (यवतमाळ नाही)

टीप :

पर्यटन नकाशा, UNESCO स्थळे, जिल्हानिहाय स्थान व प्रकार यावर MPSC परीक्षेत प्रश्न वारंवार विचारले जातात.

5. Tourist Place → District → Type → Importance

अ.क्र.	पर्यटन स्थळ	जिल्हा	प्रकार	महत्त्व / वैशिष्ट्ये
1	अजिंठा लेणी	औरंगाबाद	ऐतिहासिक, सांस्कृतिक	बौद्ध लेणी, UNESCO वारसा स्थळ
2	वेरूळ लेणी (एलोरा)	औरंगाबाद	ऐतिहासिक, सांस्कृतिक	हिंदू, बौद्ध, जैन लेणी समूह, UNESCO
3	एलिफंटा लेणी	मुंबई	ऐतिहासिक, सांस्कृतिक	शिव लेणी, UNESCO वारसा स्थळ
4	छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSTM)	मुंबई	ऐतिहासिक (वारसा)	ब्रिटिशकालीन इमारत, UNESCO वारसा
5	गेटवे ऑफ इंडिया	मुंबई	ऐतिहासिक	मुंबईचे प्रमुख पर्यटन चिन्ह
6	सिद्धविनायक मंदिर	मुंबई	धार्मिक	गणपतीचे प्रसिद्ध मंदिर
7	महाबळेश्वर	सातारा	नैसर्गिक	हिल स्टेशन, स्ट्रीवरी, पंचगणी जवळ
8	माथेरान	रायगड	नैसर्गिक (हिल स्टेशन)	वाहनमुक्त हिल स्टेशन
9	लोणावळा-खंडाळा	पुणे	नैसर्गिक	सह्याद्री घाटमरांग, धबधबे, लेक पॉईंट्स
10	चिखलदरा	अमरावती	नैसर्गिक (हिल स्टेशन)	विदर्भातील एकमेव हिल स्टेशन
11	गणपतीपुळे	रत्नागिरी	धार्मिक, समुद्रकिनारी	स्वयंभू गणपती मंदिर व सुंदर बीच
12	तारकली	सिंधुदुर्ग	समुद्रकिनारी	पांदरी वाळू, जलक्रीडा
13	अलीबाग	रायगड	समुद्रकिनारी	बीच पर्यटन, किल्ले जवळ
14	शिर्डी	अ. नगर	धार्मिक	साईबाबा मंदिर, जागतिक तीर्थक्षेत्र
15	त्र्यंबकेश्वर	नाशिक	धार्मिक	ज्योतिर्लिंग, कुभमेळा ठिकाण
16	पंढरपूर	सोलापूर	धार्मिक	विठोबा मंदिर, वारीचे मुख्य केंद्र
17	तुळजापूर	उस्मानाबाद	धार्मिक	तुळजाभवानी देवी मंदिर
18	अक्कलकोट	सोलापूर	धार्मिक	श्री स्वामी समर्थ मठ
19	पन्हाळा किल्ला	कोल्हापूर	ऐतिहासिक	छत्रपतींचा ऐतिहासिक किल्ला
20	रायगड किल्ला	रायगड	ऐतिहासिक	छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी

7. UNESCO World Heritage Sites in Maharashtra

- अजिंठा लेणी (औरंगाबाद)
- वेरूळ लेणी (एलोरा) (औरंगाबाद)
- एलिफंटा लेणी (मुंबई)
- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)

8. पर्यटन व वाहतूक यांचा संबंध :

- रस्ते, रेल्वे, हवाई व जलवाहतूक विकासामुळे पर्यटन वाढते.
- पर्यटनस्थळांची उपलब्धता व पोहोचण्याची सोय महत्वाची.
- कोकण रेल्वेने कोकण पर्यटनाला मोठी चालना दिली.

9. पर्यटनाचे आर्थिक महत्त्व :

- रोजगार निर्मिती, परकीय चलन मिळकतीची संधी.
- हॉटेल, परिवहन, हस्तकला, स्थानिक उत्पादने यांना मागणी.
- स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विकास.

10. शाश्वत पर्यटन व Eco-tourism :

- पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण.
- कचरामुक्त पर्यटन स्थळे, प्लास्टिकमुक्त मोहीम.
- स्थानिक समुदाय सहभाग व जबाबदार पर्यटन.

1. पशुसंवर्धनाचे महत्त्व :

- दुध, मांस, लोकरी, अंडी, कातडी, शेणखत, मजुरी यातून उत्पन्न.
- ग्रामीण भागातील पुरक व्यवसाय.
- रोजगार निर्मिती व पोषण सुरक्षा.
- शेतीला आवश्यक अशा पैलांची उपलब्धता.

2. पशुधनाचे प्रादेशिक वितरण :

- पशुधनाची संख्या - विदर्भ > मराठवाडा > पश्चिम महाराष्ट्र > उत्तर महाराष्ट्र > कोकण.
- दुग्ध उत्पादन - पश्चिम महाराष्ट्र अग्रस्थानी.
- मेंढी संख्या - मराठवाडा व विदर्भात जास्त.
- शेळी संख्या - मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशात जास्त.

3. गाय व बैलांच्या प्रमुख जाती :

- (1) देवणी - लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड.
- (2) खिल्लार - सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर.
- (3) डांगी - ठाणे, पालघर, रायगड (आदिवासी भाग).
- (4) लाल कंधारी - अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ.
- (5) गवळाऊ - संपूर्ण महाराष्ट्रात आढळते.

4. म्हशींच्या प्रमुख जाती :

- (1) मुर्व - संपूर्ण राज्यात, विशेषतः नांदेड, लातूर.
- (2) जाफराबादी - कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा.
- (3) सुरती - विदर्भ व खानदेशात देखील.

5. शेळी व मेंढीपालन :

- शेळीपालन - मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश, कोकण.
- मेंढीपालन - मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र.
- (अ) उस्मानाबादी शेळी - उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर.
- (ब) दख्खनी मेंढी - अहमदनगर, बीड, परभणी, चंद्रपूर.

6. कुक्कुटपालन :

- पुणे, नाशिक, नागपूर, सांगली, वारामती, अकोला येथे कुक्कुटपालन उद्योग विकसित.
- ब्रॉडलर - पुणे, सोलापूर, नागपूर.
- लेयर - नाशिक, अहमदनगर, सांगली.

7. दुग्धव्यवसाय :

- महाराष्ट्र हे दुध उत्पादनात देशात अग्रस्थानी राज्य आहे.
- सहकारी तत्वावर दुग्धव्यवसायाचा विकास.
- 'दुधाची क्रांती' - वरधनी (आणंद पॅटर्न) प्रेरित.
- दुध संकलन केंद्रे ग्रामीण भागात.

7-अ. दुध उत्पादनाचे प्रमुख प्रदेश :

1. पश्चिम महाराष्ट्र - कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे
2. मराठवाडा - लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड
3. उत्तर महाराष्ट्र - नाशिक, जळगाव, धुळे
4. विदर्भ - नागपूर, अमरावती, अकोला

7-ब. दुग्ध सहकारी संस्था (भौगोलिक संदर्भ) :

संस्था	मुख्य कार्यक्षेत्र / जिल्हे	मुख्यालय
1) वारणा दुध संघ	कोल्हापूर, सांगली	कोल्हापूर
2) कुष्णा दुध संघ	सातारा, पुणे, सोलापूर	कराड
3) गोकुळ दुध संघ	कोल्हापूर, रत्नागिरी	कोल्हापूर
4) वैजापूर दुध संघ	औरंगाबाद, जालना, बीड	वैजापूर (और.)
5) मुरलीधर दुध संघ	लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड	लातूर
6) अमरावती दुध संघ	अमरावती, अकोला, वाशिम	अमरावती
7) विदर्भ दुध संघ	नागपूर, भंडारा, यर्घा	नागपूर
8) संगमनेर दुध संघ	अहमदनगर, नाशिक	संगमनेर

8. मत्स्यव्यवसाय :

- महाराष्ट्रात सागरी मत्स्यव्यवसाय अधिक विकसित.
- 6 कोटीपेक्षा अधिक कोवांना रोजगार.
- कोकण किनारपट्टी लांबी - 720 किमी.
- मत्स्य उत्पादन - सागरी >> गोड्या पाण्यातून.

8-अ. सागरी मत्स्यव्यवसाय :

- अरबी समुद्रातील मांसेमारी - बोंबील, सुरमई, रावस, कोळंबी, बांगडा, माकरेल, टुणा, पापलेट.
- यांत्रिक बोटोंचा वापर जास्त.

8-ब. गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय :

- जलाशय, तलाव, नद्या, बंधारे येथे.
- मुख्य मासे - रोहू, कतला, मुगाळ, सित्वर कार्य.

8-क. कोकण किनारपट्टीतील प्रमुख मत्स्य केंद्रे :

- रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला, देवगळ, खेड, दापोली, श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर.

8-ड. प्रमुख मत्स्य बंदरे :

- नवीन बंदर - सागरगुड (सिंधुदुर्ग)
- सुविकसित बंदरे - रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला
- इतर - देवगळ, दापोली, खेड

9-ब. प्रमुख मत्स्य केंद्रे - जिल्हा - प्रकार

क्रम.	मत्स्य केंद्र	जिल्हा	मत्स्यप्रकार
1	रत्नागिरी	रत्नागिरी	सागरी
2	मालवण	सिंधुदुर्ग	सागरी
3	वेंगुर्ला	सिंधुदुर्ग	सागरी
4	देवगळ	सिंधुदुर्ग	सागरी
5	खेड	रत्नागिरी	सागरी
6	दापोली	रत्नागिरी	सागरी
7	श्रीवर्धन	रायगड	सागरी
8	हरिहरेश्वर	रायगड	सागरी
9	पौर्ण (नवीन बंदर)	सिंधुदुर्ग	मत्स्य बंदर
10	गांगवेल (रोहा)	रायगड	गोड्या पाण्यातील
11	गांदगाव खंडेश्वर (जांबोटी)	रत्नागिरी	गोड्या पाण्यातील

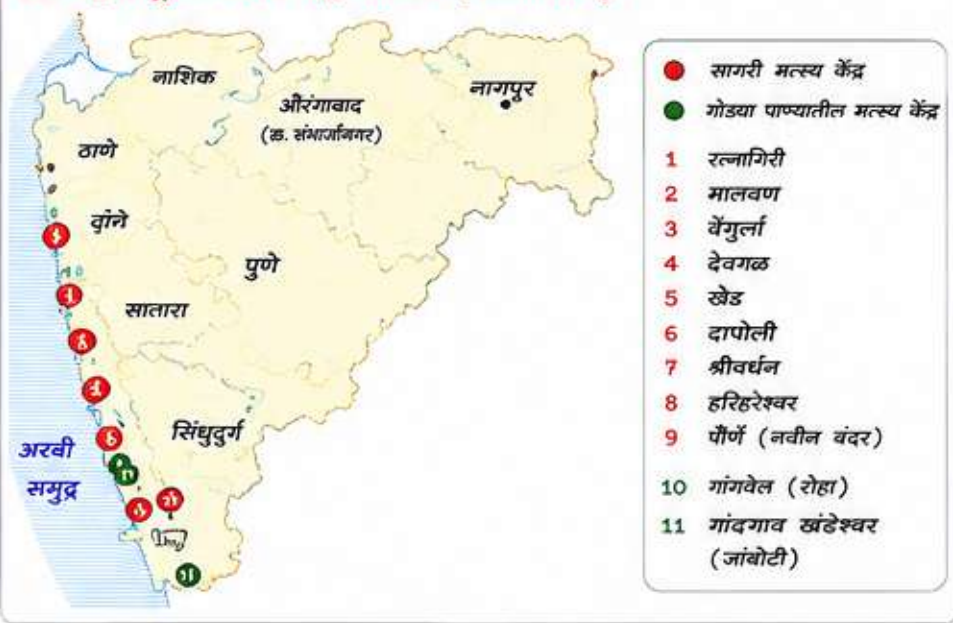
9-अ. प्रमुख पशुधन जाती - प्रदेश / जिल्हा - वैशिष्ट्ये

प्राणी प्रकार	जाती	प्रदेश / प्रमुख जिल्हे	वैशिष्ट्ये
	देवणी	लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड	दुध मध्य, ओठण्याची क्षमता जास्त, उष्णतासहनशील
	खिल्लार	सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर	बैलांची ओठण्याची क्षमता उत्कृष्ट, दुध कमी-मध्यम
	डांगी	ठाणे, पालघर, रायगड (आदिवासी भाग)	सहान आकार, दुध कमी, रोगप्रतिकारक क्षमता चांगली.
	लाल कंधारी	अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ	दुध चांगले, रंग लालसर
	गवळाऊ	संपूर्ण महाराष्ट्र	स्वस्थ, कमी देखभाल, दुध कमी-मध्यम
	मुरा	संपूर्ण महाराष्ट्र (विशेषतः नांदेड, लातूर)	दुध जास्त (फॅट % चांगला)
	जाफराबादी	कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा	मोठा आकार, दुध जास्त
	सुरती	विदर्भ, खानदेश	दुध जास्त, शांत स्वभाव
	उस्मानाबादी शेळी	उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, बीड	दुध व मांसासाठी उत्तम, कपडा रंग
	दख्खनी मेंढी	अहमदनगर, बीड, परभणी, चंद्रपूर, उस्मानाबाद	लोकरी कमी, मांसासाठी योग्य

10. महाराष्ट्र - पशुधन प्रमुख प्रदेश नकाशा (संकेतात्मक)



11. महाराष्ट्र - मत्स्य केंद्रे नकाशा (संकेतात्मक)



12. पशुसंवर्धन व ग्रामीण अर्थव्यवस्था :

- शेतीला पुरक - शेणखत, मजुरी, ओढणी शक्ती.
- उत्पन्नाचा स्रोत - दुध, मांस, अंडी, लोकरी.
- महिलांसाठी महत्वाचा पुरक व्यवसाय.
- ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती.

13. पर्यटनाचे आर्थिक महत्त्व :

- परकीय चलन मिळवण्यास मदत.
- हॉटेल, वाहतूक, हस्तकला, मार्गदर्शक इ. क्षेत्रात रोजगार.
- स्थानिक उत्पादने व वाजारपेठांना चालना.

14. शाश्वत व Eco-tourism (पशु व मत्स्य संदर्भ) :

- स्थानिक जातींचे संवर्धन.
- संश्रित शेती व पशुवैद्यकीय सेवा.
- सागरी संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन.
- मत्स्य प्रजनन हंगामात मासेमारीवर नियंत्रण.

15. MPSC Map Based Points

- उस्मानाबादी शेळी - उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर.
- देवणी गाय - लातूर, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड.
- खिल्लार बैल - सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर.
- जाफराबादी म्हैस - कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर.
- मुरलीधर दुध संघ - लातूर.
- वारणा दुध संघ - कोल्हापूर.
- मत्स्य बंदरे - रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला.

16. PYQ One - Liners

- उस्मानाबादी शेळी कोणत्या जिल्ह्यात आढळते? - उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर.
- वारणा दुध संघाचे मुख्यालय कुठे? - कोल्हापूर.
- जाफराबादी म्हैसीची प्रमुख केंद्रे कोणती? - कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर.
- कोकणातील प्रमुख मत्स्य बंदरे कोणती? - रत्नागिरी, मालवण, वेंगुर्ला.

17. PYQ (MPSC) प्रश्न

- 1) उस्मानाबादी शेळी कोणत्या जिल्ह्यात आढळते?
- 2) देवणी गायींची प्रमुख केंद्रे कोणती?
- 3) जाफराबादी म्हैस कोणत्या जिल्ह्यात आढळते?
- 4) वारणा दुध संघाचे मुख्यालय कुठे आहे?
- 5) कोकण किनारपट्टीवरील प्रमुख मत्स्य बंदरे कोणती?

18. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) देवणी गाय	a) लातूर	1 - d
2) खिल्लार बैल	b) ठाणे	2 - c
3) डांगी गाय	c) सातारा	3 - a
4) जाफराबादी म्हैस	d) कोल्हापूर	4 - e
5) वारणा दुध संघ	e) कोल्हापूर	5 - f
6) मुरलीधर दुध संघ	f) लातूर	6 - d

19. Breed - District Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- देवणी × खिल्लार
- डांगी × गवळाऊ
- उस्मानाबादी शेळी × दख्खनी मेंढी
- मुरा × म्हैस × जाफराबादी म्हैस
- वारणा × कुष्णा दुध संघ
- रत्नागिरी बंदर × मालवण बंदर

- गांगवेल (रोहा) × पौर्ण बंदर
- संगमनेर दुध संघ × गोकुळ दुध संघ
- लेयर कुक्कुटपालन × ब्रॉडलर कुक्कुटपालन

टीप :

विभिन्न पशुधन जाती, त्यांचे प्रदेश, दुग्ध संस्था व मत्स्य केंद्रे हे MPSC परीक्षांसाठी अभियंत महत्वाचे व वारंवार विचारले जाणारे आहेत.

1. जैवविविधतेची वैशिष्ट्ये :

- विविध हवामान, स्थलाकृती, माती व परिसंस्था
- पहिले घाट, विदर्भातील दाट अरण्य व कोकणचा समुद्रकिनारा
- वन्यजीवांची समृद्ध जैविक विविधता.
- दुर्मळ, स्थानिक (Endemic) व संकटग्रस्त प्रजाती आढळतात.

2. संरक्षित क्षेत्रांची संकल्पना :

- जैवविविधतेचे संवर्धन, वन्यजीवांचे संरक्षण, अभ्यास व संशोधन.
- IUCN निकषानुसार विविध श्रेणी.
- भारतात : राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये, व्याघ्र प्रकल्प, संरक्षण राजीव क्षेत्रे, पक्षी अभयारण्ये इ.

3. राष्ट्रीय उद्यान vs वन्यजीव अभयारण्य

	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य
1 कायदेशीर दर्जा	सर्वाधिक संरक्षण	कमी दर्जाचे संरक्षण
2 मानवी /शिकार	पूर्णपणे बंद	नियंत्रित
3 चराई/लाकडतोड	पूर्णपणे बंद	काही प्रमाणात परवानगी
4 उद्देश	परिसंस्था संरक्षण	वन्यजीव संरक्षण व व्यवस्थापन
5 उदाहरणे	ताडोबा, संजय गांधी	भीमाशंकर, राधानगरी

4. व्याघ्र प्रकल्प (Tiger Reserves) :

व्याघ्र प्रकल्प	स्थापन वर्ष	प्रमुख जिल्हे
1 ताडोबा-अंधारी	1995	चंद्रपूर
2 मेळघाट	2007	अमरावती
3 पेंच	1999	नागपूर, सिवनी (म.प्र.)
4 नवेगाव-नागशिरा	2013	गोंदिया, भंडारा
5 सह्याद्री	2010	सातारा, सांगली
6 बोर	2014	वर्धा, चंद्रपूर

5. राष्ट्रीय उद्याने (National Parks)

राष्ट्रीय उद्यान	जिल्हा	वैशिष्ट्ये / महत्व
1 संजय गांधी (Borivali)	मुंबई उपनगर	मुंबईजवळील मोठे राष्ट्रीय उद्यान
2 ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान	चंद्रपूर	ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचा मुख्य भाग
3 गुगामल राष्ट्रीय उद्यान	अमरावती	मेळघाट जैवविविधता
4 नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान	गोंदिया	नवेगाव-नागशिरा व्याघ्र प्रकल्प
5 पेंच राष्ट्रीय उद्यान	नागपूर	पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचा मुख्य भाग
6 चांदोली राष्ट्रीय उद्यान	कोल्हापूर	पश्चिम घाटातील जैवविविधता

6. प्रमुख संरक्षित क्षेत्रे → जिल्हा → महत्वाच्या प्रजाती

अ.क्र.	संरक्षित क्षेत्र	प्रकार	जिल्हा	महत्वाच्या प्रजाती / वैशिष्ट्ये
1	ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	चंद्रपूर	वाघ, विवटया, गवा, हेळ, रानडुक्कर, अस्वल
2	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	मुंबई उपनगर	विवटया, सांबर, ससा, साप, पक्षी विविधता
3	गुगामल राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	अमरावती	वाघ, विवटया, अस्वल, चितळ, रानडुक्कर
4	नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	गोंदिया	वाघ, चितळ, सांबर, रानडुक्कर, पक्षी
5	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	नागपूर	वाघ, विवटया, अस्वल, सांबर
6	चांदोली राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय उद्यान	कोल्हापूर	विविध पक्षी, गवा, विवटया
7	भीमाशंकर अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	पुणे, राईगड	भारतीय प्रचंड खार, विवटया, ससे, पक्षी
8	राधानगरी अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	कोल्हापूर	सांबर, विवटया, रानडुक्कर, मोर
9	कर्नाळा पक्षी अभयारण्य	पक्षी अभयारण्य	राईगड (पनवेलजवळ)	पक्षी विविधता, जलचर पक्षी
10	नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य	पक्षी अभयारण्य	नागपूर	परदेशी स्थलांतरित पक्ष्यांचे शवकेंद्र
11	मुखणे अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	नांदूरबार	चितळ, विवटया, रानडुक्कर
12	तारोबा अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	गडचिरोली	चितळ, सांबर, विवटया, पक्षी
13	नागशिरा अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	भंडारा	वाघ, समुखी, चारसुती, चितळ
14	लोनार अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	बुलडाणा	व्हेकबक (हरिण), पक्षी
15	नवेगाव-नागशिरा अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	गोंदिया	वाघ, अस्वल, चितळ, पक्षी
16	भाद्रा अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	चंद्रपूर	चितळ, अस्वल, विवटया
17	भंडारा वन्यजीव अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	भंडारा	चितळ, रानडुक्कर, पक्षी
18	मेळघाट अभयारण्य	वन्यजीव अभयारण्य	अमरावती	वाघ, विवटया, अस्वल, सांबर

7. व्याघ्र प्रकल्प व त्यांच्या अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रे

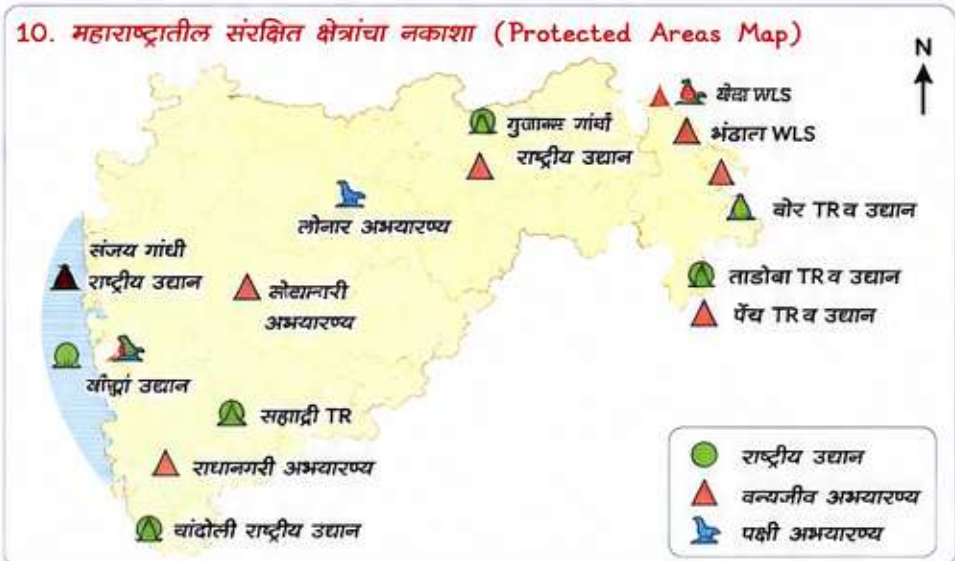
व्याघ्र प्रकल्प	समाविष्ट राष्ट्रीय उद्याने	समाविष्ट अभयारण्ये / क्षेत्रे
ताडोबा-अंधारी	ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान	ताडोबा, अंधारी, कोलसा, मोहली
मेळघाट	गुगामल (मेळघाट) राष्ट्रीय उद्यान	मेळघाट, धारणी, चिखलदरा
पेंच	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	करंजा, टोणगाव, कुलारी
नवेगाव-नागशिरा	नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान	नागशिरा, नवेगाव, कोटीफाटा
सह्याद्री	- (मुख्यतः अभयारण्ये)	कोयना, वाई, उतरेश्वर
बोर	- (मुख्यतः अभयारण्ये)	बोर, पेंगार, केलवरी

8. प्रमुख वन्यजीव

- वाघ - विदर्भ, मेळघाट, सह्याद्री.
- विवटया - सर्व भागात सामान्य.
- गवा - सह्याद्री, कोकण, विदर्भ.
- अस्वल - विदर्भ.
- चितळ, सांबर, रानडुक्कर - सर्वत्र.
- मगर - कोकण, विदर्भातील नद्या.

9. ग्रेट इंडियन बस्तर्ड (माळढोक)

- हा पक्षी विदर्भातील गवताळ प्रदेशात आढळतो.
- अहमदनगर (रायगड), बुलडाणा, अकोला, जळगाव पर्यंत नोदी.
- संवर्धन क्षेत्र - नांदगाव खंडेश्वर (अहमदनगर).



- 11. MPSC Map Based Points**
- ताडोबा - चंद्रपूर.
 - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान - मुंबई उपनगर.
 - गुगामल (मेळघाट) - अमरावती.
 - नवेगाव - गोंदिया.
 - पेंच - नागपूर.
 - चांदोली राष्ट्रीय उद्यान - कोल्हापूर.
 - भीमाशंकर - पुणे व राईगड.
 - राधानगरी - कोल्हापूर.
 - कर्नाळा - पनवेलजवळ (राईगड).
 - नांदूर मधमेश्वर - नागपूर.

- 12. MPSC Map Based Questions (उदाहरणे)**
- ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - कर्नाळा पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - राधानगरी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - चांदोली राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

- 13. PYQ One - Liners**
- ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - पेंच व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - नवेगाव-नागशिरा व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - बोर व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - भीमाशंकर अभयारण्य कोणत्या दोन जिल्ह्यात आहे?
 - कर्नाळा पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

- 14. PYQ (MPSC) प्रश्न**
- महाराष्ट्रातील प्रथम व्याघ्र प्रकल्प कोणता?
 - ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचा मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कोणता?
 - गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
 - राधानगरी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

15. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान	a) कोल्हापूर	1-d
2) संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान	b) मुंबई उपनगर	2-b
3) पेंच राष्ट्रीय उद्यान	c) पुणे, राईगड	3-e
4) चांदोली राष्ट्रीय उद्यान	d) चंद्रपूर	4-a
5) भीमाशंकर अभयारण्य	e) नागपूर	5-c

16. National Park - Sanctuary - Tiger Reserve Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

राष्ट्रीय उद्यान	वन्यजीव अभयारण्य	व्याघ्र प्रकल्प
सर्वाधिक संरक्षण.	संरक्षण पण काही मर्यादित मानवी क्रिया परवानगी.	वाघांच्या संरक्षणासाठी मोठा क्षेत्र.
मानवी क्रिया पूर्णपणे बंद.		यात राष्ट्रीय उद्यान + अभयारण्ये + कॉन्सर्व क्षेत्र समाविष्ट.
उदा. ताडोबा, संजय गांधी, गुगामल.	उदा. भीमाशंकर, राधानगरी, तारोबा.	उदा. ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, पेंच.

- टीप :**
- नकाशा प्रश्नात चिन्हे लक्षात ठेवा.
 - जिल्हा - संरक्षित क्षेत्र - प्रजाती हे त्रिकुट लक्षात ठेवा.
 - MPSC परीक्षेत वाचंवार विचारले जातात.

1. महाराष्ट्रातील प्रमुख पर्यावरणीय समस्या :

- वायू, जल, मूदा, ध्वनी, औद्योगिक प्रदूषण
- जंगलतोड, जैवविविधतेचा व्हास
- मूदा धूप, वाळवंटीकरण
- दुष्काळ, पूर, पाणीटंचाई
- घनकचरा, ई-कचरा, प्लास्टिक प्रदूषण
- समुद्रकिनारी व सागरी प्रदूषण
- खाणकाम, औद्योगिकीकरणाचा परिणाम
- हवामान बदल, उष्णतेच्या लाटा
- भूस्खलन (सह्याद्री / कोकण)

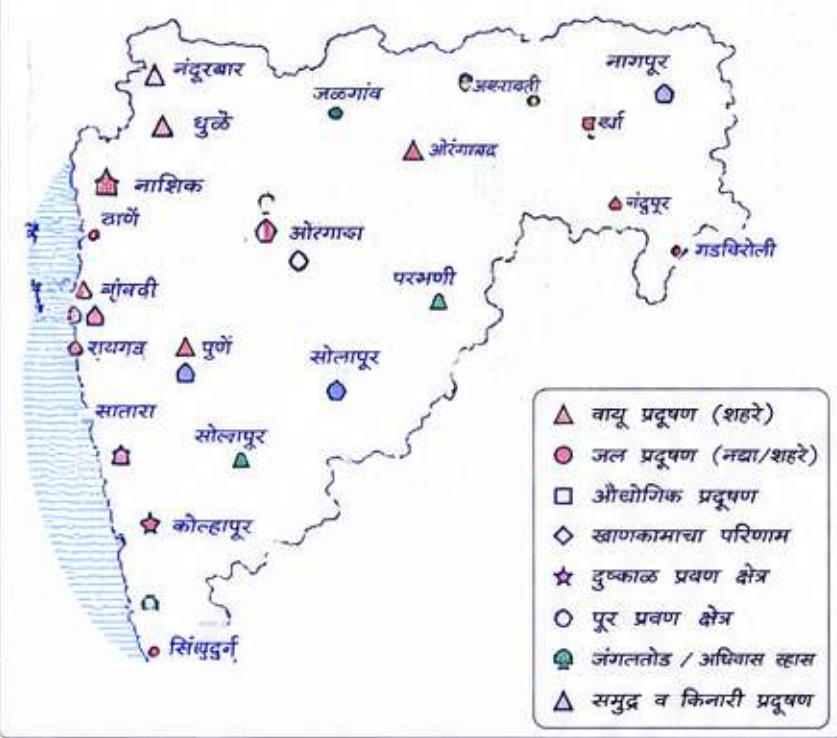
3. प्रदूषणाचे प्रकार :

- (1) वायू प्रदूषण - धूर, धूळ, SO₂, NO_x, CO.
- (2) जल प्रदूषण - सांडपाणी, रासायनिक सांड, धार्मिक साहित्य.
- (3) मूदा प्रदूषण - कीटनाशके, प्लास्टिक, जड धातू.
- (4) ध्वनी प्रदूषण - वाहतूक, उद्योग, लाऊडस्पीकर.
- (5) रेडिओधर्मी प्रदूषण - अणुविज्ञान / औद्योगिक सांड.

4. नद्यांच्या प्रदूषणाची प्रमुख कारणे :

- अशुद्ध सांडपाणी सोडणे
- औद्योगिक रासायनिक सांड
- धार्मिक मूर्ती व विसर्जन साहित्य
- घनकचरा, प्लास्टिक टाकणे
- शेतीतील रासायनिक द्रव्यांचा प्रवाह

8. महाराष्ट्रातील पर्यावरणीय समस्या - नकाशा



11. MPSC Map Based Points :

- ताडोबा-अंधारी - चंद्रपूर.
- मेळघाट - अमरावती.
- पेंच - नागपूर.
- नवेगाव-नागजिरा - गोंदिया.
- सह्याद्री - सातारा.
- बोर - वर्धा, चंद्रपूर.

12. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्रातील पहिला व्याघ्र प्रकल्प - ताडोबा-अंधारी.
- कर्नाळा पक्षी अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात? - रायगड.
- नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य - नागपूर.
- भीमाशंकर अभयारण्य - पुणे व रायगड.
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ट संवर्धन क्षेत्र - नांदेड (धोण्यातक).

15. National Park - Sanctuary - Tiger Reserve Confusion Points :

राष्ट्रीय उद्यान (National Park)	वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary)	व्याघ्र प्रकल्प (Tiger Reserve)
पूर्णपणे सरकारी मालकीचे क्षेत्र.	काही ठिकाणी मानवी वस्ती परवानगि.	कोअर (Core) व बफर (Buffer) क्षेत्र.
मानवी वस्ती नाही.	शिकार पूर्णपणे बंद.	कोअर क्षेत्रात मानवी वस्ती नाही.
वन्यजीवांचे कठोर संरक्षण.	वनस्पती, प्राणी संरक्षण.	व्याघ्र संवर्धन हे प्रमुख उद्दिष्ट.
उदा. ताडोबा, पेंच, चांदोली.	उदा. भीमाशंकर, राधानगरी, कर्नाळा.	उदा. ताडोबा-अंधारी, पेंच, मेळघाट.

2. Problem → Region → Cause → Solution

अ.क्र.	समस्या	प्रमुख प्रदेश / शहर	मुख्य कारणे	उपाययोजना
1	वायू प्रदूषण	मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक	वाहने, उद्योग, वीजनिर्मिती	स्वच्छ इंधन, सार्वजनिक वाहतूक, हरित पट्टे
2	जल प्रदूषण	मुंबई (मिठी), पुणे (मुठा), नागपूर (कन्हान)	सांडपाणी, औद्योगिक सांड, धार्मिक विसर्जन	STP, सांडपाणी प्रक्रिया, नदी संवर्धन
3	मूदा प्रदूषण	साखर पट्टा, औद्योगिक क्षेत्रे	रासायनिक खते, कीटकनाशके,	हवामानपूरक शेती, जैविक खते
4	ध्वनी प्रदूषण	मोठी शहरे, औद्योगिक क्षेत्रे	वाहतूक, बांधकाम, लाऊडस्पीकर	ध्वनीमर्यादा कायदा, सायलेंसर, नियंत्रण
5	औद्योगिक प्रदूषण	ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, तारापूर,	TSD, रासायनिक सांड, धूर	शुद्धीकरण प्रकल्प, स्वच्छ तंत्रज्ञान
6	घनकचरा समस्या	मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे	कचऱ्याचे वाढते प्रमाण, वर्गीकरण नाही	3R - Reduce, Reuse, Recycle
7	ई-कचरा	पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर	इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा जास्त वापर	बैज्ञानिक व्यवस्थापन, रीसायकलिंग
8	प्लास्टिक प्रदूषण	संपूर्ण महाराष्ट्र, समुद्रकिनारे	एकदाच वापरण्याची प्लास्टिक	प्लास्टिक बंदी, पुनर्वापर, जनजागृती
9	समुद्र व किनारी प्रदूषण	मुंबई किनारपट्टी, कोकण किनारा	औद्योगिक सांड, प्लास्टिक, तेलगळती	किनारी स्वच्छता, सांडनियंत्रण
10	खाणकामाचा परिणाम	चंद्रपूर, गडचिरोली, नांदेड,	कोळसा खाण, जमिनीचा व्हास	पुनर्वसन, वनसुजन, धूळ नियंत्रण
11	जंगलतोड व अधिवास व्हास	सह्याद्री, विदर्भ, नाशिक	बेकायदेशीर तोड, शेती, वस्ती विस्तार	वनीकरण, संरक्षित क्षेत्र वाढवणे
12	मूदा धूप व वाळवंटीकरण	मराठवाडा, नांदेड, उस्मानाबाद	अतिवृष्टी/कमी पाऊस, बांधकाम	समतल शेती, चराई नियंत्रण, वृक्षारोपण
13	दुष्काळ व पाणीटंचाई	मराठवाडा, विदर्भ, सोलापूर	कमी पाऊस, भूजलाचा अति उपसा	पाणलोट, जलसंधारण, ठिबक सिंचन
14	पूर समस्या	कोकण, कोल्हापूर, सांगली, गोदावरी काट	अतिवृष्टी, नदीकाठ अविक्रमण	नदी खोलीकरण, पूर इशारा प्रणाली

5. घनकचरा व ई-कचरा व्यवस्थापन :

- कचरा वर्गीकरण - ओला, सुका, धोकादायक.
- कॅमोस्टिंग, बायोगॅस, इन्सिनेरेटर.
- ई-कचरा - अधिकृत संकलन केंद्रे.
- पुनर्वापर व रीसायकलिंग.

7. संरक्षण व संवर्धनाच्या प्रमुख पद्धती :

- पाणलोट व्यवस्थापन, जलसंधारण
- वृक्षारोपण व मृदासंवर्धन
- स्वच्छ तंत्रज्ञान व नूतनीकरणीय ऊर्जा
- प्रदूषण नियंत्रण कायदांची अंमलबजावणी
- जनजागृती व पर्यावरण शिक्षण

9. प्रमुख व्याघ्र प्रकल्प व संबंधित संरक्षित क्षेत्रे :

	व्याघ्र प्रकल्प	स्थापन वर्ष	जिल्हा	संबंधित क्षेत्रे
1	ताडोबा-अंधारी	1995	चंद्रपूर	ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, कोलारी, मोहली अभयारण्य
2	मेळघाट	2007	अमरावती	मेळघाट व्याघ्र अभयारण्य
3	पेंच	1999	नागपूर, सिवनी (म.प्र.)	पेंच राष्ट्रीय उद्यान, करंजा, तोपगाव
4	नवेगाव-नागजिरा	2013	गोंदिया, भंडारा	नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, नागजिरा अभयारण्य
5	सह्याद्री	2010	सातारा, सांगली	कोंयना, राधानगरी, टोंगळी अभयारण्य
6	बोर	2014	वर्धा, चंद्रपूर	बोर, पेंचनडल अभयारण्य

10. महत्वाची वन्यजीव अभयारण्ये :

1	भीमाशंकर (पुणे, रायगड)	7	यवतमाळ अभयारण्य (यवतमाळ)
2	राधानगरी (कोल्हापूर)	8	भिबांडी पक्षी अभयारण्य (ठाणे)
3	कर्नाळा पक्षी अभयारण्य (रायगड)	9	कल्याण पक्षी अभयारण्य (ठाणे)
4	नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य (नागपूर)	10	यळघाट पक्षी अभयारण्य (धुळे)
5	संगमनेर पक्षी अभयारण्य (अहमदनगर)	11	बुलबुल पक्षी अभयारण्य (अमरावती)
6	ताडोबा परिसरातील अभयारण्ये	12	हिवराळू अभयारण्य (नांदेड)

14. Match the Pairs :

A	B	उत्तर
1) ताडोबा-अंधारी	a) नागपूर	1 - d
2) मेळघाट	b) अमरावती	2 - e
3) पेंच	c) वर्धा	3 - a
4) बोर	d) चंद्रपूर	4 - c
5) सह्याद्री	e) सातारा	5 - b

टीप :

नकाशा, तक्ता व विंदू लक्षात ठेवा.
पर्यावरण संवर्धन ही सर्वांची जबाबदारी आहे.
पर्यावरण वाचवा - भविष्य वाचवा.
MPSC परीक्षेत वारंवार विचारले जाणारे मुद्दे.

1. नैसर्गिक आपत्तीचे प्रकार :

- दुष्काळ (Drought)
- पूर (Flood)
- अतिवृष्टी / Cloudburst
- भूस्खलन (Landslide)
- चक्रीवादळ (Cyclone)
- उष्णतेच्या लाटा (Heat Wave)
- वीज कोसळणे
- भूकंप (Earthquake)
- गारा पाडणे, अवकाळी पाऊस

3. प्रमुख आपत्तींची कारणे :

- (1) अनियमित व कमी पाऊस
- (2) भौगोलिक रचना व उतार
- (3) नद्यांची पूरपातळी व जलनिकासी अडथळे
- (4) मानवी हस्तक्षेप - वनेतोड, अतिक्रमण
- (5) हवामान बदल (Climate Change)

4. भूस्खलन प्रवण क्षेत्र :

- सह्याद्री घाटमाथा - ठाणे, रायगड, पुणे (मावळ), सातारा
- कोकण किनारपट्टी - रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

2. आपत्ती → असुरक्षित प्रदेश → कारण → परिणाम (Impact)

अ.क्र.	आपत्ती	असुरक्षित प्रदेश	मुख्य कारणे	परिणाम
1	दुष्काळ	मराठवाडा, सोलापूर, बीड, लातूर, जळगाव (भाग), अहमदनगर (भाग)	अनियमित मान्सून, कमी पाऊस, उच्च बाष्पीभवन	पाण्याची टंचाई, पीकहानी, स्थलांतर, पशुहानी
2	पूर	कोकण (रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग) विदर्भातील वर्धा, वैनगंगा, वैनगंगा खोरे	अतिवृष्टी, नदीखोरीतील पूरपाणी, धरणांमधून विसर्ग	जीवितहानी, शेतीहानी, मालमतेची हानी
3	अतिवृष्टी/ Cloudburst	कोकण घाटमाथा, मुंबई, रायगड, ठाणे, पुणे घाट क्षेत्र	स्थानीय तीव्र मान्सून दगफुटी	भूस्खलन, पूर, वाहतूक विस्कळीत
4	भूस्खलन	सह्याद्री घाटमाथा (ठाणे, रायगड, पुणे, सातारा), कोकण किनारा	तीव्र पाऊस, उतार उतार, मृदांची ढासळ	रस्ते बंद, जीवितहानी, मालमतेची हानी
5	चक्रीवादळ	कोकण किनारपट्टी (पालघर ते सिंधुदुर्ग)	अरबी समुद्रातील कमी दावाचे क्षेत्र	वारे, अतिवृष्टी, समुद्र लाटांची वाढ, मासेमारी हानी
6	उष्णतेच्या लाटा	विदर्भ (नागपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ), मराठवाडा	उच्च तापमान, कमी आर्द्रता	उष्माघात, पिकांचे नुकसान, पाण्याची टंचाई
7	वीज कोसळणे	संपूर्ण राज्यात (विशेषतः विदर्भ व मराठवाडा)	कव्हेकशगल दग, ग्री-मान्सून वादळे	जीवितहानी, पशुहानी
8	भूकंप	कोकण किनारा, मराठवाडा (लातूर), कोयना परिसर	भूकंपीय हालचाली, प्लेट हालचाल	इमारतीचे नुकसान, जीवितहानी, तडे

5. चक्रीवादळाचा प्रभाव (कोकण) :

- समुद्र लाटांची वाढ
- अतिवृष्टी व पूर
- मासेमारी व बंदरे प्रभावित
- पिके व घरांची हानी

6. दुष्काळी पट्टे (Rain Shadow + कमी पाऊस)

- मराठवाडा अंतर्गत भाग
- सोलापूर, बीड, लातूर
- अहमदनगरचा काही भाग
- पश्चिम महाराष्ट्रातही काही भाग

7. आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे उपाय :

- पाणलोट व्यवस्थापन, जलसंधारण
- वनीकरण व मुदासंवर्धन
- नदी काठावरील अतिक्रमण हटवणे
- आपत्ती पूर्व इशारा प्रणाली
- भूकंपरोधी बांधकाम, जनजागृती

8. आपत्तीप्रवण महाराष्ट्र (सारांश नकाशा)



9. दुष्काळप्रवण जिल्हे



10. पूरप्रवण नदीखोरे / क्षेत्र



11. भूस्खलन प्रवण भाग



12. भूकंपप्रवण क्षेत्रे :

- कोकण किनारा (अरबी समुद्र जवळ)
- लातूर जिल्हा (किल्लारी भूकंप, 1993)
- कोयना परिसर (सातारा, कोयना धरण)

13. महाराष्ट्राचे सिस्मिक झोन (Seismic Zones)

- झोन II → बहुतांश महाराष्ट्र (कमी जोखीम)
- झोन III → कोकण किनारपट्टी, नाशिकचा काही भाग
- झोन IV → कोयना परिसर, लातूर भाग (उच्च जोखीम)
- झोन V → अतिउच्च जोखीम (लातूर केंद्र, कोयना क्षेत्र)



14. महत्वाचे भूकंप :

- कोयना भूकंप - 1967
- लातूर (किल्लारी) भूकंप - 30 सप्टेंबर 1993
- जळना भूकंप - 1992
- भंडारा भूकंप - 2000

15. MPSC Map Based Points :

- दुष्काळप्रवण जिल्हे - मराठवाडा
- पूरप्रवण नद्या - गोदावरी, कृष्णा, भीमा, कोयना, वारणा, वर्धा, वैनगंगा
- भूस्खलन प्रवण - सह्याद्री घाटमाथा, कोकण किनारपट्टी
- चक्रीवादळ प्रभाव - पालघर ते सिंधुदुर्ग
- भूकंप प्रवण - कोकण किनारा, लातूर, कोयना

16. PYQ One - Liners :

- ★ लातूर भूकंप वर्ष - 1993
- ★ कोयना भूकंप वर्ष - 1967
- ★ चक्रीवादळ सर्वाधिक प्रभावित किनारा - कोकण
- ★ दुष्काळी पट्टा - मराठवाडा
- ★ भूस्खलन प्रवण घाट - सह्याद्री
- ★ अतिवृष्टी/दगफुटी - रायगड, ठाणे, पुणे घाट

17. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- 1) लातूर भूकंप कोणत्या वर्षी झाला?
- 2) कोयना धरण कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- 3) महाराष्ट्राचा दुष्काळी पट्टा कोणता?
- 4) चक्रीवादळाचा सर्वाधिक प्रभाव कोणत्या किनार्यावर?
- 5) भूस्खलन प्रवण भाग कोणता?

18. Match the Pairs :

A	B	उत्तर
1) कोयना धरण	a) लातूर	1-c
2) किल्लारी भूकंप	b) 1967	2-a
3) कोयना भूकंप	c) 1993	3-b
4) चक्रीवादळ प्रभाव	d) कोकण	4-d
5) भूस्खलन प्रवण भाग	e) सह्याद्री	5-e

19. Disaster - Region Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- ★ कोयना धरण - सातारा (कोयना नदी)
- ★ लातूर भूकंप - लातूर जिल्हा (1993)
- ★ दुष्काळी पट्टा - मराठवाडा, सोलापूर
- ★ पूरप्रवण - कोकणातील नदीखोरे
- ★ भूस्खलन - सह्याद्री घाटमाथा, कोकण

- ★ चक्रीवादळ - अरबी समुद्र (कोकण किनारा)
- ★ उष्णतेच्या लाटा - विदर्भ
- ★ वीज कोसळण्याचे प्रमाण - विदर्भ व मराठवाडा
- ★ भूकंप जोखीम अधिक - कोकण व लातूर भाग

टीप :

- नकाशा अभ्यास अत्यंत महत्वाचा.
- जिल्हानिहाय आपत्ती वैशिष्ट्ये लक्षात ठेवा.
- MPSC परीक्षेत नकाशावर आधारित प्रश्न जास्त विचारले जातात.
- आपत्ती व्यवस्थापन व उपाय - अभ्यास करा.

1. महाराष्ट्र किनारपट्टीची प्रमुख वैशिष्ट्ये :

- एकूण लांबी ~ 720 कि.मी. (अंदाजे)
- उत्तर - दक्षिण विस्तार : वसई (पालघर) ते देवगड (सिंधुदुर्ग).
- समुद्र - अरबी समुद्र (Arabian Sea)
- किनारपट्टीचा प्रकार - खडकाळ, खंडित व खाडीयुक्त.
- अरुंद किनारी सपाटी व सह्याद्री जवळ.
- अनेक खाड्या, उपसागर, बेटे व किल्ले.

2. कोकण किनारपट्टी (कोकण विभाग) :

- पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे 6 जिल्हे.
- अरुंद किनारी पट्टा व सह्याद्रीचा तीव्र उतार समुद्राजवळ.
- भात शेती, काजू, आंबा, नारळ ही वैशिष्ट्यपूर्ण पिके.
- पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय व बंदरांना अनुकूल नैसर्गिक स्थिती.

3. प्रमुख खाड्या (Creeks) व नदीमुखे :

अ.क्र.	खाडी / नदीमुख	स्थान / जिल्हा	टीप
1	वसई खाडी	पालघर - ठाणे	मुंबईच्या उत्तरेस
2	ठाणे खाडी	ठाणे	मुंबईच्या ईशान्येस
3	धरमतर खाडी	रायगड (मुरुड जवळ)	खाडीमध्ये अनेक बेटे
4	खोपटे खाडी	रायगड (अलिबाग जवळ)	पेण नदीचे मुख
5	उरण खाडी	रायगड (उरण)	रायगड - मुंबई जवळ
6	दाभोळ खाडी	रत्नागिरी (दाभोळ)	वशिषी नदीचे मुख
7	जयगड खाडी	रत्नागिरी (जयगड)	जयगड किल्ल्याजवळ
8	वेण्गुर्ल खाडी	सिंधुदुर्ग (वेण्गुर्ल)	वेण्गुर्ल बंदराजवळ
9	तारकली खाडी	सिंधुदुर्ग (मालवण जवळ)	पर्यटनासाठी प्रसिद्ध

4. प्रमुख समुद्रकिनारे :

- अखजीरा बीच - अलिबाग (रायगड)
- हरगुळ - हरिहरेश्वर (रायगड)
- दाभोली बीच - दापोली (रत्नागिरी)
- गणपतीपुळे - रत्नागिरी
- देवबाग - मालवण (सिंधुदुर्ग)
- तारकली बीच - मालवण (सिंधुदुर्ग)
- वेंगुर्ला बीच - वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग)
- दिवेआगर - श्रीवर्धन (रायगड)

5. किनारी बेटे (मुख्य) :

- मुंबई जवळ - एलीफंता, धारापुरी, कुलाबा (अलिबाग)
- उरण जवळ - खारकोपर, जंजीरा (मुरुड जवळ)
- विजयदुर्गजवळ - पदमुदुर्ग, विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग)
- मालवणजवळ - सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, किल्ले बेटे

6. Estuary vs Delta (फरक) :

Estuary (खाडीमुख)	Delta (वेट्या)
खाडीमुळे नदीमुखाचा भाग जुना भाग पाण्याने बुडालेला. खाडी खोल, विस्तीर्ण, भरती-ओहोटीचा प्रभाव जास्त. उदा. दाभोळ खाडी, वसई खाडी	नदीचे निक्षेपण होऊन तयार होणारा सपाट निक्षेपी भाग. अनेक वितरित (Distributaries). भरती-ओहोटीचा प्रभाव कमी. उदा. गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा.

7. किनारी भूआकारांची निर्मिती :

- समुद्री अपरदन, लाटा, भरती-ओहोटी यामुळे विविध भूआकार तयार होतात.
- समुद्री अपरदन → खडक कापले जातात.
- निक्षेपण → वाळू, गोटे साचतात.

8. प्रमुख किनारी भूआकार :

- Sea Cliff (समुद्री कडा) - खडकाजवळ कडा.
- Sea Cave (समुद्री गुहा) - लाटांच्या अपरदनाने.
- Sea Arch (समुद्री कमान) - गुहा मोठी होऊन कमान तयार.
- Stack (समुद्री स्तंभ) - कमान कोसळल्यावर स्तंभ उरतो.
- Beach (समुद्रकिनारा) - वाळू / गोटेयांचा किनारा.
- Spit (वाळूची लांब बांध) - किनाऱ्यापासून लांब समुद्रात वाढलेली वाळूची रचना. उदा. दाभोळ, जयगडजवळ.

9. खाडीयुक्त नदीमुखांचे महत्त्व :

- नैसर्गिक बंदरे तयार होतात.
- जहाजांना आसरा मिळतो.
- मीठ, मत्स्यव्यवसायासाठी अनुकूल.
- पर्यटनाचा विकास.
- जलवाहतूक विकसित करण्यास मदत.

10. खारफुटी (Mangroves) - स्थान :

- वसई खाडी (ठाणे, पालघर)
- ठाणे खाडी परिसर
- उरण खाडी (रायगड)
- दाभोळ खाडी (रत्नागिरी)
- जयगड खाडी (रत्नागिरी)
- वेण्गुर्ल खाडी (सिंधुदुर्ग)

टीप - येथे फक्त स्थान (Location) महत्त्वाचे.

11. किनारी बंदरांसाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती :

- खोल खाड्या, उपसागर.
- नैसर्गिक संरक्षण (लाटांपासून आसरा).
- सह्याद्री जवळ अशल्याने वाहतूक सुलभ.
- मुंबई, जेएनपीटी, दाभोळ, रत्नागिरी, जयगड, मालवण, वेंगुर्ला ही प्रमुख बंदरे.

12. सागरी संसाधने :

- मत्स्य, मीठ, खारफुटी, खनिज वाळू (ILM), नैसर्गिक वायू.
- समुद्रातून मिळणारे - मासे, कोळंबी, शिंपले, शंख, मोती.
- ऑफशोर तेल व वायू - मुंबई हाय, हीरा, नीरा इ.
- किनारी पर्यटन ही महत्त्वाची संसाधन.

13. किनारी पर्यटनाचे महत्त्व :

- समुद्रकिनारे, किल्ले, बेटे, धबधबे.
- साहसी पर्यटन - स्कूबा डायविंग, बोटिंग, कोस्टल ट्रेकिंग.
- रोजगार निर्मिती, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना.
- गणपतीपुळे, अलिबाग, मालवण, दाभोळ, हरिहरेश्वर.

14. Coastal Feature → District → Importance (महत्त्व)

अ.क्र.	Coastal Feature	District	Importance (महत्त्व)
1	वसई खाडी	पालघर, ठाणे	मुंबईच्या उत्तरेस जलवाहतूक, खारफुटी व मत्स्यव्यवसाय.
2	ठाणे खाडी	ठाणे	मुंबईचा नैसर्गिक जलमार्ग व खारफुटी.
3	उरण खाडी	रायगड	उरण बंदर, रासायनिक उद्योग, मत्स्यव्यवसाय.
4	धरमतर खाडी	रायगड (मुरुड)	खाडीमुळे नैसर्गिक बंदर, पर्यटन.
5	दाभोळ खाडी	रत्नागिरी	दाभोळ बंदर विकानंस उपयुक्त, मत्स्यव्यवसाय.
6	जयगड खाडी	रत्नागिरी	जयगड बंदर, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन.
7	तारकली खाडी	सिंधुदुर्ग	पर्यटनासाठी प्रसिद्ध, स्कूबा, स्नॉर्कलिंग.
8	वेण्गुर्ल खाडी	सिंधुदुर्ग	वेण्गुर्ल बंदर, मत्स्यव्यवसाय व खारफुटी.
9	सिंधुदुर्ग किनारा	सिंधुदुर्ग	किल्ले, बेटे व पर्यटन विकासासाठी महत्त्वाचा.

15. महाराष्ट्राचा किनारी नकाशा (Coastal Map)



16. खाड्या / नदीमुखे - स्थान नकाशा



17. पुरप्रवण नदीखोऱ्या (मुख्य)



18. भूस्खलन प्रवण पट्टा (सह्याद्री)



19. MPSC Map Based Points :

- ★ वसई खाडी - पालघर/ठाणे
- ★ ठाणे खाडी - ठाणे
- ★ दाभोळ खाडी - रत्नागिरी
- ★ जयगड खाडी - रत्नागिरी
- ★ तारकली खाडी - सिंधुदुर्ग
- ★ वेण्गुर्ल खाडी - सिंधुदुर्ग

20. PYQ One - Liners :

- ★ महाराष्ट्राची किनारपट्टी अंदाजे लांबी - 720 कि.मी.
- ★ उत्तर टोक - वसई (पालघर)
- ★ दक्षिण टोक - देवगड (सिंधुदुर्ग)
- ★ खाडीयुक्त किनारपट्टी असलेले राज्य - महाराष्ट्र
- ★ सर्वाधिक बेटे कोठे? - मुंबई परिसर व सिंधुदुर्ग किनारा

21. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- 1) महाराष्ट्राची एकूण किनारपट्टी अंदाजे किती कि.मी.?
- 2) वसई खाडी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- 3) दाभोळ खाडी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
- 4) महाराष्ट्रातील खाडीयुक्त किनारपट्टी कोणती?
- 5) खाडीयुक्त नदीमुखांचे महत्त्व काय आहे?

22. Match the Pairs :

A	B	उत्तर
1) वसई खाडी	a) रायगड	1-d
2) ठाणे खाडी	b) ठाणे	2-b
3) दाभोळ खाडी	c) सिंधुदुर्ग	3-a
4) जयगड खाडी	d) पालघर/ठाणे	4-e
5) तारकली खाडी	e) रत्नागिरी	5-c

23. Coastal Location Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- वसई खाडी ≠ ठाणे खाडी
- दाभोळ खाडी व जयगड खाडी
- वसई खाडी उत्तर (पालघर-ठाणे)
- दाभोळ = रत्नागिरी (दाभोळ जवळ)
- ठाणे खाडी मुंबईच्या ईशान्येस (ठाणे)
- जयगड = रत्नागिरी (जयगड जवळ)

- वेंगुर्ल खाडी व तारकली खाडी
- वेंगुर्ल = सिंधुदुर्ग (वेण्गुर्ला जवळ)
- तारकली = सिंधुदुर्ग (मालवण जवळ)

टीप :

- खाड्यांचे स्थान नकाशात नीट लक्षात ठेवा.
- कोकण किनारपट्टीची जिल्हानिहाय ओळख करून घ्या.
- MPSC परीक्षेत स्थानावरील प्रश्न जास्त विचारले जातात.

1. जलविभाजक (Water Divide) म्हणजे काय ?

- दोन भिन्न नदीप्रणालींना वेगळे करणाऱ्या उच्च प्रदेशा रेषला जलविभाजक म्हणतात.
- जलविभाजकावरून पावसाचे पाणी दोन्ही बाजूंना भिन्न दिशांनी वाहते.
- सह्याद्री पर्वतरांगा हा महाराष्ट्राचा मुख्य जलविभाजक आहे.

2. नदीखोरे / Drainage Basin

- एखाद्या मुख्य नदी व तिच्या उपनद्यांचा मिळून बनलेला संपूर्ण जलनिस्सारण प्रदेश.
- या प्रदेशातील सर्व पाणी शेवटी त्या मुख्य नदीत जाऊन मिळते.

3. पाणलोट क्षेत्र / Watershed

- एखाद्या ठराविक उपनदी / नदीला पाणी पुरवणारा, डोंगररांगा, टेकड्या व उंच प्रदेशांनी वेढलेला प्रदेश म्हणजे पाणलोट क्षेत्र.
- पाणलोट व्यवस्थापनाचे जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण वाढते.

4. महाराष्ट्रातील प्रमुख जलविभाजक

- सह्याद्री पर्वतरांग - महाराष्ट्राचा मुख्य जलविभाजक.
- सह्याद्रीचा पश्चिम उतार → अरबी समुद्राकडे वाहणाऱ्या पश्चिमवाहिनी नद्यांचा जलविभाग.
- सह्याद्रीचा पूर्व उतार → गोदावरी, कृष्णा, तापी, वर्धा-वैष्णंगा-प्राणहिता या पूर्ववाहिनी नद्यांचा जलविभाग.
- अजिंठा, सातमाळा, बालाघाट इ. रांगा उपजलविभाजकाचे काम करतात.

5. पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी जलप्रणाली

- पूर्ववाहिनी - पाणी बंगालच्या उपसागराकडे वाहते (गोदावरी, कृष्णा, तापी, वर्धा-वैष्णंगा-प्राणहिता).
- पश्चिमवाहिनी - पाणी अरबी समुद्राकडे वाहते (कोकणातील लहान नद्या - शास्त्री, वशिष्ठी, सावित्री, कुंडलिका, उमरा, जयगड, कासार आदी).

6. प्रमुख नदीखोरे - क्षेत्र व पाण्याचा निस्सारण दिशा

अ.क्र.	नदीखोरे	मुख्य नदी / नद्या	प्रमुख जिल्हे / भाग	निस्सारण दिशा
1	गोदावरी खोरे	गोदावरी व उपनद्या - प्रवरा, मंजीरा, पूर्णा, वैष्णंगा, इत्यादी.	नाशिक, जळगाव, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा क्षेत्राचा काही भाग	पूर्व (बंगालचा उपसागर)
2	कृष्णा - भीमा खोरे	कृष्णा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, वारणा, घाटप्रभा, मलप्रभा.	सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे (दक्षिण), कोल्हापूर	पूर्व (बंगालचा उपसागर)
3	तापी खोरे	तापी व उपनद्या - गिरणा, पांजरा, पूरणा, बोरी इ.	धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अमरावतीचा काही भाग	पूर्व (बंगालचा उपसागर)
4	वर्धा-वैष्णंगा-प्राणहिता खोरे	वर्धा, वैष्णंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, वर्धा उपनद्या.	अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली	पूर्व (बंगालचा उपसागर)
5	पश्चिमवाहिनी लहान खोरे	शास्त्री, वशिष्ठी, सावित्री, कुंडलिका, उमरा, जयगड, कासार, वेतरणा इ.	ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग	पश्चिम (अरबी समुद्र)

7. नदीखोऱ्यांचे तुलनात्मक क्षेत्र (अंदाजे)

- गोदावरी खोरे - ~ 3,12,800 चौ. कि.मी.
- कृष्णा खोरे - ~ 1,40,500 चौ. कि.मी.
- तापी खोरे - ~ 65,800 चौ. कि.मी.
- वर्धा-वैष्णंगा खोरे - ~ 84,300 चौ. कि.मी.
- पश्चिमवाहिनी लहान खोरे - ~ 20,000 चौ. कि.मी. (अंदाजे आकडे, बदलू शकतात)

8. जलविभाजक व भूरचना यांचा संबंध

- उंच पर्वतरांगा, कडे, पठारे जलविभाजकाचे मुख्य कार्य करतात.
- सह्याद्री पर्वतरांग अरबी समुद्र व पूर्वकडील नदीखोरे यांच्यात जलविभाजक आहे.
- सातमाळा रांग तापी खोऱ्याची उत्तरेकडील सीमा निर्माण करते.
- अजिंठा व बालाघाट रांगा गोदावरी व वर्धा-वैष्णंगा खोऱ्यांमध्ये उपजलविभाजकाचे काम करतात.

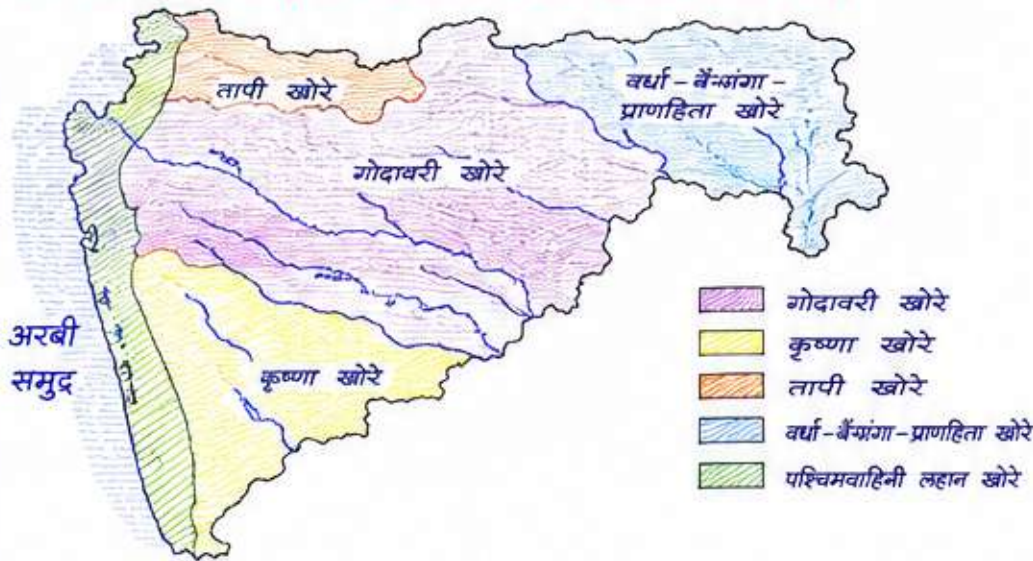
9. पाणलोट विकासाचे भौगोलिक महत्त्व

- पावसाचे पाणी मूदेत मुरून भूजल पातळी वाढते.
- मूदा धूप कमी होते.
- शेतातील ओलावा वाढतो.
- नद्यांमध्ये पाणी प्रवाह नियंत्रित राहतो.
- ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई कमी होते.
- दुष्काळाचा परिणाम कमी होतो.

10. पाणलोट व्यवस्थापनाचे उपाय

- समोच्च नांगरणी, समोच्च बांध (Contour Bunds)
- गळाची प्लग, Check Dams, Nala Bunds
- गवतांच्या पट्ट्या, झाडे लावणे.
- शेततळी, पेरा पद्धती सुधारणा.
- पाणी साठवण व योग्य वापर.
- भूजल पुनर्भरण संरचना विकसित करणे.

11. महाराष्ट्रातील प्रमुख नदीखोऱ्यांचा नकाशा (River Basin Map)



12. जलविभाजक नकाशा (Water Divide Map)



13. MPSC Map Based Points

- सह्याद्री पर्वतरांग - महाराष्ट्राचा मुख्य जलविभाजक.
- कोकणातील सर्व नद्या - पश्चिमवाहिनी.
- गोदावरी, कृष्णा, तापी, वर्धा-वैष्णंगा - पूर्ववाहिनी.
- तापी खोरे - सातमाळा रांगाच्या दक्षिणेस.
- कृष्णा खोरे - कोयना उपनदी पश्चिमवाहिनी आहे.
- वर्धा-वैष्णंगा खोरे - विदर्भातील विस्तृत क्षेत्र.

14. PYQ One - Liners :

- ★ महाराष्ट्राचा प्रमुख जलविभाजक - सह्याद्री पर्वतरांग.
- ★ गोदावरी खोऱ्यातील प्रमुख उपनदी - प्रवरा.
- ★ कृष्णा नदीची उपनदी नाही - शास्त्री.
- ★ तापी नदीचा उगम - सातपुडा (मुलताई जवळ, मध्य प्रदेश).
- ★ पश्चिमवाहिनी नदी - कुंडलिका (रायगड).
- ★ भारतातील सर्वात लहान नदीखोरे - पश्चिमवाहिनी लहान खोरे.

15. PYQ (MPSC) प्रश्न

- 1) महाराष्ट्राचा मुख्य जलविभाजक कोणता ?
- 2) सह्याद्रीचा कोणता उतार पश्चिमवाहिनी नद्यांचा आहे ?
- 3) तापी नदीखोऱ्याची उत्तरेकडील सीमा कोणती रांग वनवते ?
- 4) पश्चिमवाहिनीची लहान नदी कोणत्या दिशेने वाहतात ?
- 5) वर्धा-वैष्णंगा-प्राणहिता खोरे कोणत्या भागात आहे ?

16. Match the Pairs

A	B	उत्तर
1) गोदावरी खोरे	a) दक्षिण महाराष्ट्र	1 - c
2) कृष्णा खोरे	b) अरबी समुद्र	2 - d
3) तापी खोरे	c) नाशिक, औरंगाबाद	3 - a
4) पश्चिमवाहिनी नद्या	d) सांगली, सोलापूर	4 - b
5) वर्धा-वैष्णंगा खोरे	e) विदर्भ (अमरावती)	5 - e

17. River Basin Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- शास्त्री नदी - पश्चिमवाहिनी
- कोयना नदी - पश्चिमवाहिनी, कृष्णा उपनदी नाही.
- वैष्णंगा नदी - गोदावरीची उपनदी नाही, ती वर्धा प्रणालीची आहे.
- तापी नदी - नर्मदा नाही, स्वतंत्र नदी आहे.
- कुंडलिका, उमरा, जयगड - कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्या.

टीप :

- नकाशा सराव करा - नदीखोरे समजण्यासाठी नकाशे अत्यंत महत्वाचे आहेत.
- MPSC परीक्षेत नकाशावर प्रश्न विचारले जातात.
- जलविभाजक, नदीखोरे व पाणलोट यांचे स्पष्ट ज्ञान ठेवावे.

1. भूजल म्हणजे काय ?

- जमिनीच्या खाली खडकांच्या छिद्रांमध्ये साठलेले पाणी म्हणजे भूजल.
- हे पाणी विहीर, बोअरवेल, झरे यांद्वारे उपलब्ध होते.
- हे प्रमुख गोड्या पाण्याचा स्रोत आहे.

2. भूजल निर्मिती व पुनर्भरण (Recharge)

- पावसाचे पाणी जमिनीवर पडून जमिनीत मुरते.
- ते मुरलेले पाणी शिरपून जलस्तरापर्यंत पोहोचते व भूजल तयार होते.
- मुरण प्रक्रियेला पुनर्भरण म्हणतात.

3. जलस्तर (Water Table)

- जमिनीखालील ज्या पातळीपर्यंत माती व खडकांच्या छिद्रात पाणी भरलेले असते, त्या पातळीला जलस्तर म्हणतात.
- पावसाळ्यात जलस्तर वाढतो तर उन्हाळ्यात कमी होते.

4. Aquifer (जलवाहक थर)

- खडक किंवा गाळाचा असा थर जो पाणी साठवतो व पाणी पुरवतो.
- प्रकार : (क) असस्थिर Aquifer (ख) स्थिर Aquifer

5. दख्खन ट्रॅप व भूजल

- महाराष्ट्राचा मोठा भाग दख्खन ट्रॅप (बेसाल्ट) खडकांनी बनलेला आहे.
- बेसाल्टमध्ये छिद्र, भेगा, सांघे व जॉईंट्स असतात.
- पाणी या भेगांमध्ये साठते व विहीर, बोअरवेलद्वारे मिळते.

6. खडकांच्या प्रकारानुसार भूजल

- बेसाल्ट (दख्खन ट्रॅप) - मध्यम ते उच्च
- जांभा खडक (कोकण) - मध्यम
- गाळाचे प्रदेश - उच्च
- वालुकाश्म / वाळू - उच्च

7. प्रदेशानुसार खडक प्रकार व भूजल क्षमता :

अ.क्र.	प्रदेश / भाग	खडक प्रकार	भूजल क्षमता	वैशिष्ट्ये
1	विदर्भ (पूर्व महाराष्ट्र)	बेसाल्ट (दख्खन ट्रॅप)	मध्यम	छिद्रयुक्त, भेगा जास्त. विहीर/बोअरवेल मध्यम.
2	मराठवाडा	बेसाल्ट + काही ठिकाणी चुनखडी	कमी ते मध्यम	अनियमित पाऊस, भूजल कमी.
3	पश्चिम महाराष्ट्र (माळरान)	बेसाल्ट	मध्यम	भेगा व जॉईंट्सवर अवलंबून.
4	कोकण किनारपट्टी	जांभा खडक (लेटराईट) + बेसाल्ट	मध्यम	मुरण जास्त, पुष्कवाह वाढते.
5	नदी खोरे / द-या भाग	गाळ, वाळू, गोटे	उच्च	जलवाहकता चांगली.
6	कोरडवाहू भाग (द्रुष्काळी)	बेसाल्ट (घट्ट)	कमी	भेगा कमी, जलस्तर खोल.
7	किनारी सपाट प्रदेश	वाळू + गाळ	उच्च	परंतु खारपाणी धुसखोरीचा धोका.

8. भूजल उपलब्धतेतील प्रादेशिक फरक :

- विदर्भ, मराठवाडा → कमी व अनियमित.
- पश्चिम महाराष्ट्र → मध्यम (भेगांवर अवलंबून).
- कोकण किनारपट्टी → मध्यम (उपलब्ध पण पुष्कवाह जास्त).
- नदी खोरे व गाळाचे भाग → उच्च.

9. भूजलाचा अतिउपसा (Over Exploitation)

- जास्त पंपिंगमुळे जलस्तर खाली जातो.
- विहीरी, बोअरवेल कोरडे पडतात.
- जमिनीची गुणवत्ता कमी होते.
- भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची कमतरता.

10. जलस्तर घटण्याची कारणे :

- कमी पाऊस व दुष्काळ.
- जास्त पंपिंग / अतिउपसा.
- पुनर्भरण कमी होणे (कॉन्सीट्रिकरण).
- जंगलतोड, मुरण क्षेत्र कमी होणे.
- धरणे व पुष्कवाही जलस्रोतांचा अति अवलंब.

11. भूजल समस्या :

- दुष्काळी भाग - मराठवाडा, विदर्भ.
- शहरी भाग - मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर.
- खारपाणी धुसखोरी - ठाणे, पालघर, रायगड (किनारी भाग).
- पाण्याचे प्रदूषण - औद्योगिक, नायट्रेट, प्लोराईड, आर्सेनिक (काही ठिकाणी).

12. भूजल प्रदूषणाचे स्रोत :

- औद्योगिक सांडपाणी.
- शेतीतील रासायनिक खते व कीटकनाशके.
- गटार व सांडपाणी गळती.
- कचरा डेपो / लॅंडफिल.

13. खारपाणी धुसखोरी (Coastal Salinity)

- किनारी भागात अतिउपसा झाल्यास समुद्राचे खारट पाणी भूजलात शिरते.
- यामुळे पिण्याचे पाणी खारट होते.
- प्रभावित भाग - ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील काही किनारी भाग.

14. कृत्रिम भूजल पुनर्भरण (Artificial Recharge)

- पावसाचे पाणी भूमीत मुरवून जलस्तर वाढविणे.
- टाकी, रिचार्ज विहीर, चेकडॅम, पेरकोलेशन टँक यांचा वापर.

15. पुनर्भरणाच्या पद्धती :

- Rainwater Harvesting
- Percolation Tank
- Recharge Well / Shaft
- Check Dam, Nala Bund
- Contour Bunding

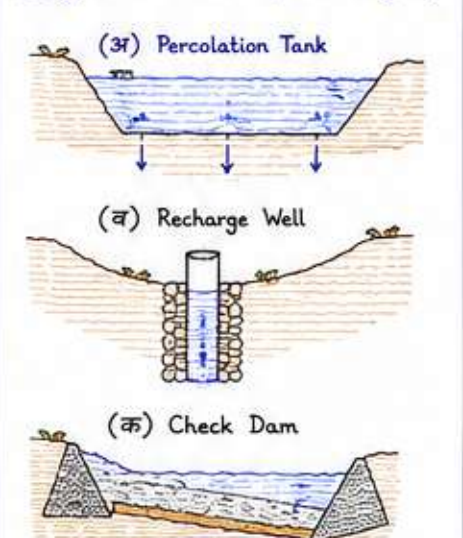
16. महाराष्ट्राचा भूजल क्षमता नकाशा (Groundwater Potential Map)



17. पुनर्भरण क्षेत्रे (Recharge Zones)

- सह्याद्री पर्वतरांग
 - डोंगराळ व उंच प्रदेश
 - जंगले व मोकळी माती
 - नाल्यांचे काठ व दल्या
 - शेतीयोग्य खुली जमीन
 - स्पंज क्षेत्रे (चांगली मुरण क्षेत्रे)
- पाण्याचे मुरण
जलस्तर वाढतो

18. पुनर्भरण संरचना (रचना आकृती)



19. MPSC Map Based Points :

- सह्याद्री भाग - उच्च पुनर्भरण क्षमता.
- कोकण किनारपट्टी → खारपाणी धुसखोरीचा धोका.
- मराठवाडा - कमी भूजल क्षमता.
- नदी खोरे = उच्च भूजल क्षमता.
- मोठी शहरे - भूजल ताण (Groundwater Stress).

20. PYQ One - Liners :

- ★ महाराष्ट्रातील दख्खन ट्रॅप खडकांच्या मोठा भाग आहे.
- ★ मराठवाडा हा भूजल तूट असलेला प्रदेश आहे.
- ★ ठाणे, पालघर येथे खारपाणी धुसखोरी आढळते.
- ★ कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाने जलस्तर वाढतो.
- ★ रेचार्ज विहीर व पेरकोलेशन टँक पुनर्भरणाचे उपाय आहेत.

21. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- महाराष्ट्रातील भूजल तूट असलेला प्रदेश कोणता?
- खारपाणी धुसखोरी कोणत्या किनारी जिल्ह्यात आढळते?
- दख्खन ट्रॅप खडकात भूजल कोठे साठते?
- कृत्रिम पुनर्भरणासाठी कोणते उपाय वापरले जातात?
- जलस्तर कमी होण्याची दोन कारणे लिहा.

22. Match the Pairs :

A	B	उत्तर
1) दख्खन ट्रॅप	a) उच्च	1 - c
2) मराठवाडा	b) मध्यम	2 - d
3) नदी खोरे	c) मध्यम	3 - a
4) कोकण किनारा	d) कमी ते मध्यम	4 - b
5) गाळाचे प्रदेश	e) उच्च	5 - e

23. Groundwater Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- जांभा खडक → मध्यम भूजल (कमी साठते).
- बेसाल्ट (भेगा जास्त) → उच्च समजतात.
- किनारी भागात जलस्तर चांगला असतो पण खारट होऊ शकतो.
- नदी खोरे = नेहमीच पाणी असते असे नाही.
- पाऊस जास्त = नेहमी उच्च जलस्तर असे नाही (मुरण महत्वाचे).
- बोअरवेल जास्त खोल = समाधानकारक पाणी मिळेलच असे नाही.
- शहरी भागात पाणी पुरेसे आहे असे समजणे चुकीचे.
- भूजल प्रदूषण हे नैसर्गिक नसून मानवी कारणांनी होते.

टीप :

- भूजल ही मर्यादित व मौल्यवान संपत्ती आहे.
- जपा, संवर्धन करा, पुनर्भरण वाढवा.
- जलस्तर वाचवा - भविष्य सुरक्षित करा.
- MPSC परीक्षेत नकाशावर लक्ष केंद्रित करा.

1. महाराष्ट्राची भूगर्भरचना :

- महाराष्ट्र प्रामुख्याने दख्खन पठारावर वसलेला आहे.
- ण्डिवेस सहादी पर्वतरांग, मध्यभागी दख्खन पठार, पूर्वस सतपुडा - मैकल पर्वतरांग.
- भूगर्भरचना बहुतांशी प्राचीन आणि स्थिर आहे.

2. खडकांचे तीन प्रमुख प्रकार :

- अग्निज खडक (Igneous)
- अवसादी खडक (Sedimentary)
- रुपांतरित खडक (Metamorphic)

3. दख्खन ट्रॅप (Deccan Trap) :

- सुमारे ६.५ कोटी वर्षांपूर्वी (Upper Cretaceous) अग्निज उद्रेकातून निर्मिती.
- बहुतेक भागात बेसाल्ट (Basalt) हा अग्निज खडक.
- लाव्याचे अनेक स्तर (flows).

4. दख्खन ट्रॅपची निर्मिती :

- पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून मोठ्या प्रमाणात लाव्हा बाहेर पडला.
- थरावर थर लाव्हा पसरत गेला व थंड होऊन बेसाल्टचे स्तर तयार झाले.

5. महाराष्ट्रातील खडकांचे वितरण :

- पंडिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भाचा मोठा भाग - दख्खन ट्रॅप (बेसाल्ट)
- कोकण किनारपट्टी - जांभा खडक, बेसाल्ट, अवसादी खडक.
- विदर्भ - गोंडवाना व प्राचीन खडक.
- कर्नाटक सीमेजवळ - धारवाड खडकसमूह.
- ठिकठिकाणी ग्रॅनाइट, ग्नाइस, चुनखडी इ.

6. जांभा खडक (Laterite) :

- उष्ण व दमट हवामानात बेसाल्टच्या अपक्षयातून निर्माण.
- प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टीवर.
- लाल रंगाचा, लोह व ऑल्यूमिनियम ऑक्साइडयुक्त.

7. Rock Formation → Region → Characteristics (माहिती तक्ता)

अ.क.	खडक / Formation	प्रदेश (मुख्य विस्तार)	मुख्य वैशिष्ट्ये
1	दख्खन ट्रॅप (बेसाल्ट)	प. महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश	अग्निज, काळा ते करडा रंग, कठीण, स्तरबद्ध (Flow structure).
2	जांभा खडक (Laterite)	कोकण किनारपट्टी	लाल रंग, हलका, लोहयुक्त, अपक्षयनिर्मित खडक.
3	ग्रॅनाइट	प. विदर्भ, अहमदनगर, नाशिक, चंद्रपूर, राजल्हान सीमेजवळ	अग्निज, जाड दानेदार, हलका गुलाबी/राखाडी, कठीण व टिकाऊ.
4	ग्नाइस (Gneiss)	विदर्भाच्या काही भागात, कोकण व खानदेशात ठिकठिकाणी	रुपांतरित खडक, पट्टे (banded) दिसतात, भक्कम व कठीण.
5	चुनखडी (Limestone)	औरंगाबाद (जालना), सोलापूर, परभणी इ.	अवसादी खडक, कॅल्शियम कार्बोनेटयुक्त, सिमेंट उद्योगासाठी महत्वाची.
6	गोंडवाना खडकसमूह	विदर्भ (चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया)	वाळूखडक, शेल, कोळशाच्या थरांसह, कोळसा साठ्यासाठी प्रसिद्ध.
7	धारवाड खडकसमूह	कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर सीमेजवळ.	अतिप्राचीन रुपांतरित खडक, शिस्ट, क्वार्ट्झाइट, स्लेट इ.
8	अवसादी खडक (इतर)	नदीखोल्यांमध्ये, किनारपट्टीवर, गाळाच्या प्रदेशात	माती, गाळ, वाळू, खडकांचे थर, क्षेत्रानुसार बदलतात.

8. गोंडवाना खडकसमूह :

- प्रामुख्याने विदर्भ भागात.
- वाळूखडक, शेल, कोळसा, चुनखडी आदळते.
- परमियन ते जुरासिक कालखंडातील.
- कोळसा साठ्यासाठी महत्वाचा.

9. धारवाड खडकसमूह :

- अतिप्राचीन (Archaean) खडक.
- शिस्ट, ग्नाइस, क्वार्ट्झाइट, स्लेट, शेल.
- कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर सीमेजवळ.

10. विदर्भातील प्राचीन खडक :

- ग्रॅनाइट, ग्नाइस, चारनोकाइट, डोलराइट इ.
- अतिप्राचीन (Archaean) काळातील.
- खनिज संपत्ती (लोहधातू, मँगनीज, तांबे, बॉक्साइट) साठे.

11. कोकणातील भूगर्भरचना :

- जांभा खडक, बेसाल्ट (ट्रॅप), अवसादी खडक.
- किनारपट्टीवर वाळू, शंख-शिंपले, गाळाचे थर.
- भूकंपीय व ज्वालामुखीजन्य वारसा.

12. खडक व भूरूप संबंध :

- दख्खन ट्रॅप → पठार, सपाट टेबल लँड.
- जांभा खडक → उंचवटे, टेकड्या.
- चुनखडी → दरी, गुहा (karst).
- ग्रॅनाइट → गोठे खडक, इन्टेलबर्ग.

13. खडक व मृदा निर्मिती संबंध (भूवैज्ञानिक दृष्टीने) :

- बेसाल्ट → काळी माती (कापूस उत्पादनासाठी योग्य).
- जांभा खडक → लाल / पिवळी माती.
- ग्रॅनाइट व ग्नाइस → मध्यम ते हलकी माती.
- चुनखडी → क्षारीय माती.

14. Geological Time Scale (भूवैज्ञानिक कालमापन) - MPSC संदर्भात

काल विभाग	कालावधी (लाख वर्षांपूर्वी)	महत्वाच्या घटना
आर्खियन (Archaean)	> 2500	प्रथम खडकांची निर्मिती, अतिप्राचीन काल.
प्रोटरोजोइक (Proterozoic)	2500 - 542	जुने खडक, लोखंडी धातू साठे.
पॅलिओजोइक (Palaeozoic)	542 - 252	गोंडवाना खंड, कोळशाची निर्मिती.
मेसोजोइक (Mesozoic)	252 - 66	उपनारासोर युग, दख्खन ट्रॅप उद्रेक (उ. क्रिस्टेशस 66 लाख वर्षांपूर्वी).
सीनोजोइक (Cenozoic)	66 - आजपर्यंत	हिमयुग, मानवाचा उदय.

15. महाराष्ट्रातील प्रमुख भूवैज्ञानिक Formations :

- दख्खन ट्रॅप (Upper Cretaceous)
- गोंडवाना खडकसमूह (Palaeozoic - Mesozoic)
- धारवाड खडकसमूह (Archaean)
- ग्रॅनाइट - ग्नाइस (Archaean)
- अवसादी खडक (नवीन काळातील - Tertiary, Quaternary)

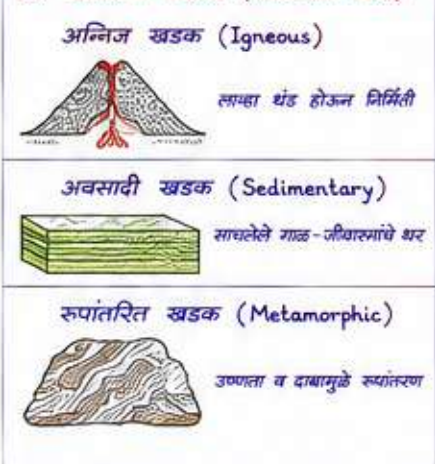
16. महाराष्ट्राचा भूवैज्ञानिक नकाशा (Geological Map)



17. दख्खन ट्रॅपचा विस्तार (Deccan Trap Distribution Map)



18. खडकांचे प्रकार (संकल्पना चित्र)



19. MPSC Map Based Points :

- दख्खन ट्रॅपचा विस्तार - महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात.
- जांभा खडक - कोकण किनारपट्टी.
- गोंडवाना खडक - विदर्भ (कोळसा क्षेत्र).
- धारवाड खडक - प. महाराष्ट्र-दक्षिण भाग.
- चुनखडी - औरंगाबाद (जालना), सोलापूर.

20. PYQ One - Liners :

- दख्खन ट्रॅप उद्रेकाचा काल - ६.५ कोटी वर्षांपूर्वी.
- गोंडवाना - कोळसा साठ्यासाठी प्रसिद्ध.
- जांभा खडक - लाल रंगाचा अपक्षयजन्य खडक.
- धारवाड खडक - अतिप्राचीन (Archaean).
- बेसाल्ट - दख्खन ट्रॅपमधील प्रमुख खडक.

21. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- दख्खन ट्रॅपची निर्मिती कशी झाली?
- गोंडवाना खडकसमूह कोणत्या भागात आढळतो?
- जांभा खडक कोठे आढळतो?
- धारवाड खडकसमूहातील प्रमुख खडक कोणते?
- महाराष्ट्रातील चुनखडीचा मुख्य प्रदेश कोणता?

22. Match the Pairs :

A	B	उत्तर
1) दख्खन ट्रॅप	a) कोकण	1 - c
2) जांभा खडक	b) विदर्भ	2 - a
3) गोंडवाना	c) प. महाराष्ट्र	3 - b
4) धारवाड खडक	d) कोळसा साठे	4 - e
5) चुनखडी	e) औरंगाबाद (जालना)	5 - d

23. Rock - Region Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे)

- दख्खन ट्रॅप ≠ जांभा खडक.
- जांभा खडक फक्त कोकणात, दख्खन ट्रॅप संपूर्ण पठारी भागात.
- गोंडवाना खडक = विदर्भ (कोळसा), धारवाड = प. महाराष्ट्र-दक्षिण भाग.
- चुनखडी ≠ कोळसा (चुनखडी अवसादी, कोळसा गोंडवाना खडकसमूहात).
- ग्रॅनाइट व ग्नाइस - प्राचीन, विस्तीर्ण पण विखुरलेले.

टीप :

- नकाशाशी संबंधित प्रश्न MPSC मध्ये नेहमी विचारले जातात.
- खडकांचे प्रकार, त्यांचे वितरण व उपयोग चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवा.

1. सहाराष्ट्राच्या प्रमुख पर्वतरांगांची रचना :

- सह्याद्री ही प्रमुख पश्चिम दिशेतील पर्वतरांग.
- सातपुडा, अजिंठा, सातमाळा, हरिश्चंद्र, बालाघाट या रांगा प्रामुख्याने उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भात.
- या रांगांमुळे विभागीय जलविभाजक व नैसर्गिक सीमा तयार होतात.

2. प्रमुख पर्वतरांगा :

- (1) सह्याद्री पर्वतरांग - पश्चिम महाराष्ट्रात उत्तरेपासून दक्षिणेकडे सलग.
- (2) सातपुडा पर्वतरांग - खानदेश, विदर्भाच्या उत्तर भागात पश्चिम ते पूर्व.
- (3) अजिंठा रांग - सातपुड्याच्या दक्षिणेस, जळगाव-औरंगाबाद परिसर.
- (4) सातमाळा रांग - नाशिक, अहिल्यानगर जिल्ह्यात पश्चिम ते पूर्व.
- (5) हरिश्चंद्र रांग - कळसुबाई प्रदेशापासून पूर्वेकडे अहमदनगर पर्यंत.
- (6) बालाघाट रांग - मेलघाट, अमरावती, यवतमाळ भागात.
- (7) महादेव डोंगररांग - विदर्भाच्या आग्नेय भागात (चंद्रपूर-गडचिरोली).

3. प्रमुख शिखरे (Peaks) :

अ.क्र.	शिखर	रांग	जिल्हा / स्थान	उंची (मी.)	महत्त्व / नोंद
1	कळसुबाई	सह्याद्री	अहमदनगर	1646	महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उंच शिखर.
2	साल्हेर	सह्याद्री	नाशिक	1567	दुसरे सर्वाधिक उंच शिखर.
3	महाबळेश्वर उंच भाग	सह्याद्री	सातारा	1438	महाबळेश्वर पठार परिसर.
4	हरिश्चंद्रगड	सह्याद्री	अहमदनगर	1424	प्रसिद्ध किल्ला शिखर.
5	सपत्णुंगी	सह्याद्री	नाशिक	1415	देवीचे तीर्थक्षेत्र.
6	तोरणा	सह्याद्री	पुणे	1403	प्रसिद्ध किल्ला शिखर.
7	प्रतापगड	सह्याद्री	सातारा	1080	शिवकालीन किल्ला.
8	लोहगड	सह्याद्री	पुणे	1033	किल्ला व पर्यटन स्थळ.
9	रायगड	सह्याद्री	रायगड	820	छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी.
10	भोरचा डोंगर	सह्याद्री	पुणे	925	पुणे-सातारा दरम्यान.

4. प्रमुख पठारी प्रदेश :

- दख्खन पठार - महाराष्ट्राच्या बहुतांश भाग.
- महाबळेश्वर पठार - सातारा.
- नाशिक पठार - नाशिक, अहमदनगर.
- कोल्हापूर पठार - कोल्हापूर, सांगली.
- विदर्भ पठार - अमरावती, नागपूर, भंडारा, गडचिरोली.

5. रांगांची स्थानिक वैशिष्ट्ये :

- सह्याद्री - उंच, खडी, कडा व दऱ्यांनी युक्त.
- सातपुडा - समान उंचीची रांग, उत्तरेकडील जलविभाजक.
- अजिंठा व सातमाळा - कमी उंचीच्या आडव्या रांगा.
- बालाघाट व महादेव - प्राचीन व खंडित रांगा.

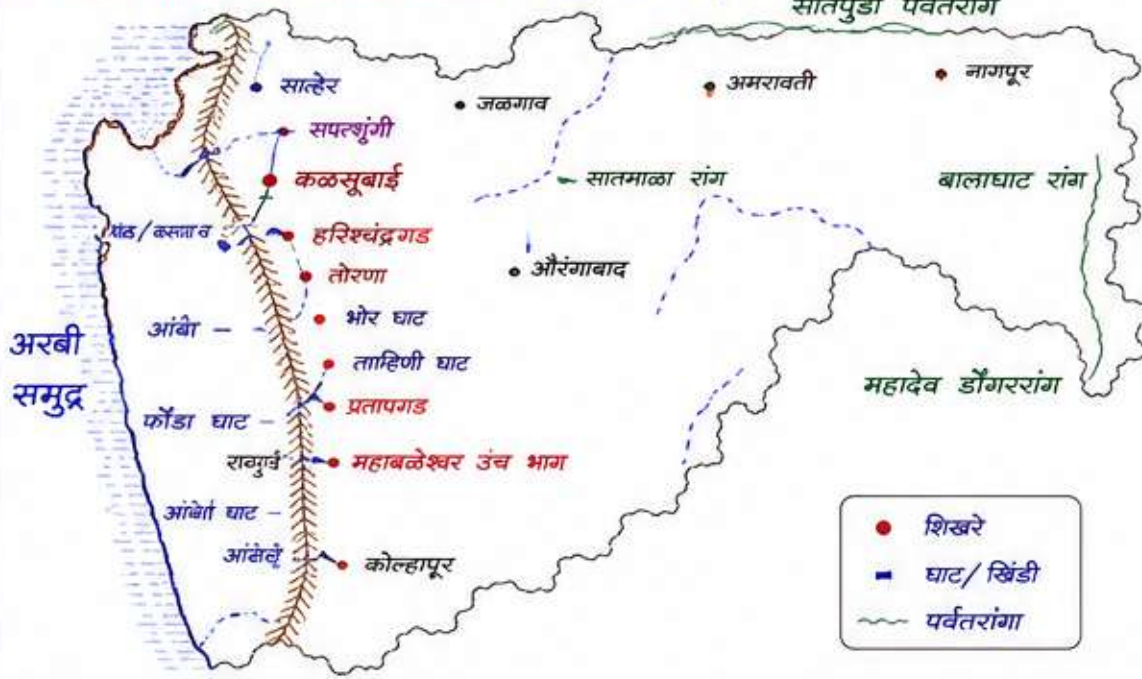
6. प्रमुख घाट व खिंडी (Passes) :

अ.क्र.	घाट / खिंड	जोडते (Connects)	रांग / जिल्हा	महत्त्व
1	नागेंघाट	जुन्नर (पुणे) - खंडाळा मार्ग	सह्याद्री (अ.नगर)	प्राचीन व्यापारी मार्ग.
2	थळ / कसारा घाट	इगतपुरी - कसारा (मुंबई मार्ग)	सह्याद्री (नाशिक)	मुंबई-आना मुख्य रेल्वे मार्ग.
3	भोर / खंडाळा घाट	पुणे - खोपोली (मुंबई मार्ग)	सह्याद्री (पुणे)	मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (Expressway).
4	ताहिणी घाट	पुणे - कोल्हापूर (पोलादपूर मार्ग)	सह्याद्री (पुणे)	कोकण-पुणे जोडणारा महत्वाचा मार्ग.
5	आंबा घाट	उरण - महाड (रायगड)	सह्याद्री (रायगड)	मुंबई-गोवा जुना मार्ग.
6	आंबोली घाट	सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - बेळगाव	सह्याद्री (सिंधुदुर्ग)	कोकण-कर्नाटक जोडणारा घाट.
7	फोंडा घाट	गोवा (फोंडा) - बेळगाव	सह्याद्री (गोवा)	कोकण-कर्नाटक जोडणारा घाट.

7. पश्चिम घाटातील passes चे महत्त्व :

- मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, पुणे-कोल्हापूर, मुंबई-गोवा यांसाठी अत्यावश्यक.
- व्यापार, संरक्षण, पर्यटन व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला इतिहासात मोठे महत्त्व.
- आजही रस्ते, रेल्वे, बोगदे व द्रुतगती मार्ग यामुळे पास्चे महत्त्व कायम.

8. पर्वत - शिखरे - घाट एकात्मिक नकाशा (Integrated Map) :



9. रांगांची उत्तर → दक्षिण (क्रमवार) मांडणी :

(I) पश्चिम घाट (सह्याद्री) - उत्तर ते दक्षिण
 साल्हेर → हरिश्चंद्रगड प्रदेश → कळसुबाई →
 भोर → महाबळेश्वर → प्रतापगड →
 आंबा घाट → आंबोली घाट → गोवा सीमा

(II) पूर्व भागातील रांगा - उत्तर ते दक्षिण
 सातपुडा → अजिंठा → सातमाळा →
 बालाघाट → महादेव डोंगररांग

10. रांगांची पश्चिम → पूर्व (क्रमवार) मांडणी :

- सातपुडा - खानदेश (प.) ते विदर्भ (पू.)
- अजिंठा - जळगाव (प.) ते औरंगाबाद (पू.)
- सातमाळा - नाशिक (प.) ते अहमदनगर (पू.)
- बालाघाट - अमरावती (प.) ते गडचिरोली (पू.)

11. MPSC Map Based Points :

- ★ सह्याद्री पर्वतरांग पश्चिमेला.
- ★ नाणेघाट - जुन्नर (पुणे).
- ★ थळ / कसारा घाट - नाशिक जवळ.
- ★ भोर घाट - पुणे ते खोपोली.
- ★ ताहिणी घाट - पुणे ते कोल्हापूर मार्ग.
- ★ आंबा घाट - उरण ते महाड.
- ★ आंबोली घाट - सिंधुदुर्ग जिल्हा.

12. PYQ One - Liners :

- ★ महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उंच शिखर - कळसुबाई.
- ★ दुसरे सर्वाधिक उंच शिखर - साल्हेर.
- ★ नाणेघाट कुठे आहे ? - जुन्नर जवळ (पुणे).
- ★ थळ घाट कोणत्या जिल्ह्यात ? - नाशिक.
- ★ ताहिणी घाट कोणत्या जिल्ह्यात ? - पुणे.
- ★ आंबोली घाट कोणत्या जिल्ह्यात ? - सिंधुदुर्ग.

13. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- 1) महाराष्ट्रातील सर्वोच्च उंच शिखर कोणते ?
- 2) नाणेघाट जुन्नरच्या जवळ आहे. (बरोबर/खुक)
- 3) थळ / कसारा घाट कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?
- 4) भोर घाट कोणते दोन स्थळे जोडतो ?
- 5) आंबोली घाट कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?

14. Match the Pairs :

A (शिखर/घाट)	B (जिल्हा)	उत्तर
1) कळसुबाई	a) पुणे	1-d
2) नाणेघाट	b) नाशिक	2-b
3) भोर घाट	c) सातारा	3-a
4) थळ / कसारा घाट	d) अहमदनगर	4-b
5) महाबळेश्वर पठार	e) रायगड	5-c

15. Peak - Range - Ghat Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे) :

- कळसुबाई व साल्हेर दोन्ही नाशिक जिल्ह्यात - पण कळसुबाई (अहमदनगर सीमेजवळ).
- हरिश्चंद्रगड व तोरणा - दोन्ही सह्याद्रीत पण जिल्हा वेगळा (अ.नगर / पुणे).
- भोर घाट व खंडाळा घाट एकच नाहीत - भोर घाट (पुणे-खोपोली) म्हणजेच खंडाळा घाट.
- थळ घाट (नाशिक) व नाणेघाट हे वेगळे आहेत.
- आंबा घाट (रायगड) व फोंडा घाट (कोकण) हे दोन्ही कोकण-कर्नाटक मार्गावर पण जिल्हे वेगळे.

★ टीप :

- नकाशा पाहून पर्वतरांगा व घाटांचे स्थान लक्षात ठेवा.
- क्रमवार मांडणी व जोडलेली ठिकाणे यांवर MPSC प्रश्न विचारले जातात.

1. महाराष्ट्राची प्रशासकीय रचना :

- महाराष्ट्र राज्याची प्रशासकीय विभाजने खालीलप्रमाणे आहेत.
- राज्य → विभाग → जिल्हा → तालुका → ग्राम पंचायत / नगरपालिका.
- 6 महसूल विभाग, 36 जिल्हे, 358 तालुके, 27 महानगरपालिका, 246 नगरपरिषदा, 253 पंचायत समिती, 27,952 ग्रामपंचायती.

2. महसूल विभाग (6) :

- (1) कोकण विभाग
- (2) पुणे विभाग
- (3) नाशिक विभाग
- (4) छत्रपती संभाजीनगर विभाग
- (5) अमरावती विभाग
- (6) नागपूर विभाग

3. विभागनिहाय जिल्हे :

- कोकण विभाग : पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
- पुणे विभाग : पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर
- नाशिक विभाग : नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर
- छ. संभाजीनगर विभाग : छ. संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड.
- अमरावती विभाग : अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ.
- नागपूर विभाग : नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली

4. विभाग → जिल्हे → मुख्यालय तक्ता :

विभाग	जिल्हे (एकूण 36)	मुख्यालय
कोकण विभाग (5)	पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग	ठाणे
पुणे विभाग (5)	पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर	पुणे
नाशिक विभाग (5)	नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर	नाशिक
छ. संभाजीनगर विभाग (5)	छ. संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड	छ. संभाजीनगर
अमरावती विभाग (5)	अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ	अमरावती
नागपूर विभाग (5)	नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली	नागपूर

5. महाराष्ट्राचा प्रशासकीय नकाशा (36 जिल्हे)



6. जिल्ह्यांची उत्तर → दक्षिण / पश्चिम → पूर्व क्रमवारी :

- उत्तर ते दक्षिण (पश्चिम किनारपट्टी) : पालघर → ठाणे → रायगड → रत्नागिरी → सिंधुदुर्ग
- उत्तर ते दक्षिण (अंतर्गत भाग) : नाशिक → पुणे → सातारा → सांगली → कोल्हापूर
- पश्चिम ते पूर्व (उत्तर भाग) : नंदुरबार → धुळे → जळगाव → बुलढाणा → अमरावती → वाशिम → यवतमाळ → नागपूर → भंडारा → गोंदिया

7. सीमालगत जिल्हे :

- गुजरात लागून : नंदुरबार, धुळे, जळगाव, पालघर, ठाणे
- मध्य प्रदेश लागून : नंदुरबार, धुळे, जळगाव, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, भंडारा
- छत्तीसगड लागून : गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली
- तेलंगणा लागून : चंद्रपूर, गडचिरोली
- कर्नाटक लागून : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर
- गोवा लागून : सिंधुदुर्ग
- अरबी समुद्र लागून : पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

8. क्षेत्रफळानुसार मोठे / लहान जिल्हे :

- सर्वात मोठा जिल्हा : गडचिरोली (14,429 चौ. कि. मी.)
- सर्वात लहान जिल्हा : मुंबई शहर (67 चौ. कि. मी.)
- मोठे जिल्हे : नाशिक, अहमदनगर, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, धुळे
- लहान जिल्हे : मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग

9. जिल्हा निर्मिती / विभाजनातील महत्वाचे मुद्दे :

- ★ गडचिरोली - 26 मे 1982 (चंद्रपूर पासून वेगळा)
- ★ पालघर - 1 ऑगस्ट 2014 (ठाणे पासून वेगळा)
- ★ नंदुरबार - 1 ऑगस्ट 1998 (धुळे पासून वेगळा)
- ★ सिंधुदुर्ग - 1 मे 1981 (रत्नागिरी पासून वेगळा)
- ★ मुंबई उपनगर - 1990 (मुंबई पासून वेगळा)
- ★ वाशिम - 1 जुलै 1999 (अमरावती पासून वेगळा)
- ★ रायगड - 1 जून 1995 (ठाणे पासून वेगळा)

10. विभागनिहाय रंगीत नकाशा :



11. सीमासूचक जिल्हा नकाशा (Boundary Districts)



12. MPSC Map Based Points :

- ★ महाराष्ट्राचे सहा महसूल विभाग लक्षात ठेवा.
- ★ 36 जिल्ह्यांची स्थानांची ओळख.
- ★ सीमालगत आणि किनारपट्टी जिल्हे.
- ★ विभाग मुख्यालयांची ठिकाणे.
- ★ जिल्हा निर्मितीचे वर्ष लक्षात ठेवा.

13. PYQ One - Liners :

- ★ सर्वात मोठा जिल्हा - गडचिरोली.
- ★ सर्वात लहान जिल्हा - मुंबई शहर.
- ★ नवीनतम जिल्हा - पालघर (2014).
- ★ कोकण विभागाचे मुख्यालय - ठाणे.
- ★ सर्वाधिक जिल्हे असलेला विभाग - कोकण आणि पुणे (5-5).

14. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- 1) महाराष्ट्रातील एकूण महसूल विभाग किती ?
- 2) कोकण विभागाचे मुख्यालय कोणते ?
- 3) गडचिरोली जिल्हा कोणत्या जिल्हापासून वेगळा झाला ?
- 4) अरबी समुद्राला लागून असलेले जिल्हे किती ?
- 5) महाराष्ट्रातील सर्वात लहान जिल्हा कोणता ?

15. Match the Pairs :

A (जिल्हा)	B (विभाग)	उत्तर
1) पालघर	a) पुणे	1 - c
2) नाशिक	b) नाशिक	2 - b
3) छ. संभाजीनगर	c) कोकण	3 - d
4) अमरावती	d) छ. संभाजीनगर	4 - e
5) नागपूर	e) अमरावती	5 - f
6) ठाणे	f) नागपूर	6 - c

16. District - Division Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे) :

- ठाणे हे कोकण विभागात येते, पुणे विभागात नाही.
- नाशिक जिल्हा हा नाशिक विभागात, पुणे विभागात नाही.
- जालना, परभणी, बीड हे छ. संभाजीनगर विभागात.
- वाशिम हा अमरावती विभागात, नागपूर विभागात नाही.
- चंद्रपूर हा नागपूर विभागात, अमरावतीत नाही.
- कोल्हापूर हा पुणे विभागात, कोकण विभागात नाही.

टीप :

- ★ नकाशा महत्वा आहे - जिल्ह्यांची स्थिती वारंवार सराव करा.
- ★ जिल्हा मुख्यालये, सीमा व विभाग लक्षात ठेवा.

1. प्रामाण वस्ती म्हणजे काय ?

- माणसांचा समूह जेथे शेती, पशुपालन, नवीकरण, सासेमारी. इ. प्राथमिक व्यवस्थावेर अवलंबून राहून स्थायिक होतात, त्या समूहास प्रामाण वस्ती म्हणतात.
- प्रामाण वस्ती साधारणपणे लहान आकाराच्या असतात.

2. महाराष्ट्रातील प्रामाण वस्तीची वैशिष्ट्ये :

- शेती हा मुख्य व्यवसाय.
- निसर्गाशी निकटचा संबंध.
- लहान आकाराच्या वस्त्या.
- सामाजिक जीवन साधे व पारंपरिक.
- वस्तीचे प्रकार भौगोलिक परिस्थितीनुसार बदलतात.

5. प्रदेशनिहाय प्रामाण वस्तीचे स्वरूप :

- सह्याद्री (पश्चिम महाराष्ट्र) - डोंगराळ व घाटमाथा भागात विखुरलेली व लहान वस्ती. कोकणात नदीमुखावर रेषीय वस्ती.
- कोकण - समुद्रकिनार्यालागत, नद्यांच्या खोऱ्यात रेषीय वस्ती. खाड्यालागत मच्छीमार वस्ती.
- पश्चिम महाराष्ट्र (पठारी भाग) - काळी माती, पाणी उपलब्धतेमुळे केंद्रीत वस्ती.
- विदर्भ - काळी माती प्रदेशात मोठ्या व स्थिर वस्त्या; नदीखोरा व सिंचन भागात दाट वस्ती.
- मराठवाडा - पर्जन्यमान कमी; विहीर आणि टाकीवर अवलंबून; छोट्या व विखुरलेल्या वस्त्या.

3. वस्तीच्या आकारावर व स्थानावर परिणाम करणारे घटक :

- पाणी - नदी, तलाव, विहीर जवळ पाणी असल्यास वस्ती वाढते.
- जमीन - सुपीक, समतल व सपाट जमीन वस्तीला पोषक.
- भुरूप - पठारे, सपाटी व खोरे भागात वस्ती; डोंगराळ भागात कमी.
- हवामान - समशीतोष्ण व मध्यम पर्जन्यमान भागात वस्ती जास्त.
- वाहतूक व संपर्क - रस्ते, बाजारपेठेची जवळीक वस्ती वाढवते.
- मातीची सुपीकता - काळी, गाळाची माती शेतीसाठी योग्य.
- संसाधने - खनिजे, वनसंपदा, चारापाणी इत्यादी.

4. वस्तीचे प्रमुख प्रकार (आकृतीसह)

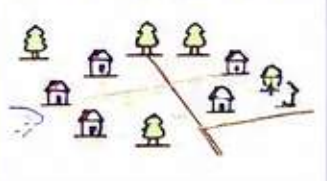
(A) केंद्रीत / Nucleated Settlement

घरांची मांडणी एकत्रित, दाट.



(B) विखुरलेली / Dispersed Settlement

घरांची मांडणी दूर-दूर, विखुरलेली.



(C) रेषीय / Linear Settlement

घरांची मांडणी रस्ता, रेल्वे वा नदीलागत लांबट स्वरूपात.



(D) अर्ध-केंद्रीत / Semi-clustered

काही घरे समूहात तर काही विखुरलेली.



(E) रस्त्यालागतची वस्ती



(F) नदीकाठची वस्ती

नदीकाठी किंवा कालव्यालागत वस्ती.



(G) पठारी प्रदेशातील वस्ती

समतल पठारी भागात केंद्रीत वस्ती.



(H) सह्याद्री/डोंगराळ वस्ती

डोंगरकडांवर किंवा खोऱ्यात छोटी वस्ती.



१. प्रामाण घरांच्या रचनेवर भौगोलिक परिस्थितीचा प्रभाव :

- कोकण - लाकूड, कौलारु घरे, उंच प्राया (ओल्यापासून संरक्षण).
- पश्चिम महाराष्ट्र (काळी माती प्रदेश) - भक्कम विटांची घरे, चौरस आकार.
- सह्याद्री / डोंगराळ भाग - लाकूड, दगड, उताराच्या छपरांची घरे.
- मराठवाडा - जाड भिंती, कमी उंचीची घरे (उष्णतेपासून संरक्षण).
- विदर्भ - विटा, मातीची घरे, मोठी अंगणे.

8. प्रामाण लोकसंख्या व उपजीविकेचे स्वरूप :

- लोकसंख्येचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून.
- दुसऱ्या व्यवसाय - पशुपालन, कुक्कूटपालन, दुग्धव्यवसाय.
- तृतीयक व्यवसाय - विरकोळ व्यापार, हातमाग, सेवा.

9. शेतीप्रधान वस्त्या :

- काळी माती प्रदेश - कापूस, सोयाबीन.
- गाळाची माती - तांदूळ, ज्वारी, गहू.
- सिंचन असलेल्या भागात मोठ्या वस्त्या.

10. आदिवासी वस्त्यांचे भौगोलिक वितरण :

- नाशिक - सह्याद्रीचा भाग (नंदुरबार, धुळे, नाशिक).
- पालघर जिल्हा (वारली आदिवासी).
- गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार, नाशिकचा काही भाग.
- जंगले व डोंगराळ भागात विखुरलेल्या वस्त्या.

11. वाडी, पाडा, तांडा यांसारख्या संज्ञा :

- वाडी - एखाद्या मोठ्या गावापासून लहान अंतरावर असलेली लहान वस्ती.
- पाडा - डोंगराळ / जंगल भागातील छोटी, बहुधा आदिवासी वस्ती.
- तांडा - भटक्या समाजाची तात्पुरती वस्ती (उदा. लंवाणी / बंजारा).

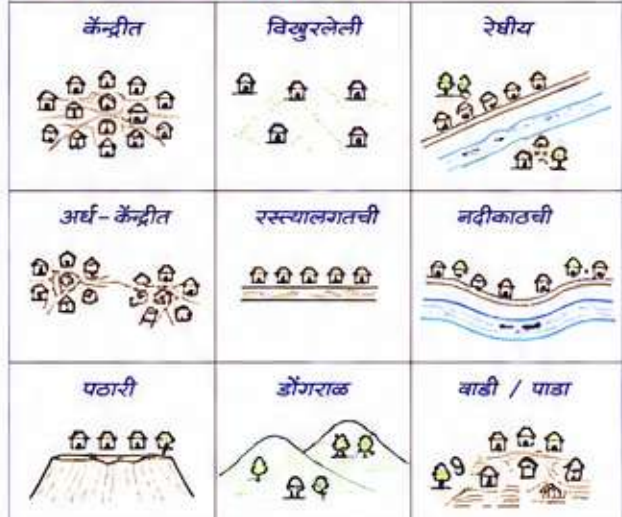
12. प्रामाण-नागरी संवामण क्षेत्र (Region)

- शहराच्या आसपासचा प्रामाण भाग जिये हेव्हण काप्यासारख्याप्रकारे दाखव प्रभाव विसतात.
- जमिनीचा वापर बदलतो - शेतीहून निवासी / औद्योगिक.
- उदा. पुणे - मुळशी, बारामती परिसर;
- नागपूर - कुही, भिंवापूर भाग.

13. महाराष्ट्रातील प्रामाण वस्ती पॅटर्न नकाशा (प्रातिनिधिक)



14. वस्ती पॅटर्न आकृती (संक्षिप्त)



15. MPSC Map Based Points :

- नकाशावर वस्ती पॅटर्न ओळखा.
- कोकणात रेषीय वस्तीचे कारण लिहा.
- सह्याद्रीत विखुरलेली वस्ती का आहे ?
- नदीकाठच्या वस्त्यांचे उदाहरण द्या.
- वाडी व पाडा नकाशावर दर्शवा.

16. PYQ One - Liners :

- महाराष्ट्रात सर्वाधिक केंद्रीत वस्ती कोणत्या भागात ?
- सह्याद्री भागात वस्ती विखुरलेली का असते ?
- रेषीय वस्तीचा प्रमुख प्रकार कोणता ?
- कोकणातील वस्तीचे प्रमुख स्वरूप कोणते ?
- 'वाडी' म्हणजे काय ?

17. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- विखुरलेली वस्ती कोणत्या प्रदेशात आढळते ?
- रस्त्यालागतची वस्ती कोणत्या कारणामुळे होते ?
- कोकणातील वस्तीचे स्वरूप कोणते ?
- सह्याद्री भागातील वस्तीचे वैशिष्ट्य कोणते ?
- वाडी व पाडा यातील फरक काय ?

18. Match the Pairs :

A	B	उत्तर
1) केंद्रीत वस्ती	a) सह्याद्री	1-d
2) विखुरलेली वस्ती	b) कोकण	2-c
3) रेषीय वस्ती	c) रस्त्यालागत	3-b
4) नदीकाठची वस्ती	d) पश्चिम महाराष्ट्र	4-a

19. Settlement Type Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे) :

- केंद्रीत वस्ती व अर्ध-केंद्रीत वस्ती यात गोंधळ होतो.
- रस्त्यालागतची व नदीकाठची वस्ती भिन्न आहेत.
- विखुरलेली व डोंगराळ वस्ती वेगवेगळ्या कारणानी होते.

- वाडी ही कायमची लहान वस्ती असते; तांडा ही तात्पुरती.
- पठारी व डोंगराळ वस्तीच्या कारणात फरक लक्षात घ्या.

टीप :

- वस्तीचा प्रकार ठरवताना स्थान, भूरूप, पाणी, जमीन आणि वाहतूक यांचा विचार करा.
- नकाशा सराव केल्यास प्रश्न सोडविणे सोपे जाते.

1. प्रादेशिक विषमता म्हणजे काय ?

- महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशांमध्ये नैसर्गिक साधने, भूरूप, हवामान, पाणी, सिंचन, उद्योग, शिक्षण, वाहतूक, लोकसंख्या घनता, शहरीकरण, उत्पन्न व जीवनमान यांमध्ये असलेले असमान विकास.
- या फरकामुळे विकासाचा स्तर व संधी सर्वत्र समान नसतात.

2. महाराष्ट्रातील प्रमुख प्रदेश :

- (1) कोकण विभाग (रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग)
- (2) पश्चिम महाराष्ट्र (पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर)
- (3) मराठवाडा (औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद)
- (4) विदर्भ (नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, वुलठाणा, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली)
- (5) उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर)

3. विकासातील प्रादेशिक असमतोल - प्रमुख निदर्शक :

- पर्जन्यमान व सिंचनातील फरक
- औद्योगिक गुंतवणूक व रोजगारातील फरक
- कृषी उत्पादन, तंत्रज्ञान वापर व उत्पन्नातील फरक
- शहरीकरणाचा स्तर व पायाभूत सुविधा
- शिक्षण, आरोग्य व मानवी विकास निर्देशांकातील फरक
- स्थलांतराची दिशा व प्रमाण

4. Region → Strength → Limitation → Development Need

प्रदेश	मुख्य बलस्थान (Strength)	मुख्य मर्यादा (Limitation)	विकासाची गरज (Development Need)
कोकण	उच्च पर्जन्यमान, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, फळवागा (आंबा, काजू), बंदरे (ज. पंजी, जयगड)	डोंगराळ भूरूप, अरुंद पट्टीतील शेती, जमिनीची कमतरता, वाहतुकीची अडचण, औद्योगिक मर्यादा	रस्ते-रेल्वे सुधारणा, मत्स्य प्रक्रिया, पर्यटन विकास, जैवविविधता संवर्धन, लघु उद्योग
पश्चिम महाराष्ट्र	सिंचन सुविधा, साखर उद्योग, सहकारी चळवळ, दुध उत्पादन, शिक्षणाची चांगली सुविधा, ऊस, द्राक्ष, डाळिंब	जलस्रोतांवर ताण, ऊसावर अवलंबित्व, औद्योगिक विकास काही भागापूरता मर्यादित	पाणी व्यवस्थापन, पीक विविधीकरण, मूल्यवर्धित उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा
मराठवाडा	मोठा भौगोलिक भाग, मानव संसाधन, धान्य, डाळी, ज्वारी-बाजरी	कमी पर्जन्यमान, दुष्काळ, सिंचनाचा अभाव, स्थलांतर जास्त, औद्योगिक गुंतवणूक कमी	सिंचन प्रकल्प, पिण्याचे पाणी, दुष्काळ व्यवस्थापन, लघु व मध्यम उद्योग, कौशल्य विकास
विदर्भ	खनिज संपदा (कोळसा, लोह, मँगनीज), वनसंपदा, कापूस, संत्रा, सोयाबीन	औद्योगिकीकरण कमी, पायाभूत सुविधा अपुरी, शेतमालाला कमी दर, आत्महत्यांची समस्या	खनिज आधारित उद्योग, सिंचन विस्तार, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ व वाहतूक सुधारणा
उत्तर महाराष्ट्र	द्राक्ष, कांदा, केळी, डाळी, दुध, द्राक्षबाग, तापी नदी खोरे	कमी पर्जन्यमान, जलसिंचन अपुणे, कोरडवाहू शेती, औद्योगिक मर्यादा काही ठिकाणी	सिंचन विस्तार (तापी योजना), पाणी साठवण, शेती प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, उद्योग गुंतवणूक

5. क्षेत्रनिहाय प्रादेशिक फरक

- ① सिंचन : कोकणात कमी, पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त; मराठवाडा व विदर्भात असमतोल.
- ② उद्योग : मुंबई-पुणे-ठाणे पट्टा व काही औद्योगिक केंद्रांत जास्त; विदर्भ व मराठवाड्यात कमी.
- ③ कृषी : पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनावर आधारित; मराठवाडा - विदर्भात कोरडवाहू.
- ④ शहरीकरण : मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर येथे इतर भागात कमी.
- ⑤ वाहतूक : पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई परिसरात दाट जाळे; मराठवाडा व विदर्भात कमी घनता.

6. मानवी विकास (शिक्षण व आरोग्याचा भौगोलिक दुर्दोष)

- साक्षरता : मुंबई > पुणे > नागपूर > नाशिक > इतर.
- उच्च शिक्षण संस्था व तांत्रिक शिक्षण मुख्यतः पुणे, मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर येथे केंद्रित.
- आरोग्य सुविधा शहरी भागात चांगल्या; दुर्गम भागात अपुण्या.
- मानव विकास निर्देशांक (HDI) मध्ये पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबई आघाडीवर.

7. रोजगार व स्थलांतर

- मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणावर मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, सोलापूर येथे स्थलांतर.
- कोकणातूनही शिक्षण व रोजगारासाठी स्थलांतर.
- शेतीवर अवलंबित्व जास्त असलेल्या भागात बेरोजगारी व अर्धरोजगार.

8. मुंबई-पुणे विकास पट्टा

- महाराष्ट्राचा सर्वात विकसित पट्टा.
- उद्योग, सेवा, आय.टी., शिक्षण, संशोधन, वाहतूक, पर्यटन यांचे केंद्र.
- मुंबई बंदर-जेएनपीटी, विमानतळ, औद्योगिक वसाहती, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, आय.टी. पार्क.
- भविष्यकालीन 'PMRDA' (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) क्षेत्र.

9. विदर्भातील विकासातील आव्हाने

- खनिज संपदा अतूनही औद्योगिकीकरण कमी.
- शेती पर्जन्यावर अवलंबून; पाण्याची कमतरता.
- पायाभूत सुविधा अपुण्या; बाजारपेठ लांब.
- शेतकरी संकट व आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त.

10. मराठवाड्यातील विकासातील आव्हाने

- कमी पर्जन्यमान व वाटंवार दुष्काळ.
- मोठा भूभाग पाण्याअभावी कोरडवाहू.
- सिंचन प्रकल्प अपुरे किंवा उशीरा पूर्ण.
- औद्योगिक गुंतवणूक कमी; स्थलांतर जास्त.

11. कोकणातील विकासातील आव्हाने

- डोंगराळ, कटोरा भूप्रदेश व अरुंद पट्टी.
- रस्ते व रेल्वे मर्यादा असलेले भाग.
- मोठ्या उद्योगांसाठी जमीन कमी.
- चक्रीवादळे व अतिवृष्टीचा धोका.

12. विकासातील कारणे - भौगोलिक vs आर्थिक

भौगोलिक कारणे	आर्थिक कारणे
भूरूप, हवामान, पर्जन्यमान, माती, जलस्रोत, खनिज, वनसंपदा, भौगोलिक स्थान, आपत्ती (दुष्काळ, पूर)	भांडवल गुंतवणूक, उद्योगांचा अभाव, तंत्रज्ञानाची कमतरता, बाजारपेठेची उपलब्धता, बाणूक नियोजनातील तफावत

13. संतुलित प्रादेशिक विकासाची गरज

- सर्व प्रदेशांचा समतोल विकास केल्याशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही.
- नैसर्गिक साधनांचा शाहवत व त्यास्य वापर.
- प्रादेशिक विषमता कमी केल्यास सामाजिक स्थैर्य व आर्थिक प्रगती वाढते.

14. प्रादेशिक विकासासाठी प्रमुख उपाय

- ① पाणी व्यवस्थापन व सिंचन विस्तार.
- ② पायाभूत सुविधा - रस्ते, रेल्वे, वीज, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी.
- ③ औद्योगिक विविधीकरण व स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योग.
- ④ कृषी प्रक्रिया उद्योग व बाजारजोडणी.
- ⑤ शिक्षण, कौशल्य विकास व आरोग्य सेवा विस्तार.
- ⑥ पर्यटन विकास (कोकण, विदर्भ, मराठवाडा).
- ⑦ खनिज व वनसंपत्तीचा शाहवत वापर व मूल्यवर्धन.
- ⑧ नियोजन, संशोधन व स्थानिक लोकसहभाग.

15. महाराष्ट्र - प्रादेशिक विकास नकाशा



16. महाराष्ट्र - विकास स्तर (सारांश)

- (1) उच्च विकसित : मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा. - (काही भाग)
- (2) मध्यम विकसित : अहमदनगर, जळगाव, सांगली, सोलापूर, नागपूर (काही भाग)
- (3) विकास आव्हान : मराठवाडा बहुतेक जिल्हे
- (4) संसाधन समृद्ध पण मागे : विदर्भातील काही जिल्हे

17. भौगोलिक मर्यादांमुळे विकास मर्यादित (5)

17. MPSC Analytical Points

- ★ प्रदेशांची तुलना करणे.
- ★ विकासातील असमतोलाची कारणे ओळखणे.
- ★ नकाशावर प्रदेशांची वैशिष्ट्ये सांगणे.
- ★ विकासासाठी उपाय सुचवणे.
- ★ संसाधने व विकास यांचा परस्परसंबंध.

18. PYQ One - Liners

- ★ महाराष्ट्रातील सर्वात विकसित पट्टा कोणता? - मुंबई-पुणे पट्टा
- ★ सर्वात कमी पर्जन्यमानाचा भाग? - मराठवाडा
- ★ खनिज संपदा अतूनही मागे असलेला प्रदेश? - विदर्भ
- ★ उच्च पर्जन्यमान असला तरी आर्थिकदृष्ट्या मागे? - कोकण
- ★ प्रादेशिक विषमता कमी करण्याचा उपाय? - पायाभूत सुविधा व सिंचन

19. PYQ (MPSC) प्रश्न

- 1) महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विषमता स्पष्ट करा.
- 2) विदर्भ विकासातील प्रमुख अडथळी कोणत्या?
- 3) मराठवाड्यातील दुष्काळाची भौगोलिक कारणे सांगा.
- 4) मुंबई-पुणे विकास पट्ट्याची वैशिष्ट्ये लिहा.
- 5) संतुलित प्रादेशिक विकासासाठी उपाय सुचवा.

20. Match the Pairs

A (प्रदेश/घटक)	B (वैशिष्ट्य)	उत्तर
1) कोकण	a) साखर उद्योग	1-d
2) पश्चिम महाराष्ट्र	b) खनिज संपदा	2-a
3) मराठवाडा	c) उच्च पर्जन्यमान	3-e
4) विदर्भ	d) साखर व सहकारी चळवळ	4-b
5) उत्तर महाराष्ट्र	e) दुष्काळग्रस्त भाग	5-c

21. Region - Feature Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे):

- विदर्भ = कोळसा, लोह, मँगनीज (पण औद्योगिकीकरण कमी लक्षात ठेवा).
- मराठवाडा = दुष्काळ, सिंचनाचा अभाव (मोठा भूभाग कोरडवाहू).

- कोकण = जास्त पाऊस पण आर्थिक विकास मर्यादित.
- पश्चिम महाराष्ट्र = साखर, सहकार, सिंचन समृद्ध.

- उत्तर महाराष्ट्र = तापी नदी खोरे, द्राक्ष, कांदा.
- मुंबई-पुणे पट्टा = सेवा, आय.टी., उद्योग, शिक्षण केंद्र.

टीप :

- ★ नकाशा व तक्ते लक्षात ठेवा.
- ★ प्रदेशांच्या वैशिष्ट्यांची तुलना करा.
- ★ कारणे-परिणाम व उपाय लेखनात स्पष्ट मांडा.

1. महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकसंख्येचे भौगोलिक वितरण :

- महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकसंख्या मुख्यतः डोंगराळ, वनाच्छादित व डोंगराळच्या भागात वसलेली आहे.
- राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 8.6% लोकसंख्या अनुसूचित जमातीची आहे. (जनगणना 2011)
- आदिवासी लोकसंख्या प्रामुख्याने - नंदुरबार, धुळे, पालघर, नाशिक, ठाणे (डहाणू, जव्हार), गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, नाशिक, अहमदनगर (आ.भाग)

2. प्रमुख आदिवासी पट्टे :

- (1) सह्याद्री - उत्तर महाराष्ट्र आदिवासी पट्टा (नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, पालघर, ठाणे)
- (2) विदर्भातील आदिवासी पट्टा (गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गोंदिया)
- (3) दक्षिण विदर्भ - कोयना व गोदावरी खोऱ्यातील वनक्षेत्र
- (4) पश्चिम घाट - कातकरी, वारली, ठाकर पट्टा (ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग)

3. प्रमुख जमाती (सूची) :

- (1) भिल्ल (2) गोंड (3) वारली
- (4) कोकणा (5) कातकरी (6) कोलाम
- (7) माडिया गोंड (8) ठाकर (9) महादेव कोळी

4. PVTG (Particularly Vulnerable Tribal Groups)

→ महाराष्ट्रातील PVTG जमाती (जैविकदृष्ट्या असुरक्षित) :

- (1) कोलाम (2) माडिया गोंड (3) कोकणा
- (4) कातकरी (5) थोवता कोरचा

5. Tribe → Major Districts → Region (तालिका)

जमात (Tribe)	प्रमुख जिल्हे (Major Districts)	प्रादेशिक स्थान (Region)
भिल्ल (Bhil)	नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर (आ.भाग)	सह्याद्री - उत्तर महाराष्ट्र पट्टा
गोंड (Gond)	गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गोंदिया	पूर्व विदर्भ - जंगल पट्टा
वारली (Warli)	पालघर, ठाणे (डहाणू, जव्हार, विक्रमगड)	सह्याद्री - पश्चिम घाट किनारी पट्टा
कोकणा (Kokna)	पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी	पश्चिम घाट व किनारपट्टी
कातकरी (Katkari)	ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग	पश्चिम घाट - अती-दुर्गम भाग
कोलाम (Kolam)	गडचिरोली, चंद्रपूर	दक्षिण पूर्व विदर्भ
माडिया गोंड (Madia Gond)	गडचिरोली (भामरागड, एटापल्ली, अहेरी)	दक्षिण गडचिरोली - जंगल भाग
ठाकर (Thakar)	पालघर, ठाणे (शहापूर, मुरबाड)	सह्याद्री डोंगराळ भाग
महादेव कोळी (Mahadev Koli)	पालघर, ठाणे (अंबरनाथ, भिवंडी, कल्याण)	सह्याद्री व बदलणारे पठार

6. महत्वाचे आदिवासी क्षेत्र (जिल्हावार) :

- ★ नंदुरबार-धुळे क्षेत्र : अक्कलकुवा, शहादा, तलोदा, नंदुरबार, धुळे तालुके.
- ★ पालघर-नाशिक क्षेत्र : जव्हार, विक्रमगड, मोकाडा, डहाणू, इगतपुरी आ.भाग.
- ★ गडचिरोली क्षेत्र : अहेरी, भामरागड, सिरोंचा, एटापल्ली, कोंढागांव सीमेवर्ती भाग.
- ★ चंद्रपूर क्षेत्र : चिमुर, ब्रह्मपुरी, मुल, बल्लारपूर.
- ★ गोंदिया क्षेत्र : आमगाव, डोंगरीगाव, अरजुनी मोरगाव.

7. आदिवासी वस्तीचे भौगोलिक स्वरूप :

- लहान वस्ती 'पाडा / वाडी' स्वरूपात.
- डोंगरउतार, दऱ्याखोऱ्यात व जंगलाच्या जवळ.
- नदीखोऱ्यांच्या बाजूने किंवा वनमार्गाजवळ.
- घरे माती, बांबू, लाकूड यांची.
- विस्कळीत किंवा अर्ध-केंद्रीत वस्ती.

8. उपजीविका व अर्थव्यवस्था :

- शेती (ज्वारी, नाचणी, वरई, तांदूळ).
- जंगलावरील अवलंबूनविविती - तेंदूपत्ता, महुआ, चान्न, मध, लाख, बांबू, हिरडा, बेहडा, आमटी इत्यादी.
- प्राणीपालन, मासेमारी, मजुरी.

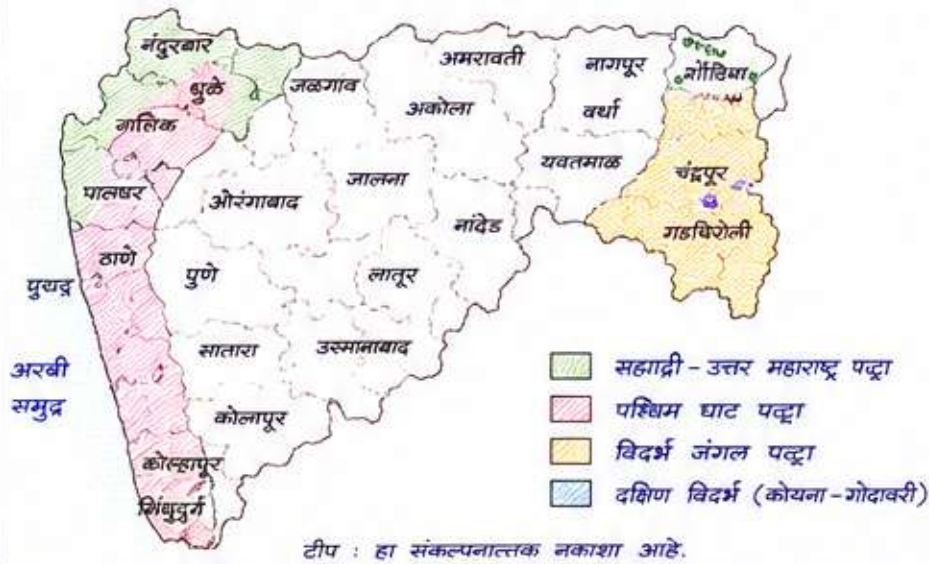
9. प्रमुख समस्या :

- दुर्गम, डोंगराळ व जंगलामुळे वाहतूक व संपर्क.
- शिक्षण सुविधांचा अभाव, शाळा दूर.
- आरोग्य सेवा कमी उपलब्ध.
- पिण्याच्या पाण्याची कमतरता.
- जमीन धारणा व वनहक्क प्रश्न.

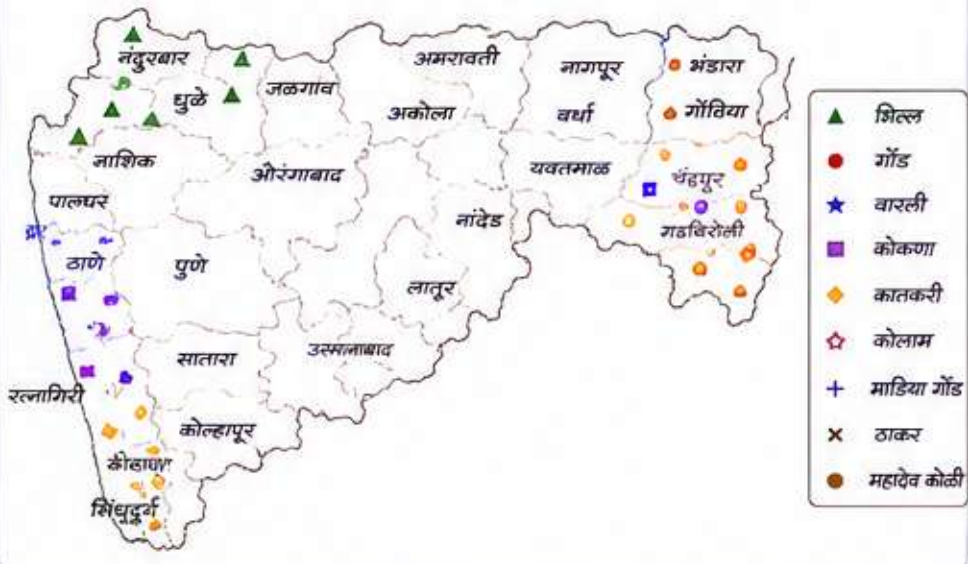
10. जंगल व आदिवासी :

- जंगल हे जीवन, संस्कृती व अर्थव्यवस्थेचे केंद्र.
- वनाधारित उपजीविका परंपरागत.
- वनहक्क कायदा (FRA 2006) याचा संबंध.
- वनक्षेत्र कमी झाल्याने उपजीविकेवर परिणाम.

11. महाराष्ट्रातील आदिवासी वितरण नकाशा (संकल्पनात्मक)



12. Tribe - District Location Map (प्रमुख जमातीचे स्थान)



13. शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा :

- दुर्गम भागात शाळा अपुरी, विद्यार्थी गळती.
- निवासी शाळा (आश्रमशाळा) यांचे महत्त्व.
- आरोग्य उपकेंद्रे अपुरी, दवाखाने दूर.
- पोषण समस्या व मातृ-बाल आरोग्य आव्हान.

14. वाहतूक व संपर्क समस्या :

- डोंगराळ रस्ते, पूल अभाव, पावसाळ्यात तुटक संपर्क.
- बससेवा मर्यादित, बाजारपेठ दूर.
- यामुळे शिक्षण, आरोग्य व रोजगारावर परिणाम.

15. महत्वाच्या योजना (आदिवासी विकासासाठी) :

- ट्रायबल सब-प्लॅन (TSP)
- एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS)
- वनबंधू कल्याण योजना
- पेसा कायदा (PESA Act 1996)

17. MPSC Map Based Points :

- ★ भिल्ल - नंदुरबार, धुळे
- ★ वारली - पालघर, जव्हार
- ★ कातकरी - ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग
- ★ गोंड - गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया
- ★ कोलाम - गडचिरोली, चंद्रपूर
- ★ माडिया गोंड - गडचिरोली (भामरागड)

17. PYQ One - Liners :

- ★ महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेला जिल्हा - नंदुरबार.
- ★ सर्वाधिक आदिवासी टक्केवारी असलेला जिल्हा - गडचिरोली.
- ★ वारली जमात मुख्यतः कोणत्या जिल्ह्यात? - पालघर जिल्हा.

18. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- 1) भिल्ल जमात कोणत्या भागात आढळते?
- 2) कातकरी जमात कोणत्या जिल्ह्यात केंद्रित आहे?
- 3) गोंड जमात कोणत्या जिल्ह्यात प्रमुख आहे?
- 4) PVTG मध्ये समाविष्ट जमात नाही ती कोणती?
- 5) वारली जमात कोणत्या भौगोलिक पट्ट्यात आहे?

19. Match the Pairs :

A (जमात)	B (जिल्हे)	उत्तर
1) भिल्ल	a) पालघर	1 - c
2) गोंड	b) गडचिरोली	2 - d
3) वारली	c) नंदुरबार	3 - a
4) कातकरी	d) चंद्रपूर	4 - b
5) महादेव कोळी	e) ठाणे	5 - e

20. Tribe - District Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे) :

- वारली ही जमात पालघर (जव्हार) येथे आढळते, ठाणे शहरात नाही.
- कातकरी केवळ पालघर नाही तर रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथेही.
- गोंड जमात गडचिरोलीत जास्त, नागपूर जिल्ह्यात कमी.
- कोलाम ही PVTG गडचिरोलीत; गोंदियात नाही.
- ठाकर जमात पालघर-ठाणेच्या डोंगराळ भागात; गुजरात नाही.

टीप :

- ★ आदिवासी भूगोलात नकाशा व जमात - जिल्हा नाते हे MPSC साठी अत्यंत महत्वाचे आहे.
- ★ पाडा, वाडी, जंगल व विकासाच्या समस्यांचा अभ्यास करा.

1. कृषी प्रदेश म्हणजे काय ?

- हवामान, माती, भूप्रकृती, पाणी उपलब्धता, पिकांची रचना, सिंचन, बाजारपेठ व तंत्रज्ञान या घटकांच्या आधारावर बनलेले भौगोलिक कृषी क्षेत्र म्हणजे कृषी प्रदेश.

2. कृषी प्रदेश ठरवणारे घटक :

- हवामान व पर्जन्यमान
- मातीचा प्रकार व सुपीकता
- भूप्रकृती व उतार
- सिंचनाची उपलब्धता
- बाजारपेठ, वाहतूक व उद्योग
- लोकसंख्या व तंत्रज्ञान

4. फळबागांचे विशेष प्रदेश :

- द्राक्ष - नाशिक (सिन्नर, इगतपुरी, येवला)
- संत्रा - नागपूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा
- केळी - जळगांव, शिरपूर, धुळे परिसर
- डाळिंब - सोलापूर, अहिल्यानगर, बीड
- आंबा - रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड
- काजू - कोकण किनारपट्टी (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग)

8. पीक तीव्रता (Cropping Intensity) :

- एका वर्षात त्या क्षेत्रात एकूण घेतलेल्या पिकांची क्षेत्रफळे / एकूण निव्वळ पेरणी क्षेत्र × 100
- < 100% - एकपीक क्षेत्र
 - 100 ते 150% - मध्यम तीव्रता
 - > 150% - उच्च तीव्रता (पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण)

13. प्रमुख कृषी पट्टे नकाशा (संकेतात्मक)



3. Region → Dominant Crops → Supporting Factors

प्रदेश	प्रमुख पीके	समर्थक घटक
कोकण भातप्रधान	भात, नागळी, काजू, आंबा	अधिरिज पर्जन्य, खोयम माती, डोंगर ते समुद्र नदी खोरी, उच्च आर्द्रता
पश्चिम महाराष्ट्र ऊसप्रधान	ऊस, ज्वारी, गहू, डाळी, भाजीपाला	काळी माती, चांगले सिंचन, सहकारी साखर कारखाने, बाजारपेठ जवळ
विदर्भ कापूस-सोयाबीन पट्टा	कापूस, सोयाबीन, तूर, संत्रा	काळी कापरी माती, मध्यम पर्जन्य, सपाट भूभाग, कापूस उद्योग, नागपूर-अमरावती बाजारपेठ
मराठवाडा ज्वारी-कापूस प्रदेश	ज्वारी, कापूस, तूर, मूग, उडीद	कमी पर्जन्य, मध्यम ते हलकी काळी माती, कोरडवाहू शेती
उत्तर महाराष्ट्र कापूस-फळ पट्टा	कापूस, केळी, द्राक्ष, कांदा, गहू	तापमान अनुकूल, गोदावरी खोरी सिंचन, द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ

5. Crop Combination म्हणजे काय ?

→ एकाच प्रदेशात दोन किंवा अधिक पिकांचे नियोजित व समन्वयाने घेण्यात येणारे संयोजन म्हणजे पीक-संयोजन.

6. एकपीक व बहुपीक क्षेत्र :

- एकपीक क्षेत्र - कोकण भात, विदर्भ कापूस.
- बहुपीक क्षेत्र - पश्चिम महाराष्ट्र (ऊस + ज्वारी + डाळी + भाजीपाला इ.)

9. कोरडवाहू vs बागायती कृषी प्रदेश :

कोरडवाहू	बागायती
- कमी पर्जन्य - ज्वारी, बाजरी, तूर - कमी उत्पादकता - मराठवाडा, विदर्भातील काही भाग, उत्तर महाराष्ट्र	- सिंचन उपलब्ध - ऊस, भाजीपाला, फळबागा - जास्त उत्पादकता - पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, गोदावरी-कृष्णा खोरे

7. पीक द्राविधीकरण :

- बाजारपेठ, हवामान बदल व जलताण लक्षात घेऊन पिके बदलणे किंवा नवीन पिके स्वीकारणे.
- ★ उदा. - कापूसानंतर सोयाबीन, ऊसानंतर डाळी, फळबाग लागवड इ.

10. बाजारपेठ व वाहतुकीचा परिणाम :

- जवळच्या बाजारपेठेमुळे नगदी पिके वाढतात.
- रस्ते व रेल्वेमुळे नाशवंत पिके (भाजीपाला, फळे) अधिक घेतली जातात.
- बंदराजवळील व औद्योगिक भागात खास पिके.

14. प्रमुख पीक पट्टे नकाशा (संकेतात्मक)



15. Crop - District Mapping (मुख्य पिके व प्रमुख जिल्हे)

पीक	प्रमुख जिल्हे
भात	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे (कोकण)
ऊस	कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर
कापूस	विदर्भ सर्व जिल्हे, जळगांव, धुळे, नांदेड, बीड, परभणी
सोयाबीन	विदर्भ (यवतमाळ, वाशिम, अकोला), बुलडाणा, जालना
ज्वारी	मराठवाडा, सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद
द्राक्ष	नाशिक, अहमदनगर
केळी	जळगांव, नंदुरबार, धुळे, जळगांव खोरी
संत्रा	नागपूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर
डाळिंब	सोलापूर, अहमदनगर, बीड, उस्मानाबाद
आंबा-काजू	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड

16. MPSC Map Based Points :

- ★ ऊस पट्टा - कृष्णा खोरे व भीमा खोरे.
- ★ द्राक्ष - नाशिक पट्टा (सिन्नर, इगतपुरी).
- ★ संत्रा - नागपूर-अमरावती क्षेत्र.
- ★ कापूस - विदर्भ व मराठवाडा.
- ★ केळी - जळगांव खोरी.
- ★ आंबा-काजू - कोकण किनारपट्टी.
- ★ ज्वारी - कमी पर्जन्याचे भाग.
- ★ सोयाबीन - विदर्भातील काळी माती प्रदेश.

17. PYQ One - Liners :

- ऊस उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थान - अगस्थानी.
- भारतातील सर्वाधिक द्राक्ष उत्पादक राज्य - महाराष्ट्र.
- संत्रा उत्पादनात महाराष्ट्रात पुढील राज्य - नागपूर विभाग.
- कापूस उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील - अगस्थानी.
- डाळिंब क्षेत्र वाढत असलेला भाग - सोलापूर विभाग.
- कोकणातील प्रमुख पिक - भात.

18. PYQ (MPSC) प्रश्न :

- द्राक्ष पिकाचा प्रमुख पट्टा कोणता ?
- ऊस सहकारी साखर कारखाने कोणत्या भागात जास्त ?
- संत्रा पिकासाठी कोणता भाग अनुकूल आहे ?
- विदर्भात कोणती दोन प्रमुख नगदी पिके घेतली जातात ?
- कोकणात आंबा-काजू लागवड का वाढली आहे ?

19. Match the Pairs

A पीक	B प्रदेश	उत्तर
1) ऊस	a) नाशिक	1 - c
2) द्राक्ष	b) नागपूर	2 - a
3) संत्रा	c) प. महाराष्ट्र	3 - b
4) कापूस	d) विदर्भ	4 - d
5) भात	e) कोकण	5 - e

20. Crop Belt - District Confusion Points (गोंधळ होणारे मुद्दे) :

- द्राक्ष फक्त नाशिकपुरते मर्यादित नाही - सोलापूर जिल्ह्यातही आहे.
- संत्रा फक्त नागपूर नव्हे - अमरावती, वर्धा, भंडारा भागाही महत्वाचा.
- केळी पट्टा - जळगांव; कोल्हापूरतही आहे पण मुख्य नाही.
- कापूस - विदर्भासोबत मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातही.
- ऊस - कोल्हापूर, सांगली प्रमुख; नाशिकातही आता वाढ.